

قصص المنهج

الرياضيات

الصف الثامن

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

🌡️ **ليلة على جبل شمس** — الدرس ١-١: الأعداد الموجّهة — ٦

🟫 **البلاط المفقود** — الدرس ١-٢: الجذور التربيعية والجذور التكعيبية — ١٠

🌴 **النخلة التي تتضاعف** — الدرس ١-٣: الأسس — ١٤

👑 **قوانين مملكة الأسس** — الدرس ١-٤: استخدام الأسس — ١٧

الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

🍬 **بائع الحلوى والآلة المعطّلة** — الدرس ٢-١: ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًا — ٢١

🔭 **المجهر والتلسكوب** — الدرس ٢-٢: الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها — ٢٥

🏃 **مراسل الماراثون** — الدرس ٢-٣: التقريب — ٢٩

🔐 **الخزنة ذات الأرقام الأربعة** — الدرس ٢-٤: ترتيب العمليات — ٣٢

الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

🎁 **علب هدايا العيد** — الدرس ٣-١: رسم شبكات للمجسّمات — ٣٦

⚖️ **المحكمة الهندسية** — الدرس ٣-٢: شرح خصائص الزوايا — ٣٩

🗺️ **خريطة الكنز في المدرسة القديمة** — الدرس ٣-٣: حلّ مسائل الزوايا — ٤٣

الوحدة الرابعة: الكسور

🍉 **قسمة البطيخ العادلة** — الدرس ٤-١: كتابة الكسر في أبسط صورة — ٤٦

☕ **خلطة القهوة العمانية** — الدرس ٤-٢: جمع الكسور وطرحها — ٤٩

✂️ **مقصّ الحذف السحري** — الدرس ٤-٣: ضرب الكسور — ٥٣

🫖 **كم كأسًا في الإبريق؟** — الدرس ٤-٤: قسمة الكسور — ٥٧


مسابقة «فكّر بسرعة»
الدرس ٤-٥: التعامل مع الكسور ذهنيًا ٦٠

الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ


الميزان في دكّان البد
الدرس ٥-١: كتابة المعادلات وحلّها ٦٣


الحروف التي تحفظ القوانين
الدرس ٥-٢: تبسيط العبارات الجبرية ٦٧


مترجم اللغة السرية
الدرس ٥-٣: كتابة العبارات الجبرية ٧٠


آلة العصير الذكية
الدرس ٥-٤: التعويض في العبارات الجبرية ٧٤


دفتر أجور الورشة
الدرس ٥-٥: الصيغ واستخدامها ٧٨


علب التغليف في مصنع الحلوى
الدرس ٥-٦: التحليل إلى عوامل ٨٢


قطع الكعكة المجهولة
الدرس ٥-٧: جمع الكسور الجبرية وطرحها ٨٦


حديقة البيت البديدة
الدرس ٥-٨: فكّ ناتج عبارتين خطيّتين ٨٩

الوحدة السادسة: المساحة والمحيط والحجم


خزان الماء والسجادة
الدرس ٦-١: تحويل وحدات المساحة والحجم ٩٢


نافورة الحديقة العامة
الدرس ٦-٢: حلّ مسائل الدائرة ٩٦


مصنع العلب الصغير
الدرس ٦-٣: العمليات الحسابية المتعلّقة بالمنشور والأسطوانة ١٠٠

الوحدة السابعة: الاحتمالات


نشرة الطقس المدرسية
الدرس ٧-١: احتمال عدم حدوث نتيجة ما ١٠٤


قرعة الرحلة
الدرس ٧-٢: نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي ١٠٧


بطولة النرد العائلية
الدرس ٧-٣: كتابة قائمة بالنتائج المحتملة (فضاء الإمكانات) ١١١


هل الحجر عادل؟
الدرس ٧-٤: الاحتمالات التجريبية والنظرية ١١٤

الوحدة الثامنة: النسب المئوية

💯 تحدّي الأرقام في معرض الكتاب — ١١٧
الدرس ٨-١: استخدام الطرق الذهنية

📊 أيّ المدرستين أفضل؟ — ١٢٠
الدرس ٨-٢: مقارنة الكميات المختلفة

📈 زوّار متحف عمان عبر الزمان — ١٢٣
الدرس ٨-٣: تغيّرات النسبة المئوية

🗡️ دكّان التناجر الصغير — ١٢٦
الدرس ٨-٤: أمثلة عمليّة

الدرس ١-١ · الأعداد الموجّهة



ليلة على جبل شمس

مغامرة رياضية — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 سالم وأخوه مازن في رحلة تخييم مع أبيهما إلى جبل شمس

وصلت العائلة إلى قمة **جبل شمس** عصرًا. علّق سالم مقياس حرارة صغيرًا على باب الخيمة. كانت الحرارة **−٣٫٥** درجات عند الفجر الماضي كما قال حارس المخيم، وعند العصر صارت أعلى بمقدار ٤٫١ درجات.

سأل مازن: «كم الحرارة الآن؟»

قال الأب: «هذه **أعداد موجّهة**: أعداد لها اتجاه، **موجبة أو سالبة**، وقد تكون **صحيحة** أو **عشرية**. فالعدد −٣٫٥ عدد موجّه، و٢٫٨ عدد موجّه. أما **العدد الصحيح** فعدد بلا كسور مثل −٤ و٠ و٧».

خط الأعداد على الرمل

رسم الأب على الأرض **خط أعداد**: خطًّا تُرتَّب عليه الأعداد **من الأصغر إلى الأكبر**، السالبة يسارًا والموجبة يمينًا.

لنبدأ بعدد سهل: ٣ + −٥. **ابدأ من العدد الأول** ٣. **إضافة عدد سالب = تحرّك يسارًا**. تحرّك ٥ خطوات.

قفز مازن بقدميه: ٢، ١، ٠، −١، −٢. «وصلت إلى −٢!»

و**إضافة عدد موجب = تحرّك يمينًا**.

💡 على خط الأعداد: إضافة الموجب حركة يمينًا، وإضافة السالب حركة يسارًا.

حرارة العصر

الآن حرارة العصر: −٣٫٥ + ٤٫١. الإشارتان **مختلفتان**، إذن **نطرح** ونضع **إشارة العدد الأكبر**:

٤٫١ − ٣٫٥ = ٠٫٦ ، والأكبر ٤٫١ موجب، إذن −٣٫٥ + ٤٫١ = ٠٫٦

و**إذا كانت الإشارتان متطابقتين نجمع ونضع الإشارة نفسها**: −٢ + −٤ = −٦. وفي المختلفتين أيضًا: −٧ + ٣ = −٤، لأن ٧ − ٣ = ٤ والأكبر ٧ سالب.

الطرح لعبة المعكوس

في المساء نزلت الحرارة. قال الأب: «كانت ٣ درجات، ثم انخفضت ٥». قال سالم: «٣ − ٥ = −٢».

صحيح. وسرّ ذلك: **طرح عدد يساوي إضافة معكوسه الجمعي**. و**المعكوس الجمعي** هو العدد الذي **مجموعه مع العدد صفر**، مثل ٥ و−٥.

$$٣ - ٥ = ٣ + {}^{-}٥ = {}^{-}٢$$

$$٣ - {}^{-}٥ = ٣ + ٥ = ٨$$

قال مازن: «كيف يزيد العدد ونحن نطرح؟!»

هذا **خطأ شائع**: الظن أن طرح السالب يُنقص العدد. فـ ٥ − −٢ = ٥ + ٢ = ٧ وليس ٣. تخيّل أنك أزلت من الخيمة كيس ثلج باردًا، فارتفعت حرارتها!

و**القاعدة نفسها تصلح مع الأعداد العشرية**: ٣٫٥ − −٢٫٨ = ٣٫٥ + ٢٫٨ = ٦٫٣.

الضرب والقسمة

عند النار، أخرج الأب ورقة كتب فيها أربع قواعد:

موجب × موجب = موجب • سالب × سالب = موجب • موجب × سالب = سالب

و**القسمة تتبع القواعد نفسها**: −١٥ ÷ −٣ = ٥.

والنصيحة: **احسب الناتج كأن العددين موجبان، ثم حدّد الإشارة**.

جرّب سالم: ٦٫٣ × −٣. «٦٫٣ × ٣ = ١٨٫٩، والإشارتان مختلفتان، فالناتج **−١٨٫٩**».

وجرّب مازن: −٧٫٥ ÷ −٢٫٥. «٧٫٥ ÷ ٢٫٥ = ٣، والإشارتان متطابقتان، فالناتج **٣** موجب».

أحسنت. ولا تقع في **الخطأ الشائع**: نسيان أن **سالب × سالب = موجب**.

❁ ❁ ❁

قبل النوم، نظر سالم إلى المقياس: −٢ درجة. قال: «إذا ارتفعت غدًا ٦ درجات صارت ٤». وضحك مازن: «وإذا شككت، **ارسم خط أعداد صغيرًا**!».



خط الأعداد وقواعد الإشارات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الموجَّه
عدد موجب أو سالب مثل $-3{,}5$ و $2{,}8$

العدد الصحيح
عدد بلا كسور مثل -4 و 0 و 7

المعكوس الجمعي
العدد الذي مجموعه مع العدد صفر مثل 5 و -5

خط الأعداد
خط تُرتَّب عليه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ على خط الأعداد: إضافة موجب حركة يمينًا وإضافة سالب حركة يسارًا
- ✔ طرح عدد يساوي إضافة معكوسه: $3 - (-5) = 3 + 5 = 8$
- ✔ إشارتان متطابقتان: نجمع ونضع الإشارة نفسها، مختلفتان: نطرح ونضع إشارة الأكبر
- ✔ في الضرب والقسمة: المتطابقتان تعطيان موجبًا والمختلفتان سالبًا
- ✔ نحسب كأن العددين موجبان ثم نحدّد الإشارة
- ✔ القواعد نفسها مع الأعداد العشرية: $-3{,}5 + 4{,}1 = 0{,}6$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $-6 + 4$

الإجابة: -2

٢. $-5 - 3$

الإجابة: 8

٣. $-4 \times -2{,}5$

الإجابة: 10

٤. $-١٢ \div ٠,٥$

الإجابة: -٢٤

٥. ما المعكوس الجمعي للعدد ٥؟

الإجابة: -٥



البلاط المفقود

لغز في البيت · الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 فهد وأخته الصغيرة في ورشة خاله البنّاء حمد

كان خال **فهد**، المعلّم **حمد**، يرصف ساحة بيت جديد في **بهلاء** ببلاطات مربعة صغيرة. قال لفهد: «عندي ٨١ بلاطة، وأريد أن أصنع منها مربعًا كاملًا. كم بلاطة في كل ضلع؟»

فكّر فهد: «عدد إذا ضربته في نفسه أعطاني ٨١... إنه ٩! لأن ٩ × ٩ = ٨١».

ممتاز. إذن ٨١ **مربع كامل**، أي **ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه**. و٩ هو **الجذر التربيعي** للعدد ٨١، ونكتب: √٨١ = ٩.

جدول المربعات على الجدار

أخرج الخال طبشورة وكتب على الجدار:

١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٩ ، ٦٤ ، ٨١ ، ١٠٠ ، ١٢١ ، ١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٩٦ ، ٢٢٥ ، ٢٥٦ ، ٢٨٩ ، ٣٢٤ ، ٣٦١ ، ٤٠٠

هذه **المربعات حتى ٢٠ × ٢٠**. احفظها يا فهد، فهي مفاتيح كل شيء. و**الأعداد المربعة الموجبة فقط لها جذور تربيعية**.

٨٥ بلاطة

في اليوم التالي وصلت ٨٥ بلاطة. سأل فهد: «كم √٨٥؟»

ليست مربعًا كاملًا، لكن **نقدّر** الجذر. **ابحث عن مربعين كاملين متتاليين يقع العدد بينهما**:

٨١ < ٨٥ < ١٠٠ ⟸ ٩ < √٨٥ < ١٠

هذه **متباينة**: جملة فيها < أو >. و٨٥ **أقرب إلى ٨١**، فالجذر **قريب من ٩**.

قالت أخته الصغيرة: «√٨٥ = ٤٢٫٥، نصفها!» ضحك الخال: «هذا **خطأ شائع**؛ الجذر ليس نصف العدد. ٤٢٫٥ × ٤٢٫٥ أكبر من ألف وثمانمئة!».

الساحة الكبيرة

ثم قال الخال: «الساحة الكبيرة تحتاج ٢٩٥ بلاطة. قدّر √٢٩٥ **إلى أقرب عدد صحيح**».

نظر فهد إلى الجدار:

$$١٨ > \sqrt[3]{٢٩٥٧} > ١٧ \Longleftarrow ٣٢٤ > ٢٩٥ > ٢٨٩$$

٢٩٥ تبعد عن ٢٨٩ مسافة ٦ فقط، وعن ٣٢٤ مسافة ٢٩. إذن الجواب **١٧**. وتحقّقت **بالعملية العكسية**: ١٧ × ١٧ = ٢٨٩.

الصناديق المكعبة

في ركن الورشة صناديق مكعبة صغيرة. رصّها الخال مكعبًا كبيرًا: ٥ طبقات، في كل طبقة ٥ × ٥.

كم صندوقًا؟ «٥ × ٥ × ٥ = ١٢٥». هذا **مكعب كامل**: **ناتج ضرب عدد في نفسه ثلاث مرات**. و٥ هو **الجذر التكعيبي**: $\sqrt[3]{١٢٥} = ٥$.

وكتب: **المكعبات**: ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٦٤ ، ١٢٥. وقال: «و**كل عدد له جذر تكعيبي**».

وإذا كان عندي ٦٠ صندوقًا؟

$$٤ > \sqrt[3]{٦٠} > ٣ \Longleftarrow ٦٤ > ٦٠ > ٢٧$$

و٦٠ أقرب إلى ٦٤، فالجواب إلى أقرب عدد صحيح **٤**.

ومثلها: ١٢٥ > ١٥٣,٢ > ٢١٦ ⟸ ٥ < $\sqrt[3]{١٥٣,٢}$ < ٦.

💡 احذر **الخلط بين √ و $\sqrt[3]{}$**: $\sqrt{٦٤}$ = ٨ لأن ٨ × ٨ = ٦٤، أما $\sqrt[3]{٦٤}$ = ٤ لأن ٤ × ٤ × ٤ = ٦٤.

❀ ❀ ❀

في نهاية اليوم، كتب فهد على جدار الورشة تحت جدول خاله: «$\sqrt{١٤٤}$ = ١٢، و$\sqrt{٥٠}$ بين ٧ و٨». ابتسم الخال وقال: «صار عندي مساعد يقدّر الجذور دون آلة حاسبة».


مثال ١ - ٤

(أ) اشرح سبب وقوع قيمة $\sqrt{85}$ بين العددين ٩ ، ١٠

(ب) اشرح سبب وقوع قيمة $\sqrt[3]{153,2}$ بين العددين ٥ ، ٦

(ج) قدِّر قيمة $\sqrt{2957}$ إلى أقرب عدد كامل

(د) قدِّر قيمة $\sqrt[3]{607}$ إلى أقرب عدد كامل

(هـ) بما أن $5 < \sqrt[3]{145,2} < 6$، فاكتب عبارة عددية مماثلة لقيمة $\sqrt[3]{98,47}$

الحل

(أ) $9^2 = 81$ ، $10^2 = 100$

$81 < 85 < 100$

ولذلك فإن، $\sqrt{81} < \sqrt{85} < \sqrt{100}$

$9 < \sqrt{85} < 10$

وبالتالي، تقع قيمة $\sqrt{85}$ بين العددين ٩ ، ١٠

أوجد قيمة مربع العددين ٩ ، ١٠

اكتب متباينة للأعداد ٨١، ١٠٠، ٨٥

أوجد قيمة الجذور التربيعية للأعداد

(ب) $5^3 = 125$ ، $6^3 = 216$

$125 < 153,2 < 216$

ولذلك فإن $\sqrt[3]{125} < \sqrt[3]{153,2} < \sqrt[3]{216}$

$5 < \sqrt[3]{153,2} < 6$ وبالتالي،

تقع قيمة $\sqrt[3]{153,2}$ بين العددين ٥ ، ٦

لا تدع الأعداد العشرية تشتت انتباهك.

أوجد قيمة مكعب العددين ٥ ، ٦

اكتب متباينة للأعداد ١٢٥، ٢١٦، ١٥٣,٢

أوجد قيمة الجذور التكعيبية للأعداد.

تقدير الجذور

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المربع الكامل
ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه مثل ٨١ = ٩ × ٩

الجذر التربيعي
$\sqrt{81} = 9$ لأن ٩ × ٩ = ٨١

المكعب الكامل
ناتج ضرب عدد في نفسه ثلاث مرات مثل ١٢٥ = ٥ × ٥ × ٥

الجذر التكعيبي
$\sqrt[3]{125} = 5$

المتباينة
جملة فيها < أو > مثل $9 < \sqrt{85} < 10$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحفظ المربعات حتى ٢٠ × ٢٠ = ٤٠٠ والمكعبات حتى ١٢٥
- ✔ لتقدير الجذر نجد مربعين كاملين متتاليين يقع العدد بينهما ونكتب متباينة
- ✔ $81 < 85 < 100$ إذن $9 < \sqrt{85} < 10$ وأقرب إلى ٩
- ✔ $\sqrt{2957} \approx 17$ لأن ٢٩٥ أقرب إلى ٢٨٩
- ✔ $\sqrt[3]{607} \approx 4$ لأن ٦٠ بين ٢٧ و٦٤ وأقرب إلى ٦٤
- ✔ الأعداد الموجبة فقط لها جذور تربيعية، وكل عدد له جذر تكعيبي
- ✔ نتحقّق بالعملية العكسية ولا نخلط بين $\sqrt{}$ و $\sqrt[3]{}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\sqrt{1447}$

الإجابة: ١٢

٢. $\sqrt[3]{٦٤}$

الإجابة: ٤

٣. بين أي عددين صحيحين يقع $\sqrt{٥٠٧}$؟

الإجابة: ٧ و ٨

٤. قدّر $\sqrt[3]{١٠٠}$ إلى أقرب عدد صحيح

الإجابة: ٥



الدرس ١-٣ · الأسس

النخلة التي تتضاعف

حكاية من المزرعة — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 يوسف وجده في مزرعة نخيل في سمائل

قال جدّ **يوسف** في مزرعته في **سمائل**: «يا يوسف، غرست ٣ نخلات، ومن كل نخلة أخذت ٣ فسائل، ومن كل فسيلة ٣، ومن كل واحدة ٣. كم نخلة في الجيل الأخير؟»

كتب يوسف: ٣ × ٣ × ٣ × ٣. قال الجد: «هذه طريقة طويلة. اكتبها **قوة**: $٣^{٤}$».

الأساس والأس

القوة عدد مكتوب بأساس وأس، وهي **طريقة مختصرة لكتابة الضرب المتكرر**. في $٣^{٤}$: العدد ٣ هو **الأساس**، أي **العدد الذي يتكرر ضربه**، و٤ هو **الأس**، أي **عدد مرات تكرار الأساس**.

قال يوسف بسرعة: «إذن $٣^{٤} = ١٢$!»

هذا **خطأ شائع**؛ حسبتها ٣ × ٤. والصحيح: ٣ × ٣ × ٣ × ٣ = ٨١.

فهمت. و$٢^{٤} = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ١٦$.

و**القوة ١ للعدد هي العدد نفسه**: $٣^{١} = ٣$.

النمط الذي ينزل

رسم الجد على لوح خشبي سلّمًا من الأعلى إلى الأسفل:

$$٣^{٣} = ٢٧ ،\ ٣^{٢} = ٩ ،\ ٣^{١} = ٣$$

لاحظ: **كل خطوة للأسفل نقسم على ٣**. فماذا بعد $٣^{١}$؟

٣ ÷ ٣ = ١. إذن $٣^{٠} = ١$!

صحيح. هذا **الأس الصفري**: **أي عدد غير الصفر أسه صفر يساوي ١**. فـ $٧^{٠} = ١$، و$١٢^{٠} = ١$. ولا تكتب $٥^{٠} = ٠$، فهذا **خطأ شائع**؛ الصحيح $٥^{٠} = ١$.

💡 س^{٠} = ١ لأي عدد س غير الصفر.

تحت الصفر

ولنكمل النزول: ١ ÷ ٣ = $\frac{١}{٣}$، إذن $٣^{-١} = \frac{١}{٣}$. ثم $\frac{١}{٣} \div ٣ = \frac{١}{٩}$، إذن $٣^{-٢} = \frac{١}{٩}$.

الأس سالب! هل يصير العدد سالبًا؟

لا. **الأس السالب لا يجعل العدد سالبًا بل يجعله كسرًا**. **الأس السالب يعني مقلوب القوة الموجبة**: $س^{-ن} = \frac{١}{س^{ن}}$.

$$٢^{-١} = \frac{١}{٢} \bullet ٢^{-٣} = \frac{١}{٨} \bullet ٧^{-٣} = \frac{١}{٣٤٣}$$

تحدّي البعد

اكتب $٢^{-٦}$ في صورة كسر.

$$٢^{-٦} = \frac{١}{٢^{٦}}\text{ ، و }٢^{٦} = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٦٤\text{ ، إذن }٢^{-٦} = \frac{١}{٦٤}$$

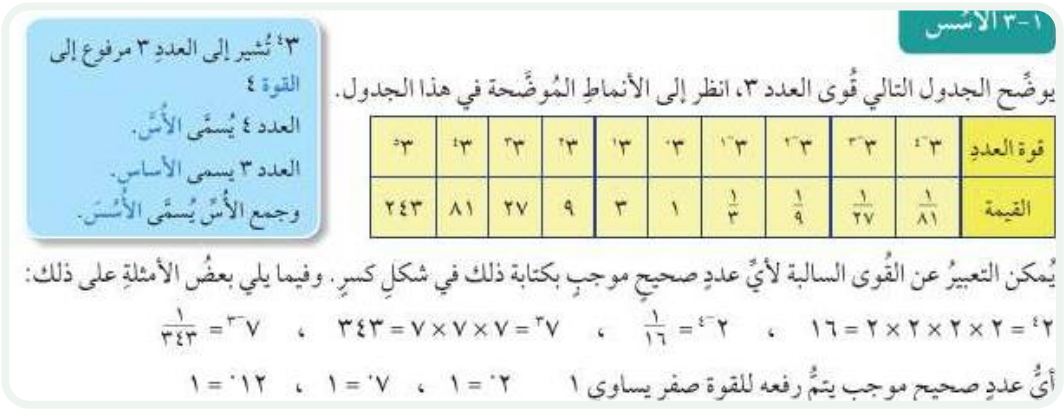
و$٦^{-٢}$؟

$$٦^{-٢} = \frac{١}{٦^{٢}} = \frac{١}{٣٦}$$

و$٤^{-١}$؟ «$\frac{١}{٤}$». و$١٠^{-٢}$؟ «$\frac{١}{١٠٠}$».

❁ ❁ ❁

عاد يوسف إلى البيت وكتب في دفتره: «$٢^{٥} = ٣٢$: لو تضاعف نخل جدي خمس مرات من نخلة واحدة لصار ٣٢ نخلة». ثم أضاف: «$١^{٠} = ٥$، النخلة الأولى التي بدأ منها كل شيء».



جدول قوى العدد ٣ ونمطها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأساس
العدد الذي يتكرر ضربه

الأس
عدد مرات تكرار الأساس

القوة
عدد مكتوب بأساس وأس مثل $٣^{٤}$

الأس الصفري
أي عدد (غير الصفر) أسه صفر يساوي ١

الأس السالب
يعني مقلوب القوة الموجبة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القوة اختصار للضرب المتكرر: $٢^{٤} = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ١٦$
- ✔ $٣^{٤} = ٨١$ وليست ٣×٤
- ✔ في نمط قوى ٣ كل خطوة للأسفل قسمة على ٣
- ✔ $س^{٠} = ١$ لأي عدد غير الصفر
- ✔ $س^{-ن} = \frac{١}{س^{ن}}$ فالأس السالب يعطي كسرًا لا عددًا سالبًا
- ✔ $٢^{-٦} = \frac{١}{٦٤}$ و $٦^{-٢} = \frac{١}{٣٦}$
- ✔ القوة ١ للعدد هي العدد نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. $٢^{٥}$

الإجابة: ٣٢

٢. $٥^{٠}$

الإجابة: ١

٣. $٤^{-١}$

الإجابة: $\frac{١}{٤}$

٤. $١٠^{-٢}$

الإجابة: $\frac{١}{١٠٠}$

٥. هل الأس السالب يجعل العدد سالبًا؟

الإجابة: لا، يجعله كسرًا

الدرس ١-٤ · استخدام الأسس

قوانين مملكة الأسس

حكاية خيالية — الوحدة الأولى: الأعداد الصحيحة والقوى والجذور

👥 مازن في حلم داخل «مملكة الأسس»، وحارسا البوابتين

نام **مازن** على كتاب الرياضيات، فوجد نفسه أمام مدينة لها بوابتان: على الأولى لافتة «**بوابة الضرب**»، وعلى الثانية «**بوابة القسمة**». وعند كل بوابة حارس يحمل لوحًا.

بوابة الضرب

قال الحارس الأول: «لن تدخل حتى تكتب $٢^{٣} \times ٢^{٢}$ قوةً للعدد ٢».

فكّر مازن، ثم فكّ القوتين:

$$٢^{٣} \times ٢^{٢} = (٢ \times ٢ \times ٢) \times (٢ \times ٢) = ٢^{٥}$$

عدد العوامل الكلي ٣ + ٢ = ٥. إذن عند **ضرب** قوى لها **الأساس نفسه** **نجمع الأسس**!

هذا **قانون الضرب**: $س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$.

جرّبه: $٣^{٣} \times ٣^{٢}$. «$٣^{٥} = ٢٤٣$».

وهذه: $٥^{٢} \times ٥^{٣}$. «$٥^{٥}$». **وأتحقّق**: $٥^{٢} = ٢٥$، و$٥^{٣} = ١٢٥$، و$٢٥ \times ١٢٥ = ٣١٢٥$، و$٥^{٥} = ٣١٢٥$ ✓».

وكتب أحد الزوّار عند البوابة: $٢^{٣} \times ٢^{٤} = ٢^{١٢}$. صاح الحارس: «**خطأ شائع**! ضربت الأسس، والصحيح جمعها: $٢^{٧}$».

وكتب آخر: $٣^{٢} \times ٣^{٤} = ٩^{٦}$. فقال الحارس: «**لا تضرب الأساسين أبدًا**؛ الصحيح $٣^{٦}$».

> 💡 قانون الضرب: $س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$، نجمع الأسس ويبقى الأساس كما هو.

بوابة القسمة

عند البوابة الثانية: «اكتب $٢^{٥} \div ٢^{٢}$».

كتب مازن الكسر، ثم **حذف العوامل المشتركة من البسط والمقام**:

$$٢^{٣} = ٢ \times ٢ \times ٢ = \frac{٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢}{٢ \times ٢}$$

إذن عند **القسمة نطرح الأسس**: ٥ − ٢ = ٣. هذا **قانون القسمة**: $س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$.

وإن كان الأس الثاني أكبر؟ مثل $٥^{٢} \div ٥^{٣}$.

$$٥^{٢-٣} = ٥^{-١} = \frac{١}{٥}$$ ، وأتحقّق: $٢٥ \div ١٢٥ = ٠{,}٢ = \frac{١}{٥}$ ✓

ومثلها $٣^{٢} \div ٣^{٣} = ٣^{-١} = \frac{١}{٣}$. و$١٠^{٦} \div ١٠^{٤} = ١٠^{٢} = ١٠٠$.

ولا تقع في **الخطأ الشائع: قسمة الأسس بدل طرحها**؛ فـ $٧^{٦} \div ٧^{٢} = ٧^{٤}$ لا $٧^{٣}$.

القصر: قوة القوة

في قلب المدينة، قصر عليه: $(٢^{٢})^{٣}$. قال الملك: «هذه **قوة القوة**».

$$(٢^{٢})^{٣} = ٢^{٢} \times ٢^{٢} \times ٢^{٢} = ٢^{٢+٢+٢} = ٢^{٦}$$

إذن $(س^{م})^{ن} = س^{م \times ن}$. وهكذا $(٣^{٢})^{٤} = ٣^{٨}$.

الشرط الذهبي

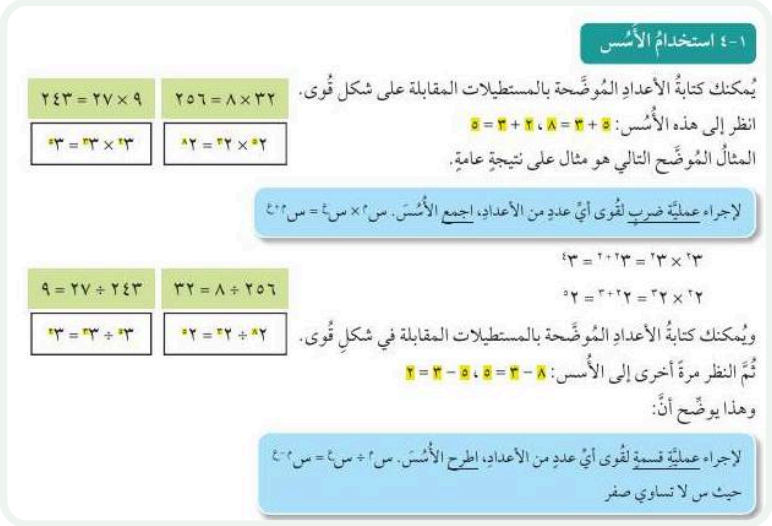
وقبل أن يغادر، قال الملك: «احفظ **الشرط المهم**: **القانونان يعملان فقط عندما يكون الأساس واحدًا**. لا نبسّط $٢^{٣} \times ٥^{٢}$ بجمع الأسس، بل نحسبها: $٨ \times ٢٥ = ٢٠٠$».

وكيف أتأكّد دائمًا؟

تحقّق دائمًا بحساب القيم الصغيرة.

❁ ❁ ❁

استيقظ مازن، وكتب على غلاف كتابه: «ضرب ← جمع الأسس، قسمة ← طرح الأسس، والأساس واحد». ثم حلّ بسرعة: $٤^{٣} \times ٤^{٥} = ٤^{٨}$، و$١٠^{٢} \times ١٠^{-٥} = ١٠^{-٣}$.



قانونا ضرب القوى وقسمتها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قانون الضرب

$س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$

قانون القسمة

$س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$

قوة القوة

$(س^{م})^{ن} = س^{م \times ن}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند ضرب قوى لها الأساس نفسه نجمع الأسس: $٣^{٣} \times ٣^{٢} = ٣^{٥} = ٢٤٣$
- ✔ عند القسمة نطرح الأسس: $٥^{٢} \div ٥^{٣} = ٥^{-١} = \frac{١}{٥}$
- ✔ قوة القوة نضرب فيها الأسس: $(٢^{٢})^{٣} = ٢^{٦}$
- ✔ القانونان للأساس الواحد فقط ولا نضرب الأساسين
- ✔ $٢^{٣} \times ٢^{٤} = ٢^{٧}$ وليس $٢^{١٢}$
- ✔ نتحقّق بحساب القيم الصغيرة: $٢٥ \times ١٢٥ = ٣١٢٥ = ٥^{٥}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $٤^{٣} \times ٤^{٥}$

الإجابة: $٤^{٨}$

٢. $٧^{٦} \div ٧^{٢}$

الإجابة: $٧^{٤}$

٣. $١٠^{٢} \times ١٠^{-٥}$

الإجابة: $١٠^{-٣}$

٤. $(٣^{٢})^{٤}$

الإجابة: $٣^{٨}$



الدرس ٢-١ · ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا

بائع الحلوى والآلة المعطّلة

قصة من السوق الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

👥 خالد يساعد عمّه في محل الحلوى العمانية بسوق نزوى

في صباح يوم الجمعة، تعطّلت الآلة الحاسبة في محل **عمّ خالد** للحلوى العمانية في **سوق نزوى**. قال العمّ: «يا خالد، اليوم أنت الآلة الحاسبة!»

الزبون الأول: الضرب الذهني

طلب رجل ١٢ علبة صغيرة، سعر العلبة ٠٫٦ ريال. قال خالد في نفسه: «**الكسر العشري** عدد فيه فاصلة عشرية مثل ٠٫٦. سأ**تجاهل الفاصلة** أولًا»:

١٢ × ٦ = ٧٢

«ثم **أعدّ المنازل العشرية في السؤال**. و**المنزلة العشرية** موقع الرقم بعد الفاصلة. في ٠٫٦ منزلة واحدة، إذن الناتج فيه منزلة واحدة»:

١٢ × ٠٫٦ = ٧٫٢ ريال

قبل أن يتكلّم، **توقّع**: «أضرب في عدد بين ٠ و١، فالناتج أصغر من ١٢. و٧٫٢ أصغر من ١٢ ✓».

الزبون الثاني: منازل كثيرة

ثم أراد العمّ أن يطبخ قِدرًا صغيرة فيها ٠٫١٥ كيلوجرام من الحلوى، وكل كيلوجرام يحتاج ٠٫٣ كيلوجرام من السكر. فكم كيلوجرامًا من السكر يحتاج؟ ٠٫٣ × ٠٫١٥.

٣ × ١٥ = ٤٥ ، وفي السؤال ٣ منازل عشرية (منزلة في ٠٫٣ ومنزلتان في ٠٫١٥) ، إذن ٠٫٠٤٥

قال ابن عمه: «٠٫٣ × ٠٫٢ = ٠٫٠٦». ضحك خالد: «هذا **خطأ شائع: وضع الفاصلة في مكان خاطئ**. في السؤال منزلتان، فالجواب ٠٫٠٦».

الزبون الثالث: القسمة على كسر عشري

جاء صاحب مطعم: «معي ١٦ ريالًا، وسعر العلبة ٠٫٤ ريال. كم علبة آخذ؟»

قال خالد: «١٦ ÷ ٠٫٤. **أكتب القسمة في صورة كسر**، ثم **أضرب البسط والمقام في ١٠** لأحذف الفاصلة»:

$$\frac{١٦}{٠٫٤} = \frac{١٦٠}{٤} = ٤٠ \text{ علبة}$$

وتوقّع: «**القسمة على عدد بين ٠ و١ تكبّر الناتج**، و٤٠ أكبر من ١٦ ✓».

قال العمّ: «هذه **عملية مكافئة**: **عملية مختلفة تعطي الناتج نفسه**. حوّلت القسمة على ٠٫٤ إلى قسمة على ٤».

ثم سأل طفل: «معي ٨ ريالات، وسعر الحبة ٠٫٠٢!» فضرب خالد في ١٠٠:

$$\frac{٨}{٠٫٠٢} = \frac{٨٠٠}{٢} = ٤٠٠ \text{ حبة}$$

هل الضرب يكبّر دائمًا؟

قال ابن عمه: «الضرب دائمًا يكبّر العدد!» قال خالد: «**خطأ شائع**. انظر: ٩ × ٠٫٦ = ٥٫٤ وهو **أصغر** من ٩، أما ٩ ÷ ٠٫٦ = ١٥ وهو **أكبر** من ٩».

> 💡 الضرب في عدد بين ٠ و١ يصغّر الناتج، والقسمة على عدد بين ٠ و١ تكبّره.

لغز العمّ

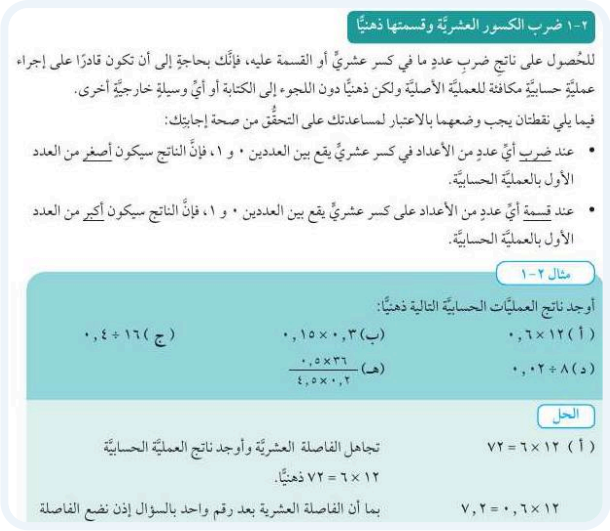
في آخر النهار، كتب العمّ على ورقة: $\frac{٠٫٥ \times ٣٦}{٤٫٥ \times ٠٫٢}$.

البسط: ٠٫٥ × ٣٦ = ١٨ • المقام: ٤٫٥ × ٠٫٢ = ٠٫٩ • $\frac{١٨}{٠٫٩} = \frac{١٨٠}{٩} = ٢٠$

وأضاف خالد حيلة: «و**القسمة على ٠٫٥ تساوي الضرب في ٢**؛ فنصف الريال يدخل في الريال مرتين».

❁ ❁ ❁

عندما أصلح العمّ الآلة مساءً، قارن حسابات اليوم بها، فوجدها كلها صحيحة. قال: «**تحقّقت من منطقية الإجابة بالتوقّع قبل الحساب**، فلم تخطئ مرة واحدة».



٢-١ ضرب الكسور العشريّة وقسمتها ذهنيًّا

للحُصول على ناتجِ ضربِ عددٍ ما في كسر عشريٍّ أو القسمة عليه، فإنَّك بحاجةٍ إلى أن تكون قادرًا على إجراء عمليَّةٍ حسابيَّةٍ مكافئة للعمليَّة الأصليَّة ولكن ذهنيًّا دون اللجوء إلى الكتابة أو أيِّ وسيلةٍ خارجيَّةٍ أخرى.

فيما يلي نقطتان يجب وضعهما بالاعتبار لمساعدتك على التحقُّق من صحة إجابتِك:

- عند ضربِ أيِّ عددٍ من الأعداد في كسر عشريٍّ يقع بين العددين ٠ و ١، فإنَّ الناتج سيكون أصغر من العدد الأول بالعمليَّة الحسابيَّة.
- عند قسمةِ أيِّ عددٍ من الأعداد على كسر عشريٍّ يقع بين العددين ٠ و ١، فإنَّ الناتج سيكون أكبر من العدد الأول بالعمليَّة الحسابيَّة.

مثال ٢-١

أوجد ناتج العمليَّات الحسابيَّة التالية ذهنيًّا:

(أ) ٠,٦ × ١٢ (ب) ٠,١٥ × ٠,٣ (ج) ١٦ ÷ ٠,٤

(د) ٠,٠٢ ÷ ٨ (هـ) $\frac{٠,٥ \times ٣٦}{٤,٥ \times ٠,٢}$

الحل

(أ) ١٢ × ٦ = ٧٢ تجاهل الفاصلة العشريَّة وأوجد ناتج العمليَّة الحسابيَّة ١٢ × ٦ = ٧٢ ذهنيًّا.

١٢ × ٠,٦ = ٧,٢ بما أن الفاصلة العشرية بعد رقم واحد بالسؤال إذن نضع الفاصلة

الضرب والقسمة ذهنيًّا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر العشري
عدد فيه فاصلة عشرية مثل ٠,٦

المنزلة العشرية
موقع الرقم بعد الفاصلة

العملية المكافئة
عملية مختلفة تعطي الناتج نفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الضرب نتجاهل الفاصلة ونحسب ثم نعدّ المنازل العشرية في السؤال ونضعها في الناتج
- ✔ ١٢ × ٠,٦ = ٧,٢ و ٠,٣ × ٠,١٥ = ٠,٠٤٥
- ✔ في القسمة نكتب كسرًا ونضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠
- ✔ ١٦ ÷ ٠,٤ = $\frac{١٦٠}{٤}$ = ٤٠ و ٨ ÷ ٠,٠٢ = ٤٠٠
- ✔ الضرب في عدد بين ٠ و١ يصغّر، والقسمة عليه تكبّر
- ✔ القسمة على ٠,٥ تساوي الضرب في ٢
- ✔ نتوقّع الناتج قبل الحساب لنتحقّق

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٠,٢ × ٨

الإجابة: ١,٦

٢. ٠,٠٥ × ٠,٣

الإجابة: ٠,٠١٥

٣. ٢٫٤ ÷ ٠٫٢

الإجابة: ١٢

٤. ٠٫١٥ ÷ ٠٫٠٥

الإجابة: ٣

٥. هل ٩ × ٠٫٦ أكبر أم أصغر من ٩؟

الإجابة: أصغر



المجهر والتلسكوب

قصة علمية الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

👥 ريّا وصديقتها شمسة في معرض العلوم بالمدرسة، والمعلّمة سال

في معرض العلوم بمدرسة البنات، وقفت **ريّا** و**شمسة** أمام طاولتين: على الأولى **تلسكوب**، وعلى الثانية **مجهر**. قالت **المعلّمة سال**: «مهمّتكما اليوم أن تسافرا بالأرقام إلى الكبير جدًّا وإلى الصغير جدًّا».

سلّم قوى العشرة

رسمت المعلّمة سلّمًا على اللوح:

$$١٠^{٠} = ١ \bullet ١٠^{١} = ١٠ \bullet ١٠^{٢} = ١٠٠ \bullet ١٠^{٣} = ١٠٠٠$$

$$١٠^{-٣} = ٠٫٠٠١ \bullet ١٠^{-٢} = ٠٫٠١ \bullet ١٠^{-١} = ٠٫١$$

هذه **قوى العدد ١٠**: ١٠ و١٠٠ و١٠٠٠، أو $١٠^{١}$ و$١٠^{٢}$ و$١٠^{٣}$. وكلما نزلنا درجة قسمنا على ١٠.

قالت شمسة: «إذن $١٠^{-٢}$ عدد سالب!»

خطأ شائع. $١٠^{-٢} = \frac{١}{١٠٠} = ٠٫٠١$، عدد موجب صغير. و**الأس السالب مع ١٠ يعني منازل بعد الفاصلة**: $١٠^{-٢} = ٠٫٠١$ لها **منزلتان عشريتان**. وكذلك $١٠^{-١} = \frac{١}{١٠} = ٠٫١$، و$١٠^{-٣} = \frac{١}{١٠٠٠} = ٠٫٠٠١$.

إلى الكبير: التلسكوب

قرأت ريّا بطاقة التلسكوب: «المسافة ٢٫٥ × $١٠^{٣}$ كيلومتر».

الضرب في $١٠^{٣}$ يحرّك الأرقام ٣ منازل لليسار في جدول القيمة المكانية فيكبر العدد. و**القيمة المكانية** هي **قيمة الرقم حسب موقعه في العدد**.

$$٢٫٥ \times ١٠^{٣} = ٢٫٥ \times ١٠٠٠ = ٢٥٠٠ \text{ كيلومتر}$$

وكتبت شمسة: ٤ × $١٠^{٣}$ = ٤٠٠. قالت المعلّمة: «**نسيان كتابة الأصفار** خطأ شائع؛ الصحيح ٤٠٠٠».

إلى الصغير: المجهر

تحت المجهر شريحة: «طول الخلية ١٢ × $١٠^{-٢}$ مليمتر».

$$١٢ \times ١٠^{-٢} = ١٢ \times \frac{١}{١٠٠} = ١٢ \div ١٠٠ = ٠{,}١٢ \text{ مليمتر}$$

لاحظتما؟ **الضرب في ١٠^−ن يساوي القسمة على ١٠ن**. و**الضرب في ٠,١ أو ٠,٠١ أو ٠,٠٠١ يساوي القسمة على ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠**.

> 💡 الضرب في ١٠ن يحرّك الأرقام ن منازل نحو الأكبر، والقسمة على ١٠ن تحرّكها نحو الأصغر.

بطاقات المسابقة

وزّعت المعلّمة بطاقات:

البطاقة الأولى: ٣٦٥ ÷ ١٠^٤. قالت ريّا: «**القسمة على ١٠^٤ تحرّك الأرقام ٤ منازل لليمين فيصغر العدد**»:

$$٣٦٥ \div ١٠٠٠٠ = ٠{,}٠٣٦٥$$

البطاقة الثانية: ٠,٤٥ ÷ ١٠^−٣. توقّفت شمسة، ثم تذكّرت: «**القسمة على ٠,١ أو ٠,٠١ أو ٠,٠٠١ تساوي الضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠**»:

$$٠{,}٤٥ \div ١٠^{-٣} = ٠{,}٤٥ \div ٠{,}٠٠١ = ٠{,}٤٥ \times ١٠٠٠ = ٤٥٠$$

البطاقة الثالثة: ٧ × ١٠^−١ = ٧ × ٠,١ = ٠,٧.

والرابعة: ٣,٦ ÷ ١٠^٢ = ٣,٦ ÷ ١٠٠ = ٠,٠٣٦.

❁ ❁ ❁

في نهاية المعرض، كتبت ريّا على لوحة الطاولة: «من التلسكوب إلى المجهر: سلّم واحد اسمه قوى العشرة. ١٠^٤ = ١٠٠٠٠، و٠,٠٠١ = ١٠^−٣». وصفّقت لهما المعلّمة سال.



٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

انظر إلى الجزء المُوضَّح التالي من جدول القيمة المكانية العشريَّة.

.....	أجزاء من الألف	أجزاء من المائة	أجزاء من العشرة	٠	آحاد	عشرات	مئات	آلاف	.....
.....	$\frac{١}{١٠٠٠}$	$\frac{١}{١٠٠}$	$\frac{١}{١٠}$	٠	١	١٠	١٠٠	١٠٠٠	.....

يُمكن كتابةُ الأعداد ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، ..... في شكل قُوى للعدد ١٠

ويُمكن أيضًا كتابةُ الأعداد $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... في شكلِ قُوى للعدد ١٠

انظر إلى نمط الأعداد المكتوبة في شكلِ قُوى للعدد ١٠. هل هناك أيُّ صلةٍ بين قُوى العدد ١٠ والقيمة المكانية له؟

....، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$، $١٠^{٢} = ١٠٠$، $١٠^{١} = ١٠$، $١٠^{٠} = ١$، $١٠^{-١} = \frac{١}{١٠}$، $١٠^{-٢} = \frac{١}{١٠٠}$، $١٠^{-٣} = \frac{١}{١٠٠٠}$، ...

يُمكنك أن تلاحظ أنَّ الكسر العشريَّ ٠,١ يُمكن كتابتُه في شكل $\frac{١}{١٠}$ أو في شكل $١٠^{-١}$

لاحظ أيضًا أنَّ الكسر العشري ٠,٠١ يُمكن كتابتُه في شكل $\frac{١}{١٠٠}$ أو في شكل $١٠^{-٢}$

يستمر هذا النمط تصاعديًّا أو تنازليًّا كلّما تمَّ إضافة أعدادٍ أكبر أو أصغر.

على سبيل المثال: $١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$، $١٠^{-٤} = \frac{١}{١٠٠٠٠}$، $١٠^{٥} = ١٠٠٠٠٠$، $١٠^{-٥} = \frac{١}{١٠٠٠٠٠}$

من المهم للغاية أن تتذكَّر دائمًا النقطتين الرئيستين التاليتين:

١) عند ضربِ أيِّ عددٍ من الأعداد في $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... ستحصل على نفس الناتج الذي ستحصل عليه عند قسمةِ نفسِ العدد على ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، .....

٢) عند قسمةِ أيِّ عددٍ من الأعداد على $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... ستحصُل على نفس الناتج الذي ستحصُل عليه عند ضرب نفس العدد في ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، .....

جدول القيمة المكانية ونمط قوى العدد ١٠

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قوى العدد ١٠

١٠، ١٠٠، ١٠٠٠ ... أو $١٠^{١}$، $١٠^{٢}$، $١٠^{٣}$

القيمة المكانية

قيمة الرقم حسب موقعه في العدد

$١٠^{-١}$

$٠,١ = \frac{١}{١٠}$

$١٠^{-٣}$

$٠,٠٠١ = \frac{١}{١٠٠٠}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ و $١٠^{٠} = ١$ و $١٠^{-٢} = ٠,٠١$
- ✔ الضرب في $١٠^{ن}$ يحرّك الأرقام ن منازل لليسار فيكبر العدد
- ✔ القسمة على $١٠^{ن}$ تحرّكها لليمين فيصغر العدد
- ✔ الضرب في $١٠^{-ن}$ يساوي القسمة على $١٠^{ن}$
- ✔ القسمة على ٠,٠٠١ تساوي الضرب في ١٠٠٠: $٠,٤٥ \div ١٠^{-٣} = ٤٥٠$
- ✔ $١٠^{-٢}$ ليس عددًا سالبًا
- ✔ لا ننسى الأصفار: $٤ \times ١٠^{٣} = ٤٠٠٠$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $١٠^{٤}$

الإجابة: ١٠٠٠٠

٢. اكتب ٠٫٠٠١ قوةً للعدد ١٠

الإجابة: $١٠^{-٣}$

٣. ٧×١٠^{-١}

الإجابة: ٠٫٧

٤. $٣٫٦ \div ١٠^{٢}$

الإجابة: ٠٫٠٣٦

٥. هل $١٠^{-٢}$ عدد سالب؟

الإجابة: لا، يساوي ٠٫٠١



مراسل الماراثون

قصة صحفية الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

👥 يوسف مراسل صحيفة المدرسة في ماراثون مسقط، والأستاذ خالد المشرف على الصحيفة

كُلّف **يوسف**، مراسل صحيفة المدرسة، بتغطية **ماراثون مسقط**. أعطاه منظّم السباق ورقة أرقام طويلة. قال **الأستاذ خالد** المشرف على الصحيفة: «القرّاء لا يحبون الأرقام الطويلة. **قرّبها** بذكاء».

زمن العدّاء

كان زمن الفائز في مسافة قصيرة ٥٫٣٧٦٣٩٨ دقيقة. قال الأستاذ: «قرّبه إلى **منزلة عشرية واحدة**».

درجة الدقة هي **المنزلة التي نقرّب إليها**. ونتبع **الخطوات**: **حدّد رقم موضع الدقة**، ثم **انظر إلى الرقم الذي على يمينه**؛ إذا كان **٥ أو أكثر أضف ١** إلى رقم الدقة، وإذا كان **أقل من ٥ اتركه كما هو واحذف ما بعده**.

قال يوسف: «المنزلة الأولى فيها ٣، وبعدها ٧ وهو أكبر من ٥، إذن **٥٫٤** دقائق».

وإلى **٣ منازل عشرية**؟

«المنزلة الثالثة فيها ٦، وبعدها ٣ أقل من ٥، إذن **٥٫٣٧٦**».

وإلى **٥ منازل**؟ «٥٫٣٧٦٣٩ وبعدها ٨، فتصير ٩ عشرة، فأكتب **٥٫٣٧٦٤٠**». قال الأستاذ: «و**الصفر الأخير ضروري** لأن المطلوب ٥ منازل».

عدد المتسابقين

شارك ٤٢٨٦ عدّاءً. قال الأستاذ: «اكتبه **لأقرب رقم معنوي واحد**».

الرقم المعنوي الأول هو **أول رقم غير صفري من اليسار**، هنا ٤. و**الأرقام المعنوية** هي **الأرقام التي لها معنى في العدد بدءًا من أول رقم غير صفري**.

كتب يوسف: «٤ عدّائين». ضحك الأستاذ: «هذا **خطأ شائع**! أربعة عدّائين فقط؟ **لا تحذف الأصفار التي تحافظ على قيمة العدد**. الرقم الثاني ٢ أصغر من ٥، فالجواب **٤٠٠٠**».

💡 عند تقريب الأعداد الكبيرة نضع أصفارًا لنحافظ على قيمة العدد: ٤٢٨٦ ← ٤٠٠٠.

قطرة العرق

في بطاقة طبية: كتلة قطرة ماء ٠٫٠٨٠٦٩ جرام. «قرّبها إلى **٣ أرقام معنوية**».

الرقم المعنوي الأول هنا **٨**، و**الأصفار قبله ليست معنوية**. إذن الأرقام: ٨ ثم ٠ ثم ٦، وبعدها ٩ أكبر من ٥:

$$٠٫٠٨٠٦٩ \leftarrow ٠٫٠٨٠٧$$

ولا تقع في **خطأ عدّ الأصفار الأولى في ٠٫٠٨٠٧ كأرقام معنوية**. وفي ٤٥٠ الرقم المعنوي الأول ٤.

التقدير السريع

أراد يوسف حساب: $\frac{٠٫٣٣٨ \times ٥٧٦٫٢}{٣٩٫٧١}$. قال الأستاذ: «لا تفتح الآلة أولًا. **قرّب كل عدد إلى رقم معنوي واحد ثم احسب**»:

$$\frac{٠٫٣ \times ٦٠٠}{٤٠} = \frac{١٨٠}{٤٠} = ٤٫٥$$

ثم **استخدم التقدير للتحقّق من إجابة الآلة الحاسبة**. فإن أعطتك ٤٥ عرفت أنك أخطأت.

❁ ❁ ❁

نشرت الصحيفة الخبر: «شارك نحو ٤٠٠٠ عدّاء، وأنهى الفائز السباق القصير في ٥٫٤ دقائق». وفي آخر الصفحة لغز من يوسف: «قرّب ٣٫٤٧٦ لأقرب منزلتين، و١٨٦٥٤ لأقرب ٣ أرقام معنوية، و٢٥٦٩ لأقرب ألف». والإجابات: ٣٫٤٨ و١٨٧٠٠ و٣٠٠٠.



مثال ٢-٣أ

قرّب العدد ٥٫٣٧٦٣٩٨ وفقًا لدرجة دقّة العدد المُحدَّدة فيما يلي:

(أ) عدد مكوَّن من منزلةٍ عشريَّةٍ واحدةٍ (ب) عدد مكوَّن من ثلاثِ منازلِ عشريَّة

(ج) عدد مكوَّن من خمسِ منازل عشريَّة

الحل

(أ) ٥٫٣٧٦٣٩٨ = ٥٫٤ (مقرّبًا إلى عددٍ مكوَّنٍ من منزلةٍ عشريَّةٍ واحدةٍ)

الرقم الموجود في أوَّل منزلةٍ عشريَّةٍ هو ٣، والرقم الموجود على يمينه هو ٧، وحيث إنَّ قيمة الرقم ٧ أكبر من ٥، فيجب إضافة ١ إلى الرقم ٣ وتقريبه إلى الرقم ٤

(ب) ٥٫٣٧٦٣٩٨ = ٥٫٣٧٦ (مقرّبًا إلى عددٍ مكوَّنٍ من ثلاثِ منازل عشريَّةٍ)

الرقم الموجود في ثالث منزلةٍ عشريَّةٍ هو ٦، والرقم الموجود على يمينه هو ٣، وحيث إنَّ قيمة الرقم ٣ أصغر من ٥، فسيبقى الرقم ٦ كما هو دون إضافةٍ ١

(ج) ٥٫٣٧٦٣٩٨ = ٥٫٣٧٦٤٠ (مقرّبًا إلى عددٍ مكوَّنٍ من خمس منازل عشريَّة)

الرقم الموجود في خامس منزلةٍ عشريَّةٍ هو ٩ والرقم الموجود على يمينه هو ٨، وحيث إنَّ قيمة الرقم ٨ أكبر من ٥، فيجب إضافة ١ إلى الرقم ٩ وتقريبه إلى الرقم ١٠، وهذا يُعادل تقريب رابع وخامس رقم بعد الفاصلة العشريَّة (٣٩) معًا إلى العدد ٤٠، لاحظ ضرورة كتابة صفر في نهاية العدد الذي تمَّ تقريبه؛ لأنَّه يجب أن يحتوي على خمس منازل عشريَّة.

التقريب إلى منازل عشرية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

درجة الدقة
المنزلة التي نقرّب إليها

المنزلة العشرية
موضع الرقم بعد الفاصلة

الرقم المعنوي الأول
أول رقم غير صفري من اليسار

الأرقام المعنوية
الأرقام التي لها معنى في العدد بدءًا من أول رقم غير صفري

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحدّد رقم الدقة وننظر إلى الرقم على يمينه: ٥ فأكثر نضيف ١، وأقل من ٥ نتركه
- ✔ ٥,٣٧٦٣٩٨ ← ٥,٤ لمنزلة واحدة و ٥,٣٧٦ لثلاث منازل
- ✔ الرقم المعنوي الأول أول رقم غير صفري، والأصفار قبله ليست معنوية
- ✔ ٠,٠٨٠٦٩ لثلاثة أرقام معنوية ← ٠,٠٨٠٧
- ✔ في الأعداد الكبيرة نحافظ على القيمة بالأصفار: ٤٢٨٦ ← ٤٠٠٠
- ✔ للتقدير نقرّب كل عدد لرقم معنوي واحد: $\frac{٠,٣ \times ٦٠٠}{٤٠} = ٤,٥$

🤔 أسئلة صغيرة

١. قرّب ٣,٤٧٦ لأقرب منزلتين عشريتين

الإجابة: ٣,٤٨

٢. قرّب ٠,٠٩٣١ لأقرب رقم معنوي واحد

الإجابة: ٠,٠٩

٣. قرّب ١٨٦٥٤ لأقرب ٣ أرقام معنوية

الإجابة: ١٨٧٠٠

٤. قرّب ٢٥٦٩ لأقرب ألف

الإجابة: ٣٠٠٠



المزنة ذات الأرقام الأربعة

لغز وتحدٍّ — الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

👥 فهد ومازن في «غرفة الألغاز» بمسابقة النادي الصيفي

دخل **فهد** و**مازن** غرفة الألغاز في النادي الصيفي. أمامهما خزنة صغيرة عليها أربعة أقفال، وعلى كل قفل مسألة. قال المشرف: «لكل قفل رقم واحد صحيح. ولديكما ٣٠ دقيقة».

القفل الأول

المسألة: ٤ + ٢ × ٦.

قال مازن بسرعة: «٤ + ٢ = ٦، ثم ٦ × ٦ = ٣٦». أدار القفل فلم يُفتح!

قال فهد: «هذا **خطأ شائع: الجمع أولًا**. عندنا **ترتيب العمليات**، وهو **الأولويات المتفق عليها لحل المسائل**»، وكتب على ورقة:

> ١) الأقواس • ٢) الأسس والجذور • ٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار • ٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار

إذن **نضرب أولًا**: ٢ × ٦ = ١٢، ثم ٤ + ١٢ = **١٦**. و**لا تجمع قبل الضرب حتى لو جاء الجمع أولًا في السطر**.

فتح القفل الأول!

القفل الثاني

المسألة: ٦ − ٢(٣ + ٩).

الأقواس ( ) تُحسب العملية داخلها أولًا: ٣ + ٩ = ١٢.

قال مازن: «إذن ٦ − ٢ = ٤، ثم أضرب ٤ في ١٢؟»

انتبه! **العدد الملاصق للقوس يعني الضرب**؛ ونسيان ذلك **خطأ شائع**. فهي ٦ − ٢ × ١٢:

> ٦ − ٢ × ١٢ = ٦ − ٢٤ = −١٨

ضع خطًّا تحت العملية التي ستحسبها أولًا، قال فهد، ورسم خطًّا تحت ٢ × ١٢.

> 💡 نحسب داخل القوس، ثم نضرب العدد الملاصق للقوس، ثم نطرح.

القفل الثالث

المسألة على شكل كسر: $\frac{٤^{٢}}{٨}$.

خط الكسر يعمل مثل الأقواس: **نحسب البسط كاملًا والمقام كاملًا ثم نقسم**. و**الأسس والجذور** مثل $٥^{٢}$ و٩٧ **تُحسب بعد الأقواس**:

$$٤^{٢} = ١٦ \text{ ، ثم } \frac{١٦}{٨} = ٢$$

القفل الرابع

آخر قفل: $(٢٩ - ٥^{٢})^{٣}$.

قال مازن: «داخل القوس عملية أسّ وطرح. الأسّ أولًا: $٥^{٢} = ٢٥$».

$$(٢٩ - ٢٥)^{٣} = ٤^{٣} = ٤ \times ٤ \times ٤ = ٦٤$$

أحسنت. الأقواس أولًا، وداخلها نتبع الترتيب نفسه.

الخزنة تُفتح

أدخلا الأرقام، فانفتحت الخزنة، وفيها بطاقة تحدٍّ جديدة:

$$٨ + ٣ \times ٤ \bullet (٨ + ٣) \times ٤ \bullet ١٢ - ٢ \times ٥ \bullet ١٠ + ٦^{٢}$$

حلّها فهد ومازن معًا: $٨ + ١٢ =$ **٢٠**، و$١١ \times ٤ =$ **٤٤**، و$١٢ - ١٠ =$ **٢**، و$١٠ + ٣٦ =$ **٤٦**.

لاحظ مازن: «$٨ + ٣ \times ٤ = ٢٠$، لكن $(٨ + ٣) \times ٤ = ١٤٤$! الأقواس غيّرت كل شيء».

❁ ❁ ❁

خرجا من الغرفة قبل انتهاء الوقت بخمس دقائق. قال المشرف: «أسرع فريق هذا اليوم». وقال فهد لمازن: «لو بقيت تجمع أولًا، لكنا ما زلنا عند القفل الأول!».



٢-٤ ترتيبُ العمليَّات

عندما تتضمَّن المسألة الحسابيَّة أكثر من عمليَّةٍ واحدةٍ، مثل الجمع والضرب، تأكَّد دائمًا من إجرائك لهذه العمليَّات بالترتيب الصحيح وهو:

١) إجراء العملية داخل الأقواس.
٢) الأسس والجذور.
٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار.
٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.

مثال ٢-٤

أوجد ناتج العمليَّات الحسابيَّة التالية:

(أ) ٤ + ٢ × ٦
(ب) ٦ − ٢(٣ + ٩)
(ج) $\frac{٤^{٢}}{٨}$
(د) (٢٩ − ٥٢)٣

الحل

(أ) ٤ + ٢ × ٦
= ٤ + ١٢ — ابدأ بإيجاد ناتج عمليَّة الضرب: ٢ × ٦ = ١٢
= ١٦ — ثُمَّ أوجد حاصل الجمع: ٤ + ١٢ = ١٦

(ب) ٦ − ٢(٣ + ٩)
= ٦ − ٢ × ١٢ — ابدأ بحلِّ العمليَّة الحسابيَّة المذكورة داخل الأقواس: ٣ + ٩ = ١٢
= ٦ − ٢٤ — ثم أوجد ناتج عمليَّة الضرب: ٢ × ١٢ = ٢٤
= −١٨

ترتيب العمليات

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأقواس
( ) تُحسب العملية داخلها أولًا

الأسس والجذور
مثل ٥٢ و ٩٧ تُحسب بعد الأقواس

ترتيب العمليات
الأولويات المتفق عليها لحل المسائل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترتيب: الأقواس، ثم الأسس والجذور، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح
- ✔ ٤ + ٢ × ٦ = ١٦ لأننا نضرب أولًا وليس ٣٦
- ✔ العدد الملاصق للقوس يعني الضرب: ٦ − ٢(٣ + ٩) = −١٨
- ✔ خط الكسر مثل الأقواس: $\frac{٤^{٢}}{٨}$ = ٢
- ✔ داخل الأقواس نتبع الترتيب نفسه: (٢٩ − ٥٢)٣ = ٦٤
- ✔ نضع خطًّا تحت العملية التي نحسبها أولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٨ + ٣ × ٤

الإجابة: ٢٠

٢. (٨ + ٣) × ٤

الإجابة: ٤٤

٣. ١٢ − ٢ × ٥

الإجابة: ٢

٤. $١٠ + ٦^{٢}$

الإجابة: ٤٦

٥. ماذا يعني العدد الملاصق للقوس؟

الإجابة: الضرب

الدرس ٣-١ · رسم شبكات للمجسّمات

علب هدايا العيد

قصة عائلية الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

👥 سالم وأخوه الصغير يصنعان علب هدايا العيد مع أبيهما

قبل العيد بثلاثة أيام، قرّر سالم أن يصنع بنفسه علبًا لحلوى العيد يهديها للجيران. فكّ علبة كرتون قديمة، فانبسطت على الطاولة شكلًا مسطّحًا عجيبًا.

قال أبوه: «هذه شبكة العلبة: شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن مجسّمًا ثلاثي الأبعاد».

شبكة المكعب

أريد علبة مكعبة يا أبي.

للمكعب ٦ أوجه مربعة. ارسم ستة مربعات متصلة.

رسم سالم ستة مربعات في صف واحد، ثم حاول طيها… فلم تُغلق! ضحك أخوه.

قال الأب: «لا يصلح كل ترتيب من ٦ مربعات ليكون شبكة. لكن توجد أكثر من شبكة مختلفة للمكعب: مثلًا أربعة مربعات في صف، ومربع فوق الثاني ومربع تحته. تخيّل الطي لتتحقّق قبل أن تقصّ».

وأضاف: «ولوّن الأوجه المتقابلة باللون نفسه لتتحقّق؛ فإذا وقع لونان متماثلان متجاورين، فالشبكة خاطئة».

المخطط أم الرسم الدقيق؟

قبل القصّ رسم سالم مخططًا سريعًا بقلم الرصاص. قال الأب: «المخطط رسم تقريبي لا يلزم أن تكون أطواله دقيقة، يفيدك في التفكير. لكن للقصّ تحتاج رسمًا دقيقًا: رسمًا بالمسطرة والمنقلة بالقياسات الصحيحة».

علبة التمر الطويلة

للتمر أراد سالم علبة على شكل متوازي مستطيلات. عدّ الأوجه: «٦ مستطيلات، وكل وجهين متقابلين متطابقان».

وحين طواها، لم تلتصق الحواف! قاس فوجد أن الوجه الجانبي أطول من الضلع الذي سيلتصق به. قال الأب: «هذا خطأ شائع: نسيان أن أضلاع الأوجه المتلاصقة يجب أن تكون متساوية الطول».

💡 في الشبكة، كل ضلعين يلتقيان عند الطي يجب أن يكونا متساويين في الطول.

الهرم الذهبي

أراد الأخ الصغير علبة على شكل هرم. قال الأب: «لنصنع **هرمًا رباعيًا منتظمًا**: **قاعدة مربعة و٤ أوجه مثلثة متطابقة**».

ارسم القاعدة المربعة أولًا، ثم **ارسم مثلثًا متطابق الضلعين على كل ضلع من أضلاع المربع**.

عدّ الصغير: «مربع و٤ مثلثات: **٥ أوجه**». وطوى المثلثات للأعلى فالتقت رؤوسها في نقطة واحدة.

علبة الشوكولاتة

أخيرًا، أراد سالم علبة مثل علب الشوكولاتة الطويلة المثلثة: **المنشور الثلاثي**، وهو **مجسّم له قاعدتان مثلثتان و٣ أوجه مستطيلة**.

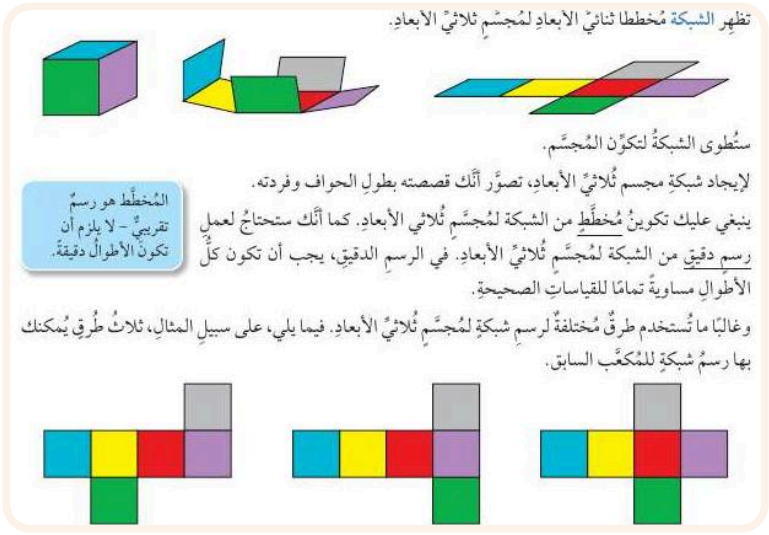
رسم سالم ٤ مثلثات! قال الأب: «**خطأ شائع**: **رسم ٤ مثلثات للمنشور الثلاثي**. الصحيح **٣ مستطيلات ومثلثان متطابقان**، أي **٥ أوجه**».

ارسم مستطيل القاعدة، ثم **مستطيلين مائلين بجانبيه**، ثم **أضف المثلثين الطرفيين المتطابقين**. و**استخدم الفرجار أو المنقلة لرسم المثلث بدقة**.

أخرج سالم الفرجار، وفتحه بطول ضلع المثلث، ورسم قوسين من طرفي القاعدة، فالتقيا عند الرأس الثالث.

❁ ❁ ❁

في صباح العيد، حمل سالم وأخوه سلة فيها مكعبات وهرم ومنشورات ملوّنة، وطرقا أبواب الجيران. سألت جارتهم: «من صنع هذه العلب الجميلة؟» قال الصغير بفخر: «شبكات طويناها بأيدينا!».



طي الشبكة لتكوين المجسّم وثلاث شبكات للمكعب

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشبكة
شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن مجسّمًا

المخطط
رسم تقريبي لا يلزم أن تكون أطواله دقيقة

الرسم الدقيق
رسم بالمسطرة والمنقلة بالقياسات الصحيحة

المنشور الثلاثي
مجسّم له قاعدتان مثلثتان و ٣ أوجه مستطيلة

الهرم الرباعي المنتظم
قاعدة مربعة و ٤ أوجه مثلثة متطابقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشبكة شكل مسطّح يُطوى فيكوّن مجسّمًا
- ✔ للمكعب ٦ أوجه مربعة وأكثر من شبكة، وليس كل ترتيب لستة مربعات شبكة
- ✔ شبكة متوازي المستطيلات ٦ مستطيلات كل متقابلين متطابقان
- ✔ شبكة الهرم الرباعي المنتظم: مربع و٤ مثلثات متطابقة الضلعين
- ✔ شبكة المنشور الثلاثي: ٣ مستطيلات ومثلثان متطابقان (٥ أوجه)
- ✔ الأضلاع التي تلتقي عند الطي متساوية الطول
- ✔ للرسم الدقيق نستخدم المسطرة والفرجار والمنقلة، ونتخيّل الطي لنتحقّق

🤔 أسئلة صغيرة

١. عدد أوجه المكعب

الإجابة: ٦

٢. عدد أوجه المنشور الثلاثي

الإجابة: ٥

٣. عدد أوجه الهرم الرباعي

الإجابة: ٥

٤. ما شكل أوجه المكعب؟

الإجابة: مربعات

الدرس ٣-٢ · شرح خصائص الزوايا

المحكمة الهندسية

قصة محاكمة خيالية — الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

👥 فهد «محامي الهندسة» أمام القاضي في محكمة خيالية، ومازن الشاهد

في حصة النشاط، حوّل **الأستاذ يوسف** الصف إلى **محكمة**. قال القاضي (وهو الأستاذ نفسه): «القضية: هل **مجموع زوايا أي مثلث ١٨٠°**؟ المحامي فهد سيدافع».

الشاهد ومنقلته

قام **مازن** شاهدًا ومعه منقلة: «قِست زوايا هذا المثلث: ٧٠° و٥٠° و٦٠°، ومجموعها ١٨٠°. انتهت القضية!»

ضرب القاضي بمطرقته: «مرفوض! قياس **مثلث واحد لا يُثبت القاعدة لكل المثلثات**. و**الظن أن القياس بالمنقلة برهان** خطأ شائع. نريد **برهانًا**: **حجّة منطقية تشرح سبب كل خطوة** وتستند إلى حقائق. نريد ما **يُثبت**، أي **يبيّن أن العبارة صحيحة دائمًا**».

مرافعة المحامي: الخطوط المتوازية

تقدّم فهد إلى السبّورة ورسم مثلثًا زواياه أ وب وجـ.

الخطوة ١: **مددتُ أحد الأضلاع** من عند الزاوية جـ، و**رسمتُ خطًّا موازيًا للضلع المقابل**.

الخطوة ٢: تنتج **زاوية متبادلة** تساوي الزاوية أ. والسبب: **الزاويتان المتبادلتان متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين**.

الخطوة ٣: وتنتج **زاوية متناظرة** تساوي الزاوية ب. والسبب: **الزاويتان المتناظرتان متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين**.

الخطوة ٤: الآن الزوايا الثلاث: جـ ونسخة أ ونسخة ب، **تقع على خط مستقيم**، **فمجموعها ١٨٠°**.

قال القاضي: «لاحظوا أنه **كتب السبب بجانب كل خطوة**. هذا هو البرهان». وحذّر مازن: «لا تخلطوا بين **المتبادلتين** (على جانبين مختلفين من القاطع) و**المتناظرتين** (في الموقع نفسه عند كل خط)؛ فـ**الخلط بينهما خطأ شائع**».

💡 مجموع زوايا المثلث ١٨٠°، والبرهان يعتمد على الخطوط المتوازية والزوايا المتبادلة والمتناظرة.

القضية الثانية: الزاوية الخارجية

المتّهمة الثانية: **الزاوية الخارجية**، وهي **الزاوية بين ضلع المثلث وامتداد الضلع المجاور**. الادعاء: أنها **تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها**.

برهن فهد:

الخارجية + المجاورة = ١٨٠° (على خط مستقيم)

المجاورة + الأخريان = ١٨٠° (زوايا المثلث)

إذن الخارجية = مجموع الأخريين

مثال: زاوية خارجية **١٠٨°** وإحدى الداخليتين المقابلتين **٣٥°**، فالأخرى ١٠٨ − ٣٥ = **٧٣°**. وإذا كانت الداخليتان ٥٠° و٦٠° فالخارجية ٥٠ + ٦٠ = **١١٠°**.

القضية الثالثة: الشكل الرباعي

والشكل الرباعي؟ سأل القاضي.

أرسم قطرًا يقسمه إلى مثلثين. **مجموع زوايا كل مثلث ١٨٠°**، إذن المجموع ٢ × ١٨٠° = **٣٦٠°**.

دليل عملي: شكل رباعي فيه ثلاث زوايا ٩٠° و٨٠° و١١٠°.

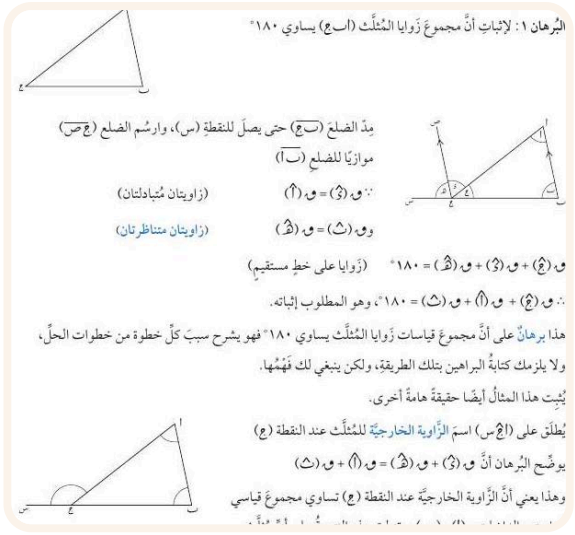
٩٠ + ٨٠ + ١١٠ = ٢٨٠ ، والرابعة = ٣٦٠ − ٢٨٠ = ٨٠°

وفي مثلث زاويتان ٨٠° و٤٥°؟

الثالثة = ١٨٠ − ٨٠ − ٤٥ = ٥٥°

❁ ❁ ❁

ضرب القاضي مطرقته: «حكمت المحكمة بأن القواعد الثلاث صحيحة دائمًا، بالبرهان لا بالمنقلة». وصفّق الصف، وأعاد مازن المنقلة إلى حقيبته وهو يقول: «سأستخدمها للرسم فقط من الآن».



البُرهان ١: لإثباتِ أنَّ مجموعَ زَوايا المُثلَّث (ا ب ج) يساوي ١٨٠°

مِدَّ الضلعَ (ب ج) حتى يصلَ للنقطةِ (س)، وارسُم الضلع (ج ص) موازيًا للضلعِ (ب ا)

∵ ق(ا) = ق(١) (زاويتان مُتبادلتان)

ق(ب) = ق(٢) (زاويتان متناظرتان)

ق(ج) + ق(١) + ق(٢) = ١٨٠° (زَوايا على خطٍ مستقيم)

∴ ق(ج) + ق(ا) + ق(ب) = ١٨٠°، وهو المطلوب إثباته.

هذا برهانٌ على أنَّ مجموعَ قياسات زَوايا المُثلَّث يساوي ١٨٠° فهو يشرح سببَ كلِّ خطوة من خطوات الحلِّ، ولا يلزمك كتابةُ البراهين بتلك الطريقةِ، ولكن ينبغي لك فَهْمُها.

يُثبِت هذا المثالُ أيضًا حقيقةً هامةً أخرى.

يُطلَق على (ا س) اسمَ الزَّاوية الخارجيَّة للمُثلَّث عند النقطة (ج)

يوضِّح البُرهان أنَّ ق(١) + ق(٢) = ق(ا) + ق(ب)

وهذا يعني أنَّ الزَّاوية الخارجيَّة عند النقطة (ج) تساوي مجموعَ قياسي

برهان أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠° والزاوية الخارجية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البرهان
حجّة منطقية تشرح سبب كل خطوة

يُثبت
يبيّن أن العبارة صحيحة دائمًا

الزاوية الخارجية
الزاوية بين ضلع المثلث وامتداد الضلع المجاور

الزاويتان المتبادلتان
متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين

الزاويتان المتناظرتان
متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القياس بالمنقلة لا يثبت القاعدة، البرهان هو الذي يثبتها
- ✔ برهان المثلث: نمدّ ضلعًا ونرسم موازيًا للضلع المقابل فتنتج زاوية متبادلة وزاوية متناظرة، والثلاث على خط مستقيم = ١٨٠°
- ✔ الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين لها
- ✔ الرباعي ينقسم بقطر إلى مثلثين فمجموع زواياه ٣٦٠°
- ✔ مثلث فيه ٨٠° و٤٥° ثالثته ٥٥°
- ✔ خارجية ١٠٨° وداخلية ٣٥° فالأخرى ٧٣°
- ✔ نكتب السبب بجانب كل خطوة

🤔 أسئلة صغيرة

١. مجموع زوايا المثلث

الإجابة: ١٨٠°

٢. مجموع زوايا الشكل الرباعي

الإجابة: ٣٦٠°

٣. زاويتان داخليتان ٥٠° و ٦٠°، كم الخارجية المقابلة لهما؟

الإجابة: ١١٠°

٤. هل القياس بالمنقلة برهان؟

الإجابة: لا



الدرس ٣-٣ · حلّ مسائل الزوايا

خريطة الكنز في الحارة القديمة

مغامرة الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

👥 يوسف وخالد يتبعان خريطة كنز في حارة العقر بنزوى

وجد **يوسف** في مكتبة جدّه ورقة قديمة: «خريطة كنز الحارة!» كانت مليئة بالخطوط والزوايا، وفي أسفلها: «من **يكتب السبب** لكل زاوية يصل إلى الكنز». انطلق مع ابن عمه **خالد** إلى **حارة العقر** القديمة.

المحطة الأولى: الطريق المستقيم

عند البوابة، رسمت الخريطة طريقًا مستقيمًا يتفرّع منه درب صغير بزاوية ١٣٠°. والسؤال: ما الزاوية الأخرى؟

قال يوسف: «**الزوايا على خط مستقيم مجموعها ١٨٠°**»، وكتب كما علّمهم الأستاذ: **حدّد الزاوية المطلوبة، اكتب المعادلة، اكتب السبب بين قوسين**:

س = ١٨٠ − ١٣٠ = ٥٠° (زوايا على خط مستقيم)

فساروا في الدرب بزاوية ٥٠°.

المحطة الثانية: البئر

عند البئر، ثلاثة دروب تخرج من نقطة واحدة: ١٠٠° و١٤٠° والثالثة مجهولة.

قال خالد: «**الزوايا حول نقطة مجموعها ٣٦٠°**»:

س = ٣٦٠ − (١٠٠ + ١٤٠) = ٣٦٠ − ٢٤٠ = ١٢٠° (زوايا حول نقطة)

المحطة الثالثة: الدربان المتقاطعان

عند ساحة السوق القديم، تقاطع زقاقان كحرف X. الخريطة تقول: إحدى الزوايا ٦٥°، والكنز في اتجاه الزاوية المقابلة لها بالرأس.

الزاويتان المتقابلتان بالرأس تنتجان من تقاطع خطين وهما متساويتان:

الزاوية المقابلة = ٦٥° (متقابلتان بالرأس)

وكاد خالد يجمع ٦٥° مع زاوية من زقاق آخر بعيد. قال يوسف: «انتبه! **جمع زوايا ليست على الخط المستقيم نفسه** خطأ شائع».

المحطة الرابعة: السكة الموازية

في الخريطة زقاقان عليهما **أسهم** صغيرة متشابهة. قال يوسف: «**ابحث عن الخطوط المتوازية بالأسهم المرسومة عليها**. هذان متوازيان، ويقطعهما زقاق مائل بزاوية ٥٠°».

الزاوية المطلوبة = ٥٠° (زاويتان متناظرتان)

و**المتبادلتان متساويتان** أيضًا. وكتب خالد زاوية ثالثة على الخط نفسه: ١٨٠ − ٧٢ = ١٠٨° (زوايا على خط مستقيم).

💡 حقائق الزوايا: على خط مستقيم ١٨٠°، حول نقطة ٣٦٠°، المتقابلتان بالرأس متساويتان، والمتناظرتان والمتبادلتان متساويتان.

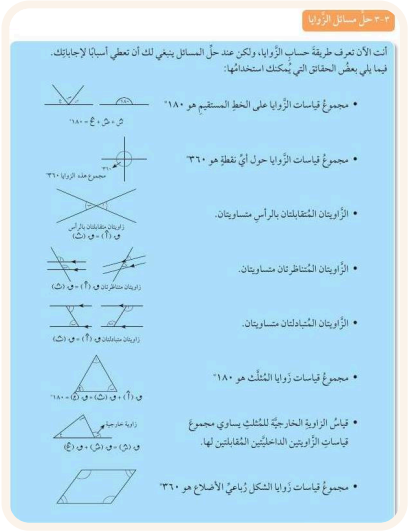
المحطة الأخيرة: الساحة الرباعية

وصلا إلى ساحة على شكل **متوازي أضلاع**، وهو **شكل رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان**. إحدى زواياه ٧٠°. قال يوسف: «**في متوازي الأضلاع الزاويتان المتقابلتان متساويتان**، فالمقابلة ٧٠°. و**مجموع زوايا الرباعي ٣٦٠°**، إذن كل من الأخريين = (٣٦٠ − ١٤٠) ÷ ٢ = ١١٠°».

وتذكّرا أيضًا: **مجموع زوايا المثلث ١٨٠°**، و**الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين**.

❁ ❁ ❁

في زاوية الساحة، وجدا صندوقًا خشبيًا صغيرًا تركه جدّ يوسف. فتحاه، فإذا فيه دفتر هندسة قديم ورسالة: «الكنز الحقيقي أنك **كتبت السبب في كل خطوة**؛ فالسبب **جزء من الدرجة**، و**نسيانه** خطأ شائع». ضحك الولدان وعادا يحملان الدفتر كأنه ذهب.


٣-٣ حل مسائل الزوايا

أنت الآن تعرف طريقة حساب الزوايا، ولكن عند حلّ المسائل ينبغي لك أن تعطي أسبابًا لإجاباتك. فيما يلي بعضُ الحقائق التي يُمكنك استخدامُها:

- مجموعُ قياسات الزوايا على الخط المستقيم هو ١٨٠°
- مجموعُ قياسات الزوايا حول أيّ نقطةٍ هو ٣٦٠°
- الزاويتان المُتقابلتان بالرأس متساويتان.
- الزاويتان المُتناظرتان متساويتان.
- الزاويتان المُتبادلتان متساويتان.
- مجموعُ قياسات زوايا المُثلّث هو ١٨٠°
- قياسُ الزاوية الخارجيّة للمُثلث يساوي مجموعَ قياساتِ الزاويتين الداخليّتين المُقابلتين لها.
- مجموعُ قياسات زوايا الشكل رُباعيّ الأضلاع هو ٣٦٠°

ملخص حقائق الزوايا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاويتان المتقابلتان بالرأس
تنتجان من تقاطع خطين وهما متساويتان

الزوايا على خط مستقيم
مجموعها ١٨٠°

الزوايا حول نقطة
مجموعها ٣٦٠°

متوازي الأضلاع
شكل رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ على خط مستقيم: ١٨٠ − ١٣٠ = ٥٠°
- ✔ حول نقطة: ٣٦٠ − ٢٤٠ = ١٢٠°
- ✔ المتقابلتان بالرأس متساويتان، والمتناظرتان والمتبادلتان متساويتان
- ✔ نعرف الخطوط المتوازية بالأسهم المرسومة عليها
- ✔ في متوازي الأضلاع الزاويتان المتقابلتان متساويتان
- ✔ الحل: نحدّد الزاوية ونكتب المعادلة ونكتب السبب بين قوسين
- ✔ لا نجمع زوايا ليست على الخط نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. زاوية على خط مستقيم مع ٧٢°، كم قياسها؟

الإجابة: ١٠٨°

٢. زاوية متناظرة مع ٥٠°، كم قياسها؟

الإجابة: ٥٠°

٣. زوايا حول نقطة: ٩٠° و ١٥٠°، كم الثالثة؟

الإجابة: ١٢٠°

٤. ما قياس الزاوية المقابلة بالرأس لزاوية ٦٥°؟

الإجابة: ٦٥°



قسمة البطيخ العادلة

قصة مزرعة — الوحدة الرابعة: الكسور

👥 مازن وأبوه يوزّعان محصول البطيخ في مزرعتهم بالباطنة

جمع **مازن** وأبوه محصول البطيخ في مزرعتهم بـ**الباطنة**. كان عندهم ٧٢ بطيخة، باعوا منها ٦٠. قال الأب: «اكتب في الدفتر: بعنا $\frac{٦٠}{٧٢}$ من المحصول». نظر مازن إلى الكسر: «أرقام كبيرة! ألا يمكن أن **نبسّطه**؟»

بلى. **يبسّط** يعني **يقسم البسط والمقام على العدد نفسه**.

الطريق القصير: ع.م.أ

أسرع طريقة أن نجد **العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)**: **أكبر عدد يقسم العددين دون باقٍ**.

كتب مازن عوامل العددين: ٦٠: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ١٠، ١٢، ١٥، ٢٠، ٣٠، ٦٠. و٧٢: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ٩، ١٢، ١٨، ٢٤، ٣٦، ٧٢.

أكبر عامل مشترك **١٢**!

$$\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{٦٠ \div ١٢}{٧٢ \div ١٢} = \frac{٥}{٦}$$

هذه **أبسط صورة**: **كسر لا يوجد عامل مشترك بين بسطه ومقامه غير ١**.

الطريق ذو الخطوات الصغيرة

جاء أخوه الصغير: «لم أجد ع.م.أ!» قال الأب: «لا بأس، **اقسم على أي عامل مشترك، وكرّر حتى لا يبقى عامل مشترك**. **ابدأ بالقسمة على ٢ أو ٣ أو ٥**، و**العدد الزوجي يقبل القسمة على ٢**».

$$\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{٣٠}{٣٦} = \frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$$

توقّف الصغير عند $\frac{١٠}{١٢}$ وقال: «انتهيت!». قال مازن: «لا، **التوقف قبل الوصول لأبسط صورة** خطأ شائع؛ ١٠ و١٢ زوجيان، فنقسم على ٢ مرة أخرى».

💡 نصل إلى أبسط صورة مباشرة بالقسمة على ع.م.أ، أو بالقسمة على عوامل صغيرة عدة مرات.

التحقّق

وكيف أتأكّد؟ سأل الصغير.

اضرب البسط والمقام في العامل نفسه لتعود للكسر الأصلي:

$$\frac{٥}{٦} = \frac{١٢\times٥}{١٢\times٦} = \frac{٦٠}{٧٢}$$ ✓

توزيع الصناديق

بعد الظهر، وزّعوا ٢٤ صندوقًا على السوق، منها ١٨ صندوق بطيخ أحمر.

ع.م.أ للعددين ١٨ و٢٤ = ٦ ، إذن $\frac{١٨}{٢٤} = \frac{٣}{٤}$

ثم قال الأب: «في المخزن ١٢٦ كيس بذور، منها ٨١ كيسًا لبطيخ أصفر». فكّر مازن: «كلاهما يقبل القسمة على ٩»:

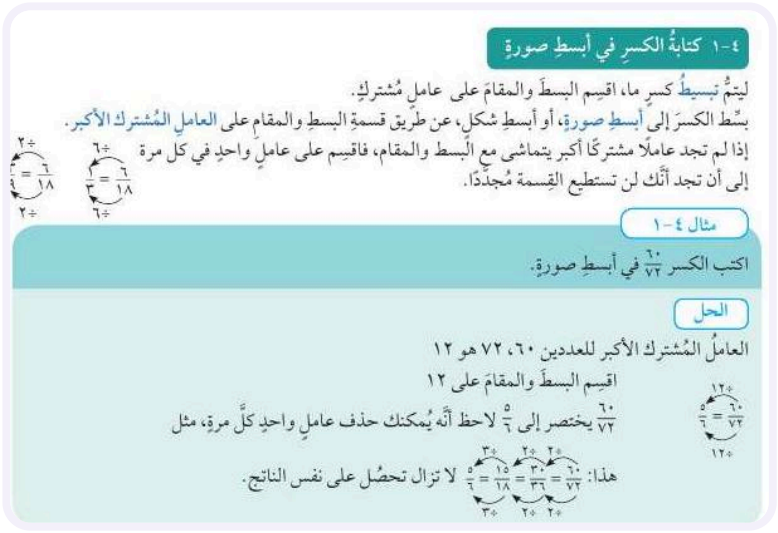
$$\frac{٨١}{١٢٦} = \frac{٨١\div٩}{١٢٦\div٩} = \frac{٩}{١٤}$$

ولماذا لا نبسّط أكثر؟ — لأن ٩ و١٤ ليس بينهما عامل مشترك غير ١.

وكتب الصغير: $\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{٥}{٧٢}$. ضحك الجميع: «هذا **خطأ شائع**: **قسمة البسط فقط دون المقام**!».

❁ ❁ ❁

في المساء، كتب مازن في دفتر المزرعة: «بعنا $\frac{٥}{٦}$ المحصول». قال الأب: «الآن أفهم الرقم من أول نظرة». وتحدّى مازن أخاه: «$\frac{١٢}{١٥}$؟» فقال الصغير بعد تفكير: «نقسم على ٣: $\frac{٤}{٥}$». ثم «$\frac{٢٤}{٣٦}$؟» «نقسم على ١٢: $\frac{٢}{٣}$».



تبسيط الكسر $\frac{٦٠}{٧٢}$

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

يبسّط
يقسم البسط والمقام على العدد نفسه

أبسط صورة
كسر لا يوجد عامل مشترك بين بسطه ومقامه غير ١

العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ)
أكبر عدد يقسم العددين دون باقٍ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نبسّط الكسر بقسمة البسط والمقام على العدد نفسه
- ✔ أسرع طريقة القسمة على ع.م.أ: $\frac{٦٠}{٧٢}$ نقسم على ١٢ فيصير $\frac{٥}{٦}$
- ✔ أو بخطوات صغيرة: $\frac{٦٠}{٧٢} = \frac{٣٠}{٣٦} = \frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$
- ✔ نبدأ بالقسمة على ٢ أو ٣ أو ٥
- ✔ نتحقّق بضرب البسط والمقام في العامل نفسه
- ✔ لا نقسم البسط وحده، ولا نتوقف قبل أبسط صورة
- ✔ $\frac{١٨}{٢٤} = \frac{٣}{٤}$ و $\frac{٨١}{١٢٦} = \frac{٩}{١٤}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب $\frac{١٢}{١٥}$ في أبسط صورة

الإجابة: $\frac{٤}{٥}$

٢. اكتب $\frac{٢٤}{٣٦}$ في أبسط صورة

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$

٣. ع.م.أ للعددين ٦٠ و ٧٢

الإجابة: ١٢

٤. هل $\frac{١٠}{١٢}$ في أبسط صورة؟

الإجابة: لا، أبسط صورة $\frac{٥}{٦}$



خلطة القهوة العمانية

قصة مطبخ — الوحدة الرابعة: الكسور

👥 فهد يساعد جدّه في تحميص القهوة وخلط الهيل في مجلس العائلة

في صباح يوم العيد، جلس **فهد** بجانب جدّه في المجلس يحمّصان القهوة. قال الجد: «ضع $\frac{٣}{٤}$ كيلو من البن الأول، و$\frac{٥}{٧}$ كيلو من البن الثاني. كم المجموع؟»

قال فهد بسرعة: «$\frac{٨}{١١}$!»

ضحك الجد: «جمعت البسطين والمقامين! هذا **خطأ شائع**. لا نجمع كسورًا مقاماتها مختلفة قبل أن **نوحّدها**».

توحيد المقامات

الخطوة الأولى: نجد **المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)**: **أصغر عدد يقبل القسمة على المقامين**. لـ٤ و٧ هو ٢٨.

الثانية: **حوّل كل كسر إلى كسر مكافئ له هذا المقام**. و**الكسور المتكافئة** **كسور مختلفة الشكل لها القيمة نفسها**:

$$\frac{٣}{٤} = \frac{٢١}{٢٨} \text{ و } \frac{٥}{٧} = \frac{٢٠}{٢٨}$$

الثالثة: **اجمع البسطين**:

$$\frac{٢١}{٢٨} + \frac{٢٠}{٢٨} = \frac{٤١}{٢٨}$$

$\frac{٤١}{٢٨}$ بسطه أكبر من مقامه؟

هذا **كسر غير اعتيادي**: **بسطه أكبر من مقامه** مثل $\frac{٧}{٥}$. نكتبه **عددًا كسريًا**: **عدد كامل وكسر**:

$$\frac{٤١}{٢٨} = ١\frac{١٣}{٢٨} \text{ كيلو}$$

💡 لجمع الكسور أو طرحها يجب أن تكون المقامات متساوية، ثم نجمع البسطين أو نطرحهما فقط.

الأكياس الكبيرة: الأعداد الكسرية

أحضر العمّ كيسين: في الأول ٣$\frac{٤}{٥}$ كيلو هيل، وفي الثاني ٢$\frac{٣}{٥}$ كيلو.

قال فهد: «**أجمع الأعداد الكاملة**: ٣ + ٢ = ٥. ثم **أجمع الكسور**: $\frac{٤}{٥} + \frac{٣}{٥} = \frac{٧}{٥}$».

وتوقّفت؟

لا! **نسيان تحويل $\frac{٧}{٥}$ إلى عدد كسري** خطأ شائع. $\frac{٧}{٥} = ١\frac{٢}{٥}$. ثم **أجمع الناتجين**: $٥ + ١\frac{٢}{٥} = ٦\frac{٢}{٥}$ كيلو.

هل المجموع أكبر من واحد دائمًا؟

قال أخو فهد الصغير: «مجموع كسرين دائمًا أكبر من ١!» قال الجد: «هات **مثالًا مناقضًا**»:

$$\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} = \frac{٣}{٦} + \frac{٢}{٦} = \frac{٥}{٦}$$

$\frac{٥}{٦}$ أقل من ١. إذن العبارة خاطئة.

الطرح

أخذ الجد من كيس فيه $٢\frac{١}{٤}$ كيلو تمر مقدار $١\frac{٢}{٣}$ كيلو للضيوف. كم بقي؟

طرح الأعداد الكسرية: يمكن أن **نطرح الأعداد الكاملة** ثم **نطرح الكسور بعد توحيد المقامات**. لكن هنا $\frac{١}{٤}$ أصغر من $\frac{٢}{٣}$، و**إذا كان الكسر الأول أصغر عند الطرح حوّل إلى كسور غير اعتيادية**:

$$٢\frac{١}{٤} = \frac{٩}{٤} \text{ و } ١\frac{٢}{٣} = \frac{٥}{٣}$$

$$\frac{٩}{٤} - \frac{٥}{٣} = \frac{٢٧}{١٢} - \frac{٢٠}{١٢} = \frac{٧}{١٢} \text{ كيلو}$$

تحدّي الفنجان

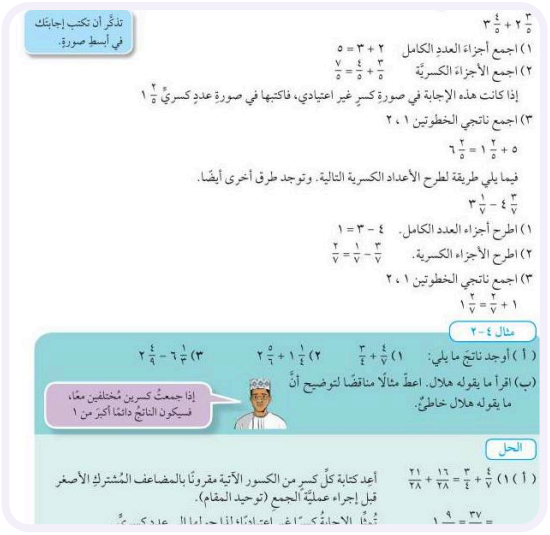
قبل أن يصبّ القهوة، سأل الجد:

- $\frac{١}{٤} + \frac{٢}{٣}$؟ «$\frac{٣}{١٢} + \frac{٨}{١٢} = \frac{١١}{١٢}$».
- $\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٤}$؟ «$\frac{١٠}{١٢} - \frac{٣}{١٢} = \frac{٧}{١٢}$».
- $١\frac{١}{٢} + ٢\frac{١}{٣}$؟ «٣ و$\frac{٣}{٦} + \frac{٢}{٦} = ٣\frac{٥}{٦}$».
- $\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥}$؟ «$\frac{٧}{٥} = ١\frac{٢}{٥}$».

و**اكتب الإجابة دائمًا في أبسط صورة**.

❁ ❁ ❁

صبّ الجد أول فنجان لفهد وقال: «من يجمع الكسور بهذا الإتقان، يستحق أول فنجان». وابتسم فهد، فقد عرف أن خلطة جدّه السرية كانت كسورًا موحّدة المقامات.


تذكّر أن تكتب إجابتك في أبسط صورة.

$٣\frac{٤}{٥} + ٢\frac{٣}{٥}$

١) اجمع أجزاء العدد الكامل $٣ + ٢ = ٥$

٢) اجمع الأجزاء الكسرية $\frac{٤}{٥} + \frac{٣}{٥} = \frac{٧}{٥}$

إذا كانت هذه الإجابة في صورة كسر غير اعتيادي، فاكتبها في صورة عدد كسري $١\frac{٢}{٥}$

٣) اجمع ناتجي الخطوتين ٢، ١

$٥ + ١\frac{٢}{٥} = ٦\frac{٢}{٥}$

فيما يلي طريقة لطرح الأعداد الكسرية التالية. وتوجد طرق أخرى أيضًا.

$٤\frac{٣}{٧} - ٣\frac{١}{٧}$

١) اطرح أجزاء العدد الكامل. $٤ - ٣ = ١$

٢) اطرح الأجزاء الكسرية. $\frac{٣}{٧} - \frac{١}{٧} = \frac{٢}{٧}$

٣) اجمع ناتجي الخطوتين ٢، ١

$١ + \frac{٢}{٧} = ١\frac{٢}{٧}$

مثال ٤-٢

(أ) أوجد ناتج ما يلي: ١) $\frac{٤}{٧} + \frac{٣}{٤}$ ٢) $١\frac{٥}{٦} + ٢\frac{١}{٤}$ ٣) $٢\frac{٤}{٥} - ٦\frac{١}{٣}$

(ب) اقرأ ما يقوله هلال. اعطِ مثالًا مناقضًا لتوضيح أنّ ما يقوله هلال خاطئٌ.

إذا جمعتُ كسرين مُختلفين معًا، فسيكون الناتجُ دائمًا أكبرَ من ١

الحل

(أ) ١) $\frac{٤}{٧} + \frac{٣}{٤} = \frac{١٦}{٢٨} + \frac{٢١}{٢٨}$

أعِد كتابة كلِّ كسرٍ من الكسور الآتية مقرونًا بالمضاعف المُشترك الأصغر قبل إجراء عمليّة الجمع (توحيد المقام).

$= \frac{٣٧}{٢٨} = ١\frac{٩}{٢٨}$

مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)
أصغر عدد يقبل القسمة على المقامين

العدد الكسري
عدد كامل وكسر مثل $١\frac{٢}{٥}$

الكسر غير الاعتيادي
بسطه أكبر من مقامه مثل $\frac{٧}{٥}$

الكسور المتكافئة
كسور مختلفة الشكل لها القيمة نفسها

ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نوحّد المقامات بالمضاعف المشترك الأصغر ثم نجمع البسطين أو نطرحهما
- ✔ $\frac{٣}{٤} + \frac{٥}{٧} = \frac{٢١}{٢٨} + \frac{٢٠}{٢٨} = ١\frac{١٣}{٢٨}$
- ✔ في الأعداد الكسرية نجمع الكاملة وحدها والكسور وحدها ثم نجمع الناتجين: $٣\frac{٤}{٥} + ٢\frac{٣}{٥} = ٦\frac{٢}{٥}$
- ✔ عند الطرح إذا كان الكسر الأول أصغر نحوّل إلى كسور غير اعتيادية: $٢\frac{١}{٤} - ١\frac{٢}{٣} = \frac{٧}{١٢}$
- ✔ لا نجمع المقامات، ونحوّل $\frac{٧}{٥}$ إلى $١\frac{٢}{٥}$
- ✔ مجموع كسرين ليس دائمًا أكبر من ١: $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} = \frac{٥}{٦}$

أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{٤} + \frac{٢}{٣}$

الإجابة: $\frac{١١}{١٢}$

٢. $\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٤}$

الإجابة: $\frac{٧}{١٢}$

٣. $١\frac{١}{٢} + ٢\frac{١}{٣}$

الإجابة: $٣\frac{٥}{٦}$

٤. $\frac{٣}{٥} + \frac{٤}{٥}$

الإجابة: $١\frac{٢}{٥}$



مقصّ المذف السحري

حكاية خيالية الوحدة الرابعة: الكسور

👥 ريم وأختها جمانة تخيطان مع أمهما، ومقصّ تتخيّله ريم سحريًا

كانت **ريم** تساعد أمها في الخياطة. قالت الأم: «عندي ١٨ مترًا من القماش، أريد $\frac{٢}{٣}$ منها لستائر المجلس. كم مترًا؟»

قالت ريم: «١٨ × $\frac{٢}{٣}$... **أضرب البسط في البسط والمقام في المقام**: $\frac{٣٦}{٣}$ = ١٢».

صحيح، لكن هناك طريقة أسهل: **حذف العوامل المشتركة**، وهو **قسمة بسط ومقام على العدد نفسه قبل الضرب**. تخيّلي أن معك مقصًّا سحريًا يقصّ الأعداد قبل أن تكبرا!

المقصّ الأول: عدد صحيح × كسر

في ١٨ × $\frac{٢}{٣}$: **نقسم ١٨ على ٣ فيصبح ٦**، ثم ٦ × ٢ = ١٢. أرقام أصغر، وحساب أسرع.

قالت جمانة: «وأنا سأضرب ١٨ في البسط والمقام معًا: $\frac{٣٦}{٥٤}$». ضحكت الأم: «هذا **خطأ شائع**: **ضرب العدد الصحيح في البسط والمقام معًا** لا يغيّر شيئًا! العدد الصحيح يُضرب في **البسط** فقط، و**البسط** هو **العدد أعلى خط الكسر**، و**المقام** هو **العدد أسفله**».

حين لا يقبل القسمة

والآن ٢٦ مترًا، أريد $\frac{٣}{٤}$ منها.

٢٦ لا يقبل القسمة على ٤، لكن ٢٦ و٤ يقبلان القسمة على ٢:

$$٢٦ \times \frac{٣}{٤} = \frac{٣ \times ١٣}{٢} = \frac{٣٩}{٢} = ١٩\frac{١}{٢} \text{ مترًا}$$

و١٩$\frac{١}{٢}$ **عدد كسري**: عدد كامل وكسر.

المقصّ الثاني: كسر × كسر

ستائر غرفة الضيوف: $\frac{١٤}{١٥}$ من القطعة، وأريد $\frac{٢}{٧}$ منها للحواشي.

قالت ريم: «**أبحث عن عامل مشترك بين أي بسط وأي مقام**: ١٤ في البسط و٧ في المقام، يقبلان القسمة على ٧»:

$$\frac{١٤}{١٥} \times \frac{٢}{٧} = \frac{٢}{١٥} \times \frac{٢}{١} = \frac{٤}{١٥}$$

حاولت جمانة أن تحذف بين ١٤ و٢ لأنهما زوجيان. قالت الأم: «لا! **حذف عامل بين بسطين أو بين مقامين** خطأ شائع. الحذف يكون بين بسط ومقام فقط».

وإذا لم يوجد عامل مشترك؟ مثل $\frac{٤}{٩} \times \frac{٥}{٧}$.

نضرب مباشرة: $\frac{٢٠}{٦٣}$.

> 💡 **الحذف قبل الضرب يجعل الأعداد أصغر وأسهل**، ويكون بين بسط ومقام.

المقصّ الثالث: الأعداد الكسرية

آخر قطعة: $١\frac{١}{٢}$ متر، أريد $٢\frac{٢}{٣}$ منها.

حوّليها أولًا إلى كسور غير اعتيادية:

$$١\frac{١}{٢} \times ٢\frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٢} \times \frac{٨}{٣} = ٤$$

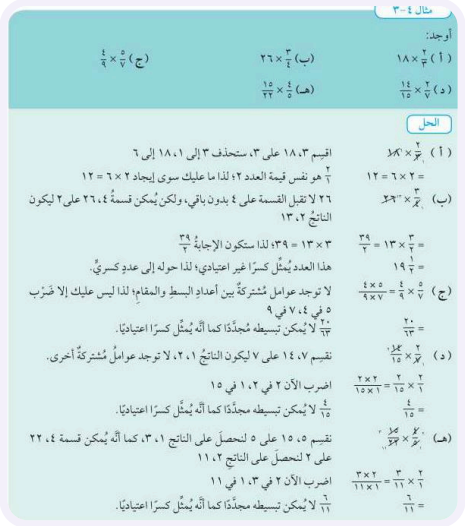
حذفنا ٣ مع ٣، و٢ مع ٨ فصارت ٤.

التحقّق

قالت الأم: «و**تحقّقي: ضرب كسر أقل من ١ يعطي ناتجًا أصغر**. $\frac{٢}{٣} \times ١٨ = ١٢$ أصغر من ١٨ ✓».

❁ ❁ ❁

في المساء، علّقت الأم الستائر الجديدة. وحلّت ريم تحدّيات أمها: $\frac{٣}{٤} \times ١٢ = ٩$، و$\frac{٢}{٣} \times \frac{٩}{١٠} = \frac{٣}{٥}$، و$\frac{٥}{٨} \times \frac{٤}{٥} = \frac{١}{٢}$، و$١\frac{١}{٢} \times \frac{٢}{٣} = ١$. وقالت: «المقصّ السحري لم يخطئ مرة».



مثال ٤-٣

أوجد:

(أ) $\frac{٢}{٣} \times ١٨$ (ب) $\frac{٣}{٤} \times ٢٦$ (ج) $\frac{٥}{٩} \times \frac{٤}{٩}$

(د) $\frac{٧}{٩} \times \frac{١٤}{١٥}$ (هـ) $\frac{٤}{٥} \times \frac{١٥}{٢٢}$

الحل

(أ) $\frac{٢}{٣} \times ١٨$

اقسم ١٨، ٣ على ٣، ستحذف ٣ إلى ١، ١٨ إلى ٦

$= ٢ \times ٦ = ١٢$

$\frac{٢}{٣}$ هو نفس قيمة العدد ٢؛ لذا ما عليك سوى إيجاد $٢ \times ٦ = ١٢$

(ب) $\frac{٣}{٤} \times ٢٦$

٢٦ لا تقبل القسمة على ٤ بدون باقي، ولكن يُمكن قسمة ٢٦، ٤ على ٢ ليكون الناتج ١٣، ٢

$= \frac{٣٩}{٢} = ١٣ \times \frac{٣}{٢}$

$٣ \times ١٣ = ٣٩$؛ لذا ستكون الإجابة $\frac{٣٩}{٢}$

$= ١٩\frac{١}{٢}$

هذا العدد يُمثل كسرًا غير اعتيادي؛ لذا حوله إلى عددٍ كسريٍّ.

(ج) $\frac{٥}{٩} \times \frac{٤}{٩}$

لا توجد عوامل مُشتركةٌ بين أعدادِ البسطِ والمقامِ؛ لذا ليس عليك إلا ضَرْب ٥ في ٤، ٧ في ٩

$= \frac{٢٠}{٦٣}$

$\frac{٢٠}{٦٣}$ لا يُمكن تبسيطه مُجدَّدًا كما أنَّه يُمثل كسرًا اعتياديًا.

(د) $\frac{٧}{٩} \times \frac{١٤}{١٥}$

نقسم ٧، ١٤ على ٧ ليكون الناتجُ ١، ٢، لا توجد عواملُ مُشتركةٌ أخرى.

$= \frac{٢}{١} \times \frac{٢}{١٥} = \frac{٢ \times ٢}{١٥ \times ١}$

اضرب الآن ٢ في ١، ٢ في ١٥

$= \frac{٤}{١٥}$

$\frac{٤}{١٥}$ لا يُمكن تبسيطه مجدَّدًا كما أنَّه يُمثل كسرًا اعتياديًا.

(هـ) $\frac{٤}{٥} \times \frac{١٥}{٢٢}$

نقسم ٥، ١٥ على ٥ لنحصلَ على الناتج ١، ٣، كما أنَّه يُمكن قسمة ٢٢، ٤ على ٢ لنحصلَ على الناتج ١١، ٢

$= \frac{٦}{١١} = \frac{٣ \times ٢}{١١ \times ١} = \frac{٣}{١١} \times \frac{٢}{١}$

اضرب الآن ٢ في ٣، ١ في ١١

$\frac{٦}{١١}$ لا يُمكن تبسيطه مجدَّدًا كما أنَّه يُمثل كسرًا اعتياديًا.

ضرب الكسور مع حذف العوامل المشتركة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حذف العوامل المشتركة
قسمة بسط ومقام على العدد نفسه قبل الضرب

البسط
العدد أعلى خط الكسر

المقام
العدد أسفل خط الكسر

العدد الكسري
عدد كامل وكسر مثل $١٩\frac{١}{٢}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب البسط في البسط والمقام في المقام
- ✔ نحذف العوامل المشتركة بين بسط ومقام قبل الضرب: $\frac{٢}{٣} \times ١٨ = ٢ \times ٦ = ١٢$
- ✔ $\frac{٣}{٤} \times ٢٦ = \frac{٣ \times ١٣}{٢} = ١٩\frac{١}{٢}$
- ✔ $\frac{١٤}{١٥} \times \frac{٢}{٧} = \frac{٤}{١٥}$ بحذف ٧
- ✔ نحوّل الأعداد الكسرية إلى كسور غير اعتيادية: $١\frac{١}{٣} \times ٢\frac{٢}{٣} = ٤$
- ✔ لا نحذف بين بسطين أو مقامين، ولا نضرب العدد الصحيح في المقام
- ✔ ضرب كسر أقل من ١ يعطي ناتجًا أصغر

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{٣}{٤} \times ١٢$

الإجابة: ٩

٢. $\frac{٢}{٣} \times \frac{٩}{١٠}$

الإجابة: $\frac{٣}{٥}$

٣. $\frac{٥}{٨} \times \frac{٤}{٥}$

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٤. $١\frac{١}{٢} \times \frac{٢}{٣}$

الإجابة: ١



كم كأسًا في الإبريق؟

قصة ضيافة الوحدة الرابعة: الكسور

👥 خالد في مخيّم صيفي يوزّع العصير والماء، ومشرفه الأستاذ سعيد

في المخيّم الصيفي في **وادي بني خالد**، كان **خالد** مسؤولًا عن الضيافة. عنده ١٨ لترًا من عصير الليمون بالنعناع، وكل كأس يتسع $\frac{٢}{٣}$ لتر. كم كأسًا؟

قال **الأستاذ سعيد**: «هذه قسمة: ١٨ ÷ $\frac{٢}{٣}$. ولها سرّ اسمه **قلب الكسر وضربه**، وهي **طريقة القسمة على الكسور**».

الخطوات الأربع

كتب الأستاذ على لوح المخيم:

١) اترك الكسر الأول كما هو • ٢) اقلب الكسر الثاني فقط • ٣) حوّل ÷ إلى × • ٤) احذف العوامل المشتركة واضرب

قلب الكسر هو **تبديل البسط والمقام**: $\frac{٢}{٣}$ ← $\frac{٣}{٢}$، والناتج يسمّى **المقلوب**.

$$١٨ \div \frac{٢}{٣} = ١٨ \times \frac{٣}{٢} = ٩ \times ٣ = ٢٧ \text{ كأسًا}$$

قال خالد: «٢٧ أكبر من ١٨!» قال الأستاذ: «طبعًا، **القسمة على كسر أقل من ١ تعطي ناتجًا أكبر**؛ فالكأس أصغر من لتر، فتحتاج كؤوسًا أكثر».

و**تحقّق بالضرب**: ٢٧ × $\frac{٢}{٣}$ = ١٨ ✓.

💡 لقسمة عدد أو كسر على كسر: نترك الأول، ونقلب الثاني، ونضرب.

الماء البارد

عنده ٢٦ لترًا من الماء، والقارورة تتسع $\frac{٣}{٤}$ لتر.

$$٢٦ \div \frac{٣}{٤} = ٢٦ \times \frac{٤}{٣} = \frac{١٠٤}{٣} = ٣٤\frac{٢}{٣}$$

إذن ٣٤ قارورة ممتلئة، وقارورة فيها $\frac{٢}{٣}$ ما تتسع له.

الخطأ في الطابور

جاء زميله وكتب: $\frac{٥}{٧} \div \frac{٤}{٩} = \frac{٧}{٥} \times \frac{٤}{٩}$. قال الأستاذ: «**قلب الكسر الأول بدل الثاني** خطأ شائع. الأول يبقى كما هو»:

$$\frac{٥}{٧} \div \frac{٤}{٩} = \frac{٩}{٤} \times \frac{٥}{٧} = \frac{٤٥}{٢٨} = ١\frac{١٧}{٢٨}$$

وهذه: $\frac{٩}{١٠} \div \frac{٣}{٥}$.

$$\frac{٩}{١٠} \times \frac{٥}{٣} = \frac{٣}{٢} = ١\frac{١}{٢}$$

(حذفنا ٣ من ٩ و٣، و٥ من ٥ و١٠).

الأعداد الكسرية

في آخر اليوم بقي $٢\frac{١}{٢}$ لتر من الحليب، والكوب يتسع $١\frac{١}{٤}$ لتر.

قال الزميل: «أقلب $١\frac{١}{٤}$ فتصير $١\frac{٤}{١}$...». قال خالد: «لا! **نسيان تحويل العدد الكسري قبل القلب** خطأ شائع. **نحوّلها إلى كسور غير اعتيادية** أولًا»:

$$٢\frac{١}{٢} \div ١\frac{١}{٤} = \frac{٥}{٢} \div \frac{٥}{٤} = \frac{٤}{٥} \times \frac{٥}{٢} = ٢ \text{ كوبان}$$

❁ ❁ ❁

في السمر، سأل الأستاذ: «$٦ \div \frac{١}{٢}$؟» قال خالد: «$٦ \times ٢ = ١٢$». «$\frac{٣}{٤} \div \frac{١}{٤}$؟» «$\frac{٣}{٤} \times ٤ = ٣$». «$\frac{٢}{٥} \div \frac{٤}{٥}$؟» «$\frac{٢}{٥} \times \frac{٥}{٤} = \frac{١}{٢}$». «$٨ \div \frac{٢}{٣}$؟» «$٨ \times \frac{٣}{٢} = ١٢$». ثم قال الأستاذ: «من يقلب الكسر الصحيح، لا يقلب حساباته رأسًا على عقب!».


مثال ٤ - ٤

أوجد ناتج: (أ) $١٨ \div \frac{٢}{٣}$ (ب) $٢٦ + \frac{٣}{٤}$ (ج) $\frac{٥}{٩} + \frac{٥}{٧}$ (د) $\frac{١}{٧} + \frac{٥}{٢١}$ (هـ) $\frac{٤}{٥} + \frac{٦}{٢٥}$

الحل

(أ) $١٨ \div \frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٢} \times ١٨$
ابدأ الحلَّ بقلب الكسر $\frac{٢}{٣}$ ثم الضرب.
$= \frac{٣}{١} \times \frac{١٨^{٩}}{٢} = ٩ \times ٣$
نقسم ١٨، ٢ على ٢؛ لذا سيتمُّ حذف ٢ إلى ١، ١٨ إلى ٩
$= ٩ \times ٣ = ٢٧$
$\frac{٣}{١}$ هو نفسُ قيمة العدد ٣؛ لذا ما عليك سوى إيجاد ٩ × ٣

(ب) $٢٦ + \frac{٣}{٤} = \frac{٤}{٣} \times ٢٦$
ابدأ الحلَّ بقلب الكسر $\frac{٣}{٤}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{١٠٤}{٣} = \frac{٤ \times ٢٦}{٣}$
لا توجد عواملُ مُشتركةٌ يُمكن حذفها؛ لذا اضرب ٢٦ في ٤
$= ٣٤\frac{٢}{٣}$
غيِّر $\frac{١٠٤}{٣}$ إلى عددٍ كسريٍّ.

(ج) $\frac{٥}{٩} + \frac{٥}{٧} = \frac{٧}{٥} \times \frac{٥}{٩}$
ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{٥}{٧}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٩ \times ٥}{٤ \times ٧} = \frac{٤٥}{٢٨}$
لا توجد عواملُ مُشتركةٌ يُمكن حذفها؛ لذا اضرب ٥ في ٩، ٧ في ٤
$= ١\frac{١٧}{٢٨}$
غيِّر $\frac{٤٥}{٢٨}$ إلى عددٍ كسريٍّ.

(د) $\frac{١}{٧} + \frac{٥}{٢١} = \frac{٢١}{٥} \times \frac{١}{٧}$
ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسر $\frac{٥}{٢١}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{١}{٥} \times \frac{٣}{١} = \frac{٣}{٥}$
نقسم ٢١، ٧ على ٧؛ لذا سيتمُّ حذف ٧ إلى ١، ٢١ إلى ٣
$= \frac{٣ \times ١}{٥ \times ١}$
اضرب ١ في ٣، ١ في ٥، تُمثِّل الإجابةُ كسرًا اعتياديًا؛ لذا اتركه كما هو.

(هـ) $\frac{٤}{٥} + \frac{٦}{٢٥} = \frac{٥}{٤} \times \frac{٦}{٢٥}$
ابدأ الحلَّ بقلبِ الكسرِ $\frac{٦}{٢٥}$ ثمَّ الضرب.
$= \frac{٢}{٥} \times \frac{٣٠^{٥}}{٢٥^{٥}}$
اقسم ٦، ٤ على ٢ لتحصُل على الناتج ٢، ٣، اقسم ٥، ٢٥ على ٥ لتحصُل على الناتج ١، ٥
$= \frac{٥ \times ٢}{٣ \times ١} = \frac{١٠}{٣}$
اضرب ٢ في ٥، ١ في ٣
$= ٣\frac{١}{٣}$
غيِّر $\frac{١٠}{٣}$ إلى عددٍ كسريٍّ.

قلب الكسر وضربه

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قلب الكسر
تبديل البسط والمقام مثل $\frac{٢}{٣} \leftarrow \frac{٣}{٢}$

المقلوب
الكسر بعد قلبه

قلب الكسر وضربه
طريقة القسمة على الكسور

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوات: نترك الكسر الأول، ونقلب الثاني فقط، ونحوّل ÷ إلى ×، ثم نحذف ونضرب
- ✔ $١٨ \div \frac{٢}{٣} = ١٨ \times \frac{٣}{٢} = ٢٧$
- ✔ $٢٦ \div \frac{٣}{٤} = \frac{١٠٤}{٣} = ٣٤\frac{٢}{٣}$
- ✔ $\frac{٥}{٧} \div \frac{٤}{٩} = \frac{٤٥}{٢٨} = ١\frac{١٧}{٢٨}$
- ✔ نحوّل الأعداد الكسرية قبل القلب: $٢\frac{١}{٣} \div ١\frac{١}{٤} = ٢$
- ✔ القسمة على كسر أقل من ١ تعطي ناتجًا أكبر، ونتحقّق بالضرب
- ✔ لا نقلب الكسر الأول

🤔 أسئلة صغيرة

١. $٦ \div \frac{١}{٢}$

الإجابة: ١٢

٢. $\frac{٣}{٤} \div \frac{١}{٤}$

الإجابة: ٣

٣. $\frac{٢}{٥} \div \frac{٤}{٥}$

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٤. $٨ \div \frac{٢}{٣}$

الإجابة: ١٢

٥. أي كسر نقلب عند القسمة؟

الإجابة: الكسر الثاني فقط



مسابقة «فكّر بسرعة»

مسابقة إذاعية الوحدة الرابعة: الكسور

👥 سالم ومازن في مسابقة الإذاعة المدرسية «فكّر بسرعة»، والمذيع الأستاذ حمد

في الإذاعة الصباحية، أعلن **الأستاذ حمد**: «مسابقة اليوم: **فكّر بسرعة**! بلا أوراق ولا آلات. **الحساب الذهني** هو **إجراء العملية في الرأس دون كتابة**. المتسابقان: سالم ومازن».

الجولة الأولى: الجمع والطرح

؟$\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨}$

فكّر سالم: «**أغيّر $\frac{٣}{٤}$ إلى $\frac{٦}{٨}$**، وهذا **كسر مكافئ**: **كسر بالقيمة نفسها** مثل $\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨}$. إذن $\frac{٣}{٨} + \frac{٦}{٨} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$».

؟$\frac{٣}{٤} - \frac{٤}{٥}$

مازن: «المقام المشترك ٢٠: $\frac{١٦}{٢٠} - \frac{١٥}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$».

؟$\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤}$ «$\frac{٢}{٤} + \frac{١}{٤} = \frac{٣}{٤}$». — ؟$\frac{١}{٣} - \frac{٥}{٦}$ «$\frac{٥}{٦} - \frac{٢}{٦} = \frac{٣}{٦} = \frac{١}{٢}$».

قال أحد الطلاب من الطابور: «$\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤} = \frac{٢}{٦}$». فقال الأستاذ: «**جمع البسطين والمقامين معًا** خطأ شائع!».

الجولة الثانية: الضرب والقسمة

؟$٢٠ \times \frac{٢}{٥}$

سالم: «**أقسم ٢٠ على ٥ = ٤، ثم أضرب في ٢ = ٨**».

؟$\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{١٢}$

مازن: «**أحذف ٧ مع ٧، و٦ مع ١٢** فيبقى $\frac{١}{٢}$».

؟$\frac{٢}{٧} \div \frac{٤}{٧}$

سالم: «$\frac{٢}{٧} \times \frac{٧}{٤} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$».

؟$\frac{٣}{٤} \times ١٢$ «$١٢ \div ٤ = ٣$، ثم $٣ \times ٣ = ٩$». — ؟$\frac{٣}{١٠} \div \frac{٣}{٥}$ «$\frac{٣}{٥} \times \frac{١٠}{٣} = ٢$».

💡 **ابحث عن الحذف السريع قبل أي حساب**؛ فهو مفتاح الحساب الذهني للكسور.

الجولة الثالثة: المسائل اللفظية

الآن **مسائل لفظية**: **مسألة مكتوبة بالكلمات من الحياة**. وخطواتها: **حدّد الكل والأجزاء**، و**الكسر من كمية يعني الضرب**، و**ما تبقّى = ١ − الكسر المستخدم**.

السؤال: في حفل المدرسة، $\frac{٣}{٤}$ الحضور أطفال، و$\frac{٢}{٣}$ الأطفال بنات. ما كسر البنات من الحضور؟

قال مازن: «"$\frac{٢}{٣}$ من الأطفال" يعني ضربًا»:

$$\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٤} \times \frac{٢}{٣}$$

صحيح، البنات نصف الحضور.

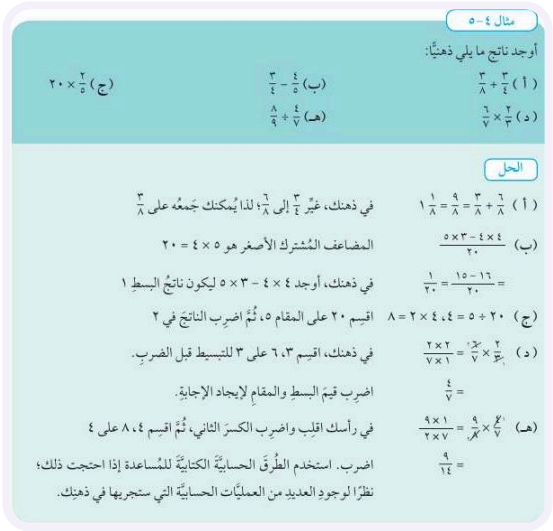
السؤال الأخير: صرف فهد $\frac{٢}{٥}$ مصروفه على الكتب. ما الكسر الباقي؟

قال سالم بسرعة: «$\frac{٢}{٥}$!». ثم تدارك: «لا، **نسيان طرح الجزء من الكل في مسائل الباقي** خطأ شائع. الباقي = ١ − $\frac{٢}{٥} = \frac{٣}{٥}$».

و**اكتب الإجابة في أبسط صورة** دائمًا.

❁ ❁ ❁

تعادل المتسابقان، فأعطى الأستاذ كل واحد منهما **نصف** الجائزة. قال مازن مبتسمًا: «$\frac{١}{٢} + \frac{١}{٢}$ = ١، أي جائزة كاملة بيننا!». وأضاف الأستاذ: «و**إن احتجتم يومًا، استخدموا الورقة للخطوات**؛ فالحساب الذهني مهارة، لا عناد».


مثال ٤-٥

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا:

(أ) $\frac{٣}{٨} + \frac{٣}{٤}$ (ب) $\frac{٣}{٤} - \frac{٤}{٥}$ (ج) $٢٠ \times \frac{٢}{٥}$

(د) $\frac{٦}{٩} \times \frac{٢}{٣}$ (هـ) $\frac{٨}{٩} + \frac{٤}{٧}$

الحل

(أ) $\frac{٦}{٨} + \frac{٣}{٨} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$ في ذهنك، غيّر $\frac{٣}{٤}$ إلى $\frac{٦}{٨}$؛ لذا يُمكنك جَمعُه على $\frac{٣}{٨}$

(ب) $\frac{٤ \times ٣ - ٥ \times ٤}{٢٠}$ المضاعف المُشترك الأصغر هو ٥ × ٤ = ٢٠

$= \frac{١٥ - ١٦}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$ في ذهنك، أوجد ٤ × ٤ − ٣ × ٥ ليكون ناتجُ البسطِ ١

(ج) ٢٠ ÷ ٥ = ٤، ٤ × ٢ = ٨ اقسِم ٢٠ على المقام ٥، ثُمَّ اضرِب الناتجَ في ٢

(د) $\frac{٢}{٣} \times \frac{٢}{٧} = \frac{٢ \times ٢}{٧ \times ١}$ في ذهنك، اقسِم ٣، ٦ على ٣ للتبسيط قبل الضربِ.

$= \frac{٤}{٧}$ اضرِب قيمَ البسطِ والمقامِ لإيجاد الإجابةِ.

(هـ) $\frac{٨}{٩} \times \frac{٩}{١٤} = \frac{٩ \times ١}{٢ \times ٧}$ في رأسك اقلِب واضرِب الكسرَ الثاني، ثُمَّ اقسِم ٨، ٤ على ٤

$= \frac{٩}{١٤}$ اضرب. استخدم الطُّرقَ الحسابيَّةَ الكتابيَّةَ للمُساعدة إذا احتجت ذلك؛ نظرًا لوجودِ العديدِ من العمليَّات الحسابيَّة التي ستجريها في ذهنِك.

التعامل مع الكسور ذهنيًّا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحساب الذهني
إجراء العملية في الرأس دون كتابة

المسألة اللفظية
مسألة مكتوبة بالكلمات من الحياة

الكسر المكافئ
كسر بالقيمة نفسها مثل $\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع ذهنيًّا باستخدام الكسور المتكافئة: $\frac{٣}{٨} + \frac{٣}{٤} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$
- ✔ $\frac{٤}{٥} - \frac{٣}{٤} = \frac{١٦}{٢٠} - \frac{١٥}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$
- ✔ $\frac{٢}{٥} \times ٢٠$: نقسم ٢٠ على ٥ ثم نضرب في ٢ = ٨
- ✔ نبحث عن الحذف السريع: $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{١٢} = \frac{١}{٢}$
- ✔ في المسائل اللفظية: الكسر من كمية يعني الضرب، والباقي = ١ − الجزء المستخدم
- ✔ $\frac{٢}{٣}$ من $\frac{٣}{٤} = \frac{١}{٢}$
- ✔ لا نجمع البسطين والمقامين معًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤}$

الإجابة: $\frac{٣}{٤}$

٢. $\frac{٣}{٤} \times ١٢$

الإجابة: ٩

٣. $\frac{٥}{٦} - \frac{١}{٣}$

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٤. $\frac{٣}{٥} \div \frac{٣}{١٠}$

الإجابة: ٢

٥. ماذا تعني كلمة «من» في «$\frac{٢}{٣}$ من الأطفال»؟

الإجابة: الضرب



الدرس ٥-١ · كتابة المعادلات وحلّها

الميزان في دكّان البدّ

قصة من السوق الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 راشد وجدّه صاحب دكّان التوابل في سوق صحار

في دكّان التوابل القديم في **سوق صحار**، كان جدّ **راشد** يزن الهيل على **ميزان ذي كفّتين**. قال لحفيده: «يا راشد، الميزان أستاذ في الرياضيات. إذا تساوت الكفّتان، فما تفعله بكفّة يجب أن تفعله بالأخرى».

لعبة العدد السرّي

قال الجد: «فكّرت في عدد، ضربته في ٣، وأضفت ٨، فكان الناتج ٢٣. ما العدد؟»

قال راشد: «سأسمّي العدد **المجهول** س، وهو **الحرف الذي نبحث عن قيمته**. وأكتب **معادلة**، وهي **جملة رياضية فيها إشارة =**»:

٣س + ٨ = ٢٣

والآن **حُلّها**؛ و**يحلّ** يعني **يجد قيمة المجهول**.

أستخدم **العمليات العكسية**: **الجمع عكس الطرح، والضرب عكس القسمة**. أطرح ٨ من الطرفين:

٣س = ١٥ ، ثم أقسم الطرفين على ٣: س = ٥

إذن **الحل** ٥، وهو **قيمة المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة**.

الكفّة الواحدة

وضع الجد على كفّة ٣ أكياس هيل متساوية و٩ قطع وزن صغيرة، وعلى الأخرى ٢٤ قطعة. قال أخو راشد الصغير: «سأزيل ٩ قطع من الكفّة الأولى فقط». فمالت الكفّة الثانية! قال الجد: «**تطبيق العملية على طرف واحد فقط** خطأ شائع. أزل ٩ من الكفّتين».

٣س + ٩ = ٢٤ ⟸ ٣س = ١٥ ⟸ س = ٥

معادلة السجادة المستطيلة

أشار الجد إلى سجادة صغيرة مستطيلة في الدكّان: «طول ضلعها ٣(س + ٣)، والضلع المقابل له ٢٤ سنتيمترًا. اكتب معادلة».

فكّر راشد: «**أقرأ المسألة وأحدّد المجهول**، ثم **أبحث عن شيئين متساويين**: **في المستطيل الضلعان المتقابلان متساويان**»:

$$٣(س + ٣) = ٢٤$$

والخطوات: **أفكّ الأقواس** أولًا: ٣س + ٩ = ٢٤. ثم ٣س = ١٥، فـ س = ٥.

كتب أخوه: ٣س + ٣ = ٢٤. قال راشد: «**نسيت ضرب العدد خارج القوس في كل حدّ داخله**؛ ٣ × ٣ = ٩».

و**تحقّق دائمًا** بالتعويض في **المعادلة الأصلية**: ٣(٥ + ٣) = ٣ × ٨ = ٢٤ ✓.

> 💡 خطوات الحل: نفكّ الأقواس، ونجمع الحدود المتشابهة، ونستخدم العملية العكسية للطرفين معًا، ثم نتحقّق بالتعويض.

المجهول في الكفّتين

والآن أصعب: ٥ص − ٤ = ٣ص + ٨.

المجهول في الطرفين! **أنقل المجهول إلى طرف واحد بالطرح**: أطرح ٣ص من الطرفين:

$$٢ص − ٤ = ٨$$

أضيف ٤ للطرفين: ٢ص = ١٢

أقسم على ٢: ص = ٦

وأتحقّق: ٥ × ٦ − ٤ = ٢٦، و٣ × ٦ + ٨ = ٢٦ ✓.

أحسنت. و**اكتب خطوة واحدة في كل سطر**، كما يزن التاجر كيسًا كيسًا.

❁ ❁ ❁

قبل الإغلاق، كتب راشد أسئلة لأخيه على ورقة الأسعار: س + ٧ = ١٥ فـ س = ٨، و٤س = ٢٨ فـ س = ٧، و٢س − ٥ = ١١ فـ س = ٨، و٣س + ٢ = س + ١٠ فـ ٢س = ٨ و س = ٤. وابتسم الجد: «صار في الدكّان ميزانان».



مثال ٥ – ١

يوضّح الشكل المقابل مُستطيلًا.
أوجد قِيَم س ، ص، جميع القياسات بالسنتيمتر.

الحل

٣ (س + ٣) = ٢٤	يجب أن يتساوى الطولان؛ لذا يُمكنك كتابةُ مُعادلةٍ من خلالِ كتابةِ طولٍ واحدٍ مساوٍ للآخر.
٣ س + ٩ = ٢٤	الخطوة الأولى هي العدد٣ في كل حد داخل القوس.
٣ س + ٩ – ٩ = ٢٤ – ٩	استخدم العمليّات العكسيَّة لحلِّ المُعادلة، ابدأ بطرح ٩ من كلا الطرفين.
٣ س = ١٥	بسِّط طرفي المُعادلة.
$س = \frac{١٥}{٣}$	اقسِم ١٥ على ٣ لإيجاد قيمةِ س
س = ٥	
٥ ص – ٤ = ٣ ص + ٨	يجب أن يتساوى العرضين؛ لذا اكتب عرضًا مساويًا للآخر.
٥ ص – ٤ – ٣ص = ٣ص + ٨ – ٣ ص	أعِد كتابةَ المُعادلةِ من خلالِ طرح ٣ ص من الطرفين.
٢ ص – ٤ = ٨	بسِّط.
٢ ص – ٤ + ٤ = ٨ + ٤	استخدم العمليَّةَ العكسيَّةَ لحلِّ هذه المُعادلة. ابدأ بإضافة ٤ إلى الجانبين.
٢ ص = ١٢	بسِّط طرفي المُعادلة.
$ص = \frac{١٢}{٢}$	اقسِم ١٢ على ٢ لإيجاد قيمةِ ص
ص = ٦	

كتابة معادلتين من المستطيل وحلّهما

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة
جملة رياضية فيها إشارة = مثل ٣س + ٩ = ٢٤

حلّ
يجد قيمة المجهول

الحل
قيمة المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة

العمليات العكسية
الجمع عكس الطرح والضرب عكس القسمة

المجهول
الحرف الذي نبحث عن قيمته

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب المعادلة بتحديد المجهول والبحث عن شيئين متساويين
- ✔ في المستطيل الضلعان المتقابلان متساويان: ٣(س + ٣) = ٢٤
- ✔ نفكّ الأقواس ثم نستخدم العمليات العكسية للطرفين معًا
- ✔ ٣س + ٨ = ٢٣ ⟸ ٣س = ١٥ ⟸ س = ٥
- ✔ إذا كان المجهول في الطرفين ننقله إلى طرف واحد بالطرح: ٥ص – ٤ = ٣ص + ٨ ⟸ ص = ٦
- ✔ نتحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية ونكتب خطوة في كل سطر
- ✔ نضرب العدد خارج القوس في كل حد داخله

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ س + ٧ = ١٥

الإجابة: س = ٨

٢. حلّ ٤س = ٢٨

الإجابة: س = ٧

٣. حلّ ٢س − ٥ = ١١

الإجابة: س = ٨

٤. حلّ ٣س + ٢ = س + ١٠

الإجابة: س = ٤

الدرس ٥-٢ · تبسيط العبارات الجبرية

الحروف التي تحفظ القوانين

قصة رمزية — الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 يوسف يدرّس أخاه الصغير بمكعبات حروف، والأستاذ خالد

تذكّر **يوسف** قوانين الأسس التي تعلّمها مع الأعداد، ثم قال له **الأستاذ خالد**: «الحروف تحفظ القوانين نفسها. **المتغيّر** حرف يمثّل عددًا مثل س، وما يصلح مع ٢ يصلح مع س».

في البيت، أخرج يوسف مكعبات حروف أخيه الصغير ليشرح له.

ضرب القوى

رصّ يوسف مكعبين عليهما «س» ثم ثلاثة مكعبات أخرى عليها «س»:

$$س^{٢} \times س^{٣} = (س \times س) \times (س \times س \times س) = س^{٥}$$

إذن **قانون الضرب**: $س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$، **نجمع الأسس**.

قال الصغير: «$س^{٦}$!». قال يوسف: «**ضرب الأسس عند الضرب** خطأ شائع. عدّ المكعبات: خمسة».

وإذا كان أمام الحرف عدد؟

هذا **المعامل**: **العدد المضروب في المتغيّر**، مثل ٨ في ٨ع. **نضرب المعاملات ونجمع الأسس**:

$$٢ع^{٣} \times ٨ع^{٣} = (٢ \times ٨)ع^{٣+٣} = ١٦ع^{٦}$$

كتب الصغير: ١٠ع^{٦}. قال يوسف: «**جمع المعاملات بدل ضربها** خطأ شائع؛ ٢ × ٨ = ١٦».

💡 **تعامل مع الأعداد أولًا، ثم مع كل حرف على حدة.**

قسمة القوى

والقسمة: **قانون القسمة** $س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$، **نطرح الأسس**.

$$ص^{٧} \div ص^{٤} = ص^{٧-٤} = ص^{٣}$$

ومع المعاملات: **اقسم المعاملات واطرح الأسس**:

$$\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٢}} = (١٢ \div ٦)ع^{٨-٢} = ٢ع^{٦}$$

ثلاث لافتات تحذير

وضع يوسف ثلاث بطاقات على الطاولة:

الأولى: «**س = س^{١}**»؛ فالحرف وحده أسّه ١. لذلك ٣س^{٢} × ٤س = ١٢س^{٣}.

الثانية: «**لا تجمع أسس متغيّرين مختلفين**»: س^{٢} × ص^{٣} **تبقى** س^{٢}ص^{٣}.

الثالثة: «**لا نستخدم القوانين مع الجمع**»: س^{٢} + س^{٣} **لا تُبسّط**.

التحقّق بعدد صغير

وكيف أتأكّد؟ سأل الصغير.

تحقّق بالتعويض بعدد صغير مثل س = ٢: س^{٢} × س^{٣} = ٤ × ٨ = ٣٢، و س^{٥} = ٢^{٥} = ٣٢ ✓. أما س^{٦} = ٦٤ ✗.

❀ ❀ ❀

في الصباح، ألصق الصغير على باب الثلاجة ورقة بخطه: م^{٤} × م^{٢} = م^{٦}، و ك^{٩} ÷ ك^{٣} = ك^{٦}، و$\frac{١٠ص^{٥}}{٢ص^{٢}}$ = ٥ص^{٣}.

وكتب تحتها: «الحروف تحفظ القوانين».



٥-٢ تبسيطُ العباراتِ الجَبريَّة

أنت بالفعل تعرف طريقة استخدام قوانين الأُسس لضرب الأعداد وقسمتها. كما يُمكنك أيضًا استخدامُ تلك القواعد مع العباراتِ الجَبريَّة.

عند ضربِ القُوى الخاصَّة بنفس المُتغيِّر، فأنت تجمع الأُسس.

$س^{ل} \times س^{م} = س^{ل+م}$

عند قِسمة القُوى الخاصَّة بنفسِ المُتغيِّر، فأنت تطرح الأُسس.

$\frac{س^{ل}}{س^{م}} = س^{ل-م}$

مثال ٥-٢

بسِّط كلًّا من العباراتِ الجَبريَّة التالية:

(أ) س^{٢} × س^{٣} (ب) ص^{٧} ÷ ص^{٤} (ج) ٢ع^{٣} × ٨ع^{٣} (د) $\frac{١٢ع^{٩}}{٦ع^{٨}}$

الحل

(أ) س^{٢} × س^{٣} = س$^{٢+٣}$ = س^{٥} — للضرب، اجمع الأُسس. ٢ + ٣ = ٥، إذًا الإجابة هي س^{٥}

(ب) ص^{٧} ÷ ص^{٤} = ص$^{٧-٤}$ = ص^{٣} — للقسمة، اطرح الأُسس. ٧ − ٤ = ٣، إذًا الإجابة هي ص^{٣}

(ج) ٢ع^{٣} × ٨ع^{٣} = ٢ × ٨ × ع$^{٣+٣}$ = ١٦م^{٦} — اضرب ٢ في ٨ لتبسيط الأعداد، ثُمَّ اجمع الأُسس كالمعتاد. ٢ × ٨ = ١٦، ٣ + ٣ = ٦، إذًا الإجابة هي ١٦ع^{٦}

(د) $\frac{١٢ع^{٩}}{٦ع^{٨}} = \frac{١٢}{٦} \times ع^{٩-٨}$ = ٢ع — اقسم ١٢ على ٦ لتبسيط الأعداد واطرح الأُسس كالمعتاد. ١٢ ÷ ٦ = ٢، ٩ − ٨ = ١، إذًا الإجابة هي ٢م^{١}، اكتب هذه القيمة كما يلي ٢م

قوانين الأسس مع الحروف

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتغيّر
حرف يمثّل عددًا مثل س

المعامل
العدد المضروب في المتغيّر مثل ٨ في ٨ع

قانون الضرب
$س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$

قانون القسمة
$س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $س^{٢} \times س^{٣} = س^{٥}$: نجمع الأسس عند الضرب
- ✔ $ص^{٧} \div ص^{٤} = ص^{٣}$: نطرح الأسس عند القسمة
- ✔ نضرب المعاملات ونجمع الأسس: $٢ع^{٣} \times ٨ع^{٣} = ١٦ع^{٦}$
- ✔ نقسم المعاملات ونطرح الأسس: $\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٢}} = ٢ع^{٦}$
- ✔ $س = س^{١}$، ولا نجمع أسس حرفين مختلفين، ولا نبسّط $س^{٢} + س^{٣}$
- ✔ نتحقّق بالتعويض بعدد صغير مثل س = ٢

🤔 أسئلة صغيرة

١. $م^{٤} \times م^{٢}$

الإجابة: $م^{٦}$

٢. $ك^{٩} \div ك^{٣}$

الإجابة: $ك^{٦}$

٣. $٣س^{٢} \times ٤س$

الإجابة: $١٢س^{٣}$

٤. $\frac{١٠ص^{٥}}{٢ص^{٢}}$

الإجابة: $٥ص^{٣}$



الدرس ٥-٣ · كتابة العبارات الجبرية

مترجم اللغة السرية

قصة مغامرة الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 فهد ومازن في نادي الرياضيات يترجمان رسائل من «الكلام» إلى «الجبر»

في نادي الرياضيات، أعلن **الأستاذ يوسف** لعبة: «أنتما مترجمان. تصلكما رسائل بالكلام، وعليكما ترجمتها إلى **عبارات جبرية**». و**العبارة الجبرية** **أعداد وحروف وعمليات بلا إشارة =**، مثل ٢م + ٥.

الرسائل الأولى

وصلت أول رسالة: «**يضاعف أحمد العدد م ثم يضيف ٥**».

كتب فهد **باستخدام المجهول**، أي **بدلالة حرف مثل م**: «يضاعف = ٢م، ثم يضيف ٥»:

$$٢م + ٥$$

الرسالة الثانية: «**يقسم العدد على ٣ ثم يطرح ٦**».

$$\frac{م}{٣} - ٦$$

الثالثة: «**يضيف ٣ إلى م ثم يضرب الناتج في ٤**».

كتب مازن: م + ٣ × ٤. قال الأستاذ: «**خطأ شائع**! بترتيب العمليات سيُضرب ٣ في ٤ فقط. **استخدم القوس عندما تُطبَّق العملية على الناتج كله**»:

$$٤(م + ٣)$$

الرابعة: «**يضرب العدد في نفسه ثم ينصّف**».

$$\frac{م^{٢}}{٢}$$

💡 القوس ضروري عندما تُطبَّق العملية على الناتج كله: ٤(م + ٣) وليس م + ٣ × ٤.

رسائل سريعة

«يطرح ٢ من ع»: ع − ٢. — «يضرب ع في ٧»: ٧ع.

كتب فهد: ٧ع. قال الأستاذ: «**اكتب العدد قبل الحرف**: ٧ع وليس ع٧».

رسالة المستطيل

وصلت رسالة مع صورة مستطيل بعداه **٥س** و**٢ص**: «أوجد المحيط والمساحة».

المحيط = مجموع أطوال الأضلاع:

٥س + ٢ص + ٥س + ٢ص = ١٠س + ٤ص

لماذا جمعت ٥س مع ٥س؟

لأنها **حدود متشابهة**: **حدود لها الحروف والأسس نفسها**. و**يبسّط** يعني **يجمع الحدود المتشابهة ليختصر العبارة**.

والمساحة = الطول × العرض:

٥س × ٢ص = ١٠سص

كتب مازن للمحيط: ١٤سص. قال الأستاذ: «**جمع حدود غير متشابهة** خطأ شائع: ٣س + ٢ص لا تساوي ٥سص؛ تبقى كما هي».

وأسهل: **محيط مربع ضلعه س** = ٤س، و**مساحة مستطيل بعداه ٣ و ص** = ٣ص.

رسالة التذاكر

آخر رسالة: «سعر تذكرة البالغ في حديقة الحيوان **س**، وتذكرة الطفل **ص**. كم سعر تذكرتي بالغ وتذكرتي طفل؟ وكم الفرق بين سعري التذكرتين؟»

تذكرتا بالغ وتذكرتا طفل: ٢س + ٢ص = ٢(س + ص)

الفرق: س − ص

❁ ❁ ❁

فاز فهد ومازن بلقب «أفضل مترجمَين». وكتب فهد على باب النادي رسالة للفريق القادم: «إذا رأيت "ثم يضرب الناتج"، فلا تنسَ القوس».



مثال ٥ - ٣

(أ) يفكّر أحمد في عددٍ ما م. اكتب العبارةَ الجبرية باستخدامِ المجهولِ م للعددِ الذي سيحصُل عليه أحمد عندما:

(١) يضاعف العددَ ثُمَّ يضيف ٥ (٢) يقسم العددَ على ٣ ثُمَّ يطرح ٦

(٣) يضيف ٣ إلى العددِ ثُمَّ يضرِب الناتجَ في ٤ (٤) يضرِب العددَ في نفسِهِ ثُمَّ ينصُف الناتجَ

(ب) الشكل المقابل يمثل مستطيلا ، عبر باستخدام س ، ص عن كلا مما يأتي:

(١) محيط الشكل (٢) مساحة الشكل.

اكتب كلَّ عبارةٍ جبرية في أبسطِ صورها.

الحل

(أ) (١) ٢م + ٥ — اضرب م في ٢، ثُمَّ أضِف ٥؛ اكتب ٢ × م هكذا ٢م

(٢) $\frac{م}{٣}$ − ٦ — اقسِم م على ٣ ثُمَّ اطرح ٦، اكتب م ÷ ٣ هكذا $\frac{م}{٣}$

(٣) ٤(م + ٣) — أضِف ٣ إلى م ثم اضرب الناتجَ في ٤، اكتب م + ٣ داخل قوس لتوضيح أنَّه يجب إتمامُ هذه الخطوة قبل الضرب في ٤

(٤) $\frac{م^{٢}}{٣}$ — اضرب م في نفسه، للحُصول على م × م، واكتب العمليَّةَ الحسابيَّةَ هكذا $م^{٢}$

اكتب $م^{٢}$ ÷ ٢ هكذا $\frac{م^{٢}}{٣}$

(ب) (١) المُحيط = ٥س + ٢ص + ٥س + ٢ص — اجمع أطوالَ الأضلاعِ الأربعةِ لإيجاد المُحيط.

= ١٠س + ٤ص — بسِّط العباراتِ الجبرية عن طريق تجميعِ الحدودِ المُتشابهة.

(٢) المساحة = ٥س × ٢ص — اضرب الطولَ في العرض لإيجاد المساحةِ.

= ١٠س ص — بسِّط العبارةَ الجبرية عن طريقِ ضرب الأعدادِ والحروف معًا.

كتابة العبارات الجبرية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العبارة الجبرية
أعداد وحروف وعمليات بلا إشارة = مثل ٢م + ٥

باستخدام المجهول
نكتب العبارة بدلالة حرف مثل م

الحدود المتشابهة
حدود لها الحروف والأسس نفسها مثل ٥س و ٥س

يبسّط
يجمع الحدود المتشابهة ليختصر العبارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نترجم الكلام إلى جبر: يضاعف ثم يضيف ٥ ← ٢م + ٥، يقسم على ٣ ثم يطرح ٦ ← $\frac{م}{٣}$ − ٦
- ✔ نستخدم القوس عندما تُطبّق العملية على الناتج كله: ٤(م + ٣)
- ✔ المحيط مجموع الأضلاع: مستطيل ٥س و٢ص محيطه ١٠س + ٤ص
- ✔ المساحة الطول × العرض: ٥س × ٢ص = ١٠سص
- ✔ نجمع الحدود المتشابهة فقط: ٣س + ٢ص لا تُجمع
- ✔ نكتب العدد قبل الحرف: ٣س
- ✔ تذكرتا بالغ وطفلين: ٢س + ٢ص = ٢(س + ص)

🤔 أسئلة صغيرة

١. يطرح ٢ من ع

الإجابة: ع − ٢

٢. يضرب ع في ٧

الإجابة: ٧ع

٣. محيط مربع ضلعه س

الإجابة: ٤س

٤. مساحة مستطيل بعداه ٣ و ص

الإجابة: ٣ص

٥. هل ٣س + ٢ص = ٥سص؟

الإجابة: لا، لأنهما حدان غير متشابهين



الدرس ٥-٤ · التعويض في العبارات الجبرية

آلة العصير الذكية

قصة تقنية الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 خالد وابن عمه سالم يبرمجان «آلة عصير» في مشروع الابتكار

في مشروع الابتكار، صمّم **خالد** و**سالم** آلة عصير ورقية: تُدخل أعدادًا في فتحة الحروف، فتخرج **القيمة** من الأسفل. قال خالد: «هذا هو **التعويض**: **وضع عدد مكان الحرف**، ثم نحسب **القيمة**، وهي **الناتج بعد التعويض والحساب**».

خطوات الآلة

كتبا على جانب الآلة:

١) اكتب العبارة • ٢) **ضع كل عدد مكان حرفه بين أقواس** • ٣) **احسب بترتيب العمليات** • ٤) اكتب الناتج

و**ترتيب العمليات**: **الأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح**.

الكوب الأول

العبارة: ٢س + ٣، والمدخل س = ٤.

٢ × (٤) + ٣ = ٨ + ٣ = ١١

الكوب الثاني: العدد السالب

العبارة: ٥ل − ٦م، والمدخلات ل = ٤ و م = −٣.

٥ × (٤) − ٦ × (−٣) = ٢٠ − (−١٨) = ٢٠ + ١٨ = ٣٨

قال سالم: «لو لم أضع −٣ بين قوسين لكتبت ٦ × −٣ وارتبكت». قال خالد: «لهذا **الأقواس حول العدد السالب تمنع أخطاء الإشارة**».

وهذه: ٥ − ص عندما ص = −٢: ٥ − (−٢) = ٥ + ٢ = ٧.

الكوب الثالث: الأسس

العبارة: س^{٢}، والمدخل س = -٥.

أدخل سالم: $-٥^{٢}$ = -٢٥. فخرج العصير مرًّا! قال خالد: «**خطأ شائع**. الصحيح أن نربّع العدد كله بإشارته»:

$$(-٥)^{٢} = (-٥) \times (-٥) = ٢٥$$

وكذلك إذا كانت س = -٣ فإن س^{٢} = ٩، وإذا كانت س = -٦ فإن س^{٢} = ٣٦.

💡 $(-٥)^{٢}$ = ٢٥ لأن سالب × سالب = موجب.

الكوب الرابع: المعامل مع القوة

العبارة: ٣س^{٢} − ٢ص^{٣}، عندما س = -٥ و ص = ٢.

قال سالم: «٣س^{٢} يعني (٣ × -٥)^{٢} = ٢٢٥». ردّ خالد: «لا. **حساب ٣س^{٢} على أنه (٣س)^{٢}** خطأ شائع. ٣س^{٢} يعني ٣ × س^{٢}. **احسب القوة قبل الضرب في المعامل**»:

$$٣ \times (-٥)^{٢} - ٢ \times (٢)^{٣} = ٣ \times ٢٥ - ٢ \times ٨ = ٧٥ - ١٦ = ٥٩$$

الكوب الخامس: الكسر

العبارة: د(٥ − $\frac{٤ج}{د}$)، عندما د = ٢ و ج = -٣.

في الكسر احسب البسط والمقام كلًّا على حدة:

$$\frac{٤ج}{د} = \frac{٤ \times (-٣)}{٢} = \frac{-١٢}{٢} = -٦$$

$$د(٥ - (-٦)) = ٢ \times (٥ + ٦) = ٢ \times ١١ = ٢٢$$

وأسهل: ٤أب عندما أ = ٢ و ب = ٣: ٤ × ٢ × ٣ = ٢٤.

❁ ❁ ❁

في يوم العرض، أدخل الحكم أعدادًا سالبة صعبة، فخرجت القيم كلها صحيحة. قال الحكم: «ما سرّ آلتكما؟». قال سالم: «أقواس حول كل سالب، والقوة قبل المعامل».



٤-٥ التعويض في العباراتِ الجبرية

عند تعويض الأعداد في العبارات الجبرية، تذكَّر ترتيب العمليات:
١) إجراء العملية داخل الأقواس.
٢) الأسس.
٣) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار.
٤) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار.

أمثلةٌ على الأُسس:
$٤^{٢}$ ، $٧^{٢}$ ، $(-٢)^{٣}$ ، $(-٣)^{٢}$

مثال ٥-٤

(أ) أوجد قيمةَ العبارةِ الجبرية ٥ل − ٦م عندما: ل = ٤، م = −٣

(ب) أوجد قيمةَ العبارةِ الجبرية ٣س^{٢} − ٢ص^{٣} عندما: س = −٥، ص = ٢

(ج) أوجد قيمةَ العبارةِ الجبرية د(٥ − $\frac{٤ج}{هـ}$) عندما: د = ٢، ج = −٣

الحل

(أ) ٥ل − ٦م
= ٥ × ٤ − ٦ × (−٣) — عوّض عن ل = ٤، م = (−٣) في العبارة الجبرية.
= ٢٠ − (−١٨) — أوجد ناتج عمليَّات الضربِ أوّلًا، ٥ × ٤ = ٢٠، ٦ × (−٣) = (−١٨)
= ٢٠ + ١٨ — ناتج طرح −١٨ هو نفسه حاصل جمع ١٨
= ٣٨

(ب) ٣س^{٢} − ٢ص^{٣}
= ٣ × (−٥)^{٢} − ٢ × ٢^{٣} — عوّض عن س = −٥، ص = ٢ في العبارة الجبرية.
= ٣ × ٢٥ − ٢ × ٨ — أوجد الأُسُس أوّلًا (−٥)^{٢} = (−٥) × −٥ = ٢٥، ٢^{٣} = ٢ × ٢ × ٢ = ٨
= ٧٥ − ١٦ — ثُمَّ أوجد ناتج الضرب: ٣ × ٢٥ = ٧٥، ٢ × ٨ = ١٦
= ٥٩ — وأوجد أخيرًا ناتج الطرح.

(ج) د(٥ − $\frac{٤ج}{هـ}$)
= ٢(٥ − $\frac{٤ \times (-٣)}{-٦}$) — عوّض عن د = ٢، ج = (−٣) في العبارة الجبرية.
= ٢(٥ − (−٦)) — أوجد الحدَّ الموجودَ في الأقواسِ أوّلًا. ابدأ بالكسر: ٤ × (−٣) = −١٢، −١٢ ÷ −٦ = ٢
= ٢ × (٥ + ٦) — ناتج طرح −٦ هو نفسه جمع ٦
= ٢ × ١١ — أخيرًا، اضرب قيمةَ الحدِّ في الأقواسِ في ٢: ٢ × ١١ = ٢٢
= ٢٢

التعويض في العبارات الجبرية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التعويض
وضع عدد مكان الحرف

القيمة
الناتج بعد التعويض والحساب

ترتيب العمليات
الأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضع كل عدد مكان حرفه بين أقواس ثم نحسب بترتيب العمليات
- ✔ ٥ل − ٦م عندما ل = ٤ و م = -٣ تساوي ٢٠ + ١٨ = ٣٨
- ✔ $(-٥)^{٢}$ = ٢٥ وليس -٢٥
- ✔ ٣س^{٢} تعني ٣ × س^{٢} وليس (٣س)^{٢}، فنحسب القوة قبل المعامل
- ✔ ٣س^{٢} − ٢ص^{٣} عندما س = -٥ و ص = ٢ تساوي ٥٩
- ✔ في الكسر نحسب البسط والمقام كلًّا على حدة: $\frac{٤ج}{د}$ = -٦
- ✔ الأقواس حول السالب تمنع أخطاء الإشارة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٢س + ٣ عندما س = ٤

الإجابة: ١١

٢. س^{٢} عندما س = -٦

الإجابة: ٣٦

٣. ٥ − ص عندما ص = −٢

الإجابة: ٧

٤. ٤أب عندما أ = ٢ و ب = ٣

الإجابة: ٢٤



دفتر أجور الورشة

قصة عمل صيفي الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 مازن يتدرّب صيفًا في ورشة خاله لإصلاح السيارات في عبري

تدرّب **مازن** في الصيف في ورشة خاله لإصلاح السيارات في **عبري**. أعطاه الخال دفتر الأجور وقال: «كل عامل يأخذ أجرًا حسب ساعاته. اكتب لي **صيغة** تحسب الأجر».

كتابة الصيغة

الصيغة **قاعدة تربط بين متغيّرات**. و**المتغيّر** **حرف يمكن أن تتغيّر قيمته**. سأرمز للأجر بـ ع، ولعدد الساعات بـ س، ولمعدّل الأجر بالساعة بـ م:

ع = س م

والحرف ع المكتوب وحده في الطرف هو **موضوع الصيغة**: **المتغيّر المكتوب وحده في أحد الطرفين**.

التعويض في الصيغة

عمل العامل سعيد ٨٫٢٥ ساعة، ومعدّله ٧٫٨ ريال للساعة.

ع = ٨٫٢٥ × ٧٫٨

حسب مازن خطوة خطوة: ٨ × ٧٫٨ = ٦٢٫٤، و٠٫٢٥ × ٧٫٨ = ١٫٩٥، والمجموع:

ع = ٦٤٫٣٥ ريال

اكتب الوحدات مع الإجابة: ريال، لا مجرد عدد.

وعامل آخر عمل ٥ ساعات بمعدّل ٤ ريالات: ع = ٥ × ٤ = ٢٠ ريالًا.

تغيير موضوع الصيغة

جاء العامل ناصر: «أخذت ٨١٫٧ ريالًا، ومعدّلي ٨٫٦. كم ساعة سجّلتم لي؟»

نريد س هذه المرة. نحتاج **تغيير موضوع الصيغة**: **إعادة ترتيبها ليصبح متغيّر آخر وحده**. و**خطواته**: **حدّد المتغيّر المطلوب**، و**استخدم العمليات العكسية لكلا الطرفين**، و**اكتبه وحده في طرف**.

ع = س م ⟸ نقسم الطرفين على م ⟸ س = $\frac{ع}{م}$

س = $\frac{٨١,٧}{٨,٦}$ = ٩,٥ ساعات

و**تحقّق بالتعويض في الصيغة الأصلية**: ٩,٥ × ٨,٦ = ٨١,٧ ✓.

💡 نغيّر موضوع الصيغة بالعمليات العكسية على الطرفين كليهما.

صيغة السرعة

اختبر الخال سيارة على الطريق. قال: «في الفيزياء صيغة: **السرعة النهائية = السرعة الابتدائية + (التسارع × الزمن)**. **موضوعها السرعة النهائية**».

السرعة الابتدائية ١٠، والتسارع ٧، والزمن ٨:

النهائية = ١٠ + ٧ × ٨ = ١٠ + ٥٦ = ٦٦

وإذا أردنا **السرعة الابتدائية**؟

السرعة الابتدائية = السرعة النهائية − (التسارع × الزمن)

وإذا أردنا **الزمن**؟

الزمن = $\frac{\text{النهائية} - \text{الابتدائية}}{\text{التسارع}}$

قال مازن أولًا: الزمن = النهائية − $\frac{\text{الابتدائية}}{\text{التسارع}}$. فقال الخال: «**تطبيق العملية العكسية على جزء من الطرف فقط** خطأ شائع. نطرح الابتدائية أولًا من الطرفين، ثم نقسم **الفرق كله** على التسارع».

صيغة القوة

وعند رفع سيارة بالرافعة قال الخال: «**ق = ك × ت**: القوة = الكتلة × التسارع». إذا كانت ك = ١٢ و ت = ٥ فإن ق = ٦٠.

ولإيجاد الكتلة؟ «أقسم الطرفين على ت: ك = $\frac{ق}{ت}$».

قال أحد العمال: «إذن ك هو موضوع الصيغة الأولى!» قال مازن: «لا، **الخلط بين موضوع الصيغة والمتغيّرات الأخرى** خطأ شائع؛ في ق = ك ت موضوع الصيغة ق».

❁ ❁ ❁

في آخر الصيف، سلّم مازن دفترًا جديدًا مكتوبًا عليه: «ع = س م». قال الخال: «صار حساب الأجور دقيقة واحدة بدل ساعة». وأعطاه أجره: ٤٠ ساعة × ٢ ريال = ٨٠ ريالًا.



الصيغة وتغيير موضوعها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة
قاعدة تربط بين متغيّرات مثل ع = س م

موضوع الصيغة
المتغيّر المكتوب وحده في أحد الطرفين

تغيير موضوع الصيغة
إعادة ترتيبها ليصبح متغيّر آخر وحده

المتغيّر
حرف يمكن أن تتغيّر قيمته

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ صيغة الأجر ع = س م، وموضوعها ع
- ✔ التعويض: س = ٨٫٢٥ و م = ٧٫٨ يعطي ع = ٦٤٫٣٥ ريال
- ✔ لتغيير الموضوع نستخدم العمليات العكسية للطرفين: $س = \frac{ع}{م} = \frac{٨١٫٧}{٨٫٦} = ٩٫٥$
- ✔ السرعة النهائية = الابتدائية + التسارع × الزمن، والزمن = $\frac{\text{النهائية} - \text{الابتدائية}}{\text{التسارع}}$
- ✔ ق = ك ت: عندما ك = ١٢ و ت = ٥ فإن ق = ٦٠، و ك = $\frac{ق}{ت}$
- ✔ نكتب الوحدات ونتحقّق بالتعويض في الصيغة الأصلية

🤔 أسئلة صغيرة

١. في ع = س م، ما موضوع الصيغة؟

الإجابة: ع

٢. ع = س م عندما س = ٥ و م = ٤

الإجابة: ع = ٢٠

٣. إذا كان ق = ك ت فما ك؟

الإجابة: $\frac{ق}{ت}$

٤. النهائية = ١٠ + ٧ × ٨

الإجابة: ٦٦

الدرس ٥-٦ · التحليل إلى عوامل



علب التغليف في مصنع الحلوى

قصة مصنع الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 سالم في زيارة مدرسية لمصنع حلوى مع مشرف الرحلة الأستاذ حمد

في زيارة الصف إلى **مصنع الحلوى** في **الرسيل**، وقف **سالم** أمام خط التغليف. كانت الآلة تجمع القطع المتشابهة وتضعها في علب. قال مشرف الرحلة **الأستاذ حمد**: «هذه الآلة تفعل ما نفعله في **التحليل إلى عوامل**».

الفكّ أولًا

تذكّر **فكّ الأقواس**: **ضرب العامل الخارجي في كل حد داخل القوس**:

٤(س + ٣) = ٤س + ١٢

فالقوس مثل علبة مغلقة، والفكّ فتحها.

و**التحليل** **عكس الفكّ**: **يحلّل إلى عوامل** يعني **يكتب العبارة كحاصل ضرب عامل في قوس**؛ نعيد التغليف.

خطوات التغليف

كتب الأستاذ:

١) **أوجد العامل المشترك الأكبر للأعداد** • ٢) **أوجد الحروف المشتركة** • ٣) **ضعه خارج القوس** • ٤) **اقسم كل حد عليه واكتب الناتج داخل القوس**

و**العامل المشترك الأكبر** هو **أكبر عدد أو حرف يقسم جميع الحدود**.

العلبة الأولى

على الشريط: ٢س + ١٠.

ع.م.أ للعددين ٢ و١٠ هو ٢:

٢س + ١٠ = ٢(س + ٥)

وتحقّق بالفكّ: ٢ × س + ٢ × ٥ = ٢س + ١٠ ✓.

العلبة الثانية: حد سالب

٨ – ١٢ص. ع.م.أ للعددين ٨ و١٢ هو ٤:

٨ – ١٢ص = ٤(٢ – ٣ص)

العلبة الثالثة: حروف مشتركة

٤ل + ٨لم. الأعداد: ع.م.أ ٤. والحرف ل موجود في الحدّين. إذن العامل ٤ل:

٤ل + ٨لم = ٤ل(١ + ٢م)

كتب سالم أولًا: ٤ل(٢م). قال الأستاذ: «**نسيان ١ داخل القوس** خطأ شائع. **إذا كان أحد الحدود هو العامل نفسه نكتب ١ داخل القوس**؛ لأن ٤ل ÷ ٤ل = ١».

💡 التحليل عكس الفكّ: نخرج العامل المشترك الأكبر ونقسم كل حد عليه.

العلبة الرابعة: الحرف وحده

س^{٢} – ٥س. العامل المشترك س:

س^{٢} – ٥س = س(س – ٥)

العلبة الناقصة

رأى سالم علبة كتب عليها عامل: ١٢س + ١٨ = ٢(٦س + ٩). قال الأستاذ: «انظر داخل القوس: ٦ و٩ ما زال بينهما عامل ٣. هذا **تحليل ناقص**؛ **أخذ عامل غير الأكبر** خطأ شائع. **التحليل الكامل يستخدم أكبر عامل مشترك**»:

١٢س + ١٨ = ٦(٢س + ٣)

❁ ❁ ❁

عند الخروج، أعطت إدارة المصنع كل طالب علبة صغيرة. كتب سالم على علبته: ٣س + ٦ = ٣(س + ٢)، و١٠ – ١٥ص = ٥(٢ – ٣ص)، و س^{٢} + ٧س = س(س + ٧)، و٦أ + ٩ب = ٣(٢أ + ٣ب). وقال: «كل شيء مرتّب في علبه».



٥-٦ التحليلُ إلى عوامل

للتخلُّص من الأقواسِ، نضرب كلَّ حدٍّ خارجَ القوسِ في كلِّ حدٍّ داخلَ القوسِ كما هو موضح في الإطارِ المقابلِ.

٤(س + ٣) = ٤س + ١٢

عندما تحلِّلُ العبارةَ إلى عواملَ فأنت تفعلُ العكسَ.
فأنت تأخذُ العاملَ المُشتركَ الأكبرَ وتضعه خارجَ الأقواسِ.

٤س + ١٢ = ٤(س + ٣)

مثال ٥-٦

حلِّل العباراتِ الجبريةَ التالية إلى عواملَ:

(أ) ٢س + ١٠ (ب) ٨ − ١٢ص (ج) ٤ل + ٨ل م (د) س٢ − ٥س

الحل

(أ) ٢س + ١٠ = ٢(س + ٥)
العاملُ المُشتركُ الأكبرُ بين ٢س، ١٠ هو ٢، نضع ٢ خارجَ الأقواسِ. اقسم كلًّا من الحدَّين على ٢ واكتب الناتجَ داخلَ الأقواسِ. تحقَّق من صحةِ الإجابةِ من خلالِ فكِّ: ٢ × س = ٢س، ٢ × ٥ = ١٠

(ب) ٨ − ١٢ص = ٤(٢ − ٣ص)
العاملُ المُشتركُ الأكبرُ للمقدارين ٨، ١٢ص هو ٤؛ لذا نضع ٤ خارجَ الأقواسِ. اقسم كلًّا من الحدَّين على ٤ واكتب الناتجَ داخلَ الأقواسِ.
تحقَّق من صحةِ الإجابةِ من خلالِ فكِّ: ٤ × ٢ = ٨، ٤ × (−٣ص) = (−١٢ص)

(ج) ٤ل + ٨ل م = ٤ل(١ + ٢م)
العاملُ المُشتركُ الأكبرُ للمقدارين ٤ ل، ٨ ل م هو ٤ل؛ لذا نضع ٤ ل خارجَ الأقواسِ. اقسم كلًّا من الحدَّين على ٤ ل واكتب الناتجَ داخلَ الأقواسِ.
تحقَّق من صحةِ الإجابةِ: ٤ ل × ١ = ٤ ل، ٤ ل × ٢م = ٨ ل م

(د) س٢ − ٥س = س(س − ٥)
العاملُ المُشتركُ الأكبرُ للمقدارين س٢، ٥س هو س؛ لذا نضع س خارجَ الأقواسِ. اقسم كلًّا من الحدَّين على س واكتب الناتجَ داخلَ الأقواسِ. تحقَّق من صحةِ الإجابةِ: س × س = س٢، س × (−٥) = (−٥س)

التحليل إلى عوامل

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حلّل إلى عوامل
يكتب العبارة كحاصل ضرب عامل في قوس

العامل المشترك الأكبر
أكبر عدد أو حرف يقسم جميع الحدود

فكّ الأقواس
ضرب العامل الخارجي في كل حد داخل القوس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التحليل عكس فكّ الأقواس: ٤(س + ٣) = ٤س + ١٢
- ✔ الخطوات: نجد ع.م.أ للأعداد والحروف المشتركة ونضعه خارج القوس ونقسم كل حد عليه
- ✔ ٢س + ١٠ = ٢(س + ٥) و ٨ − ١٢ص = ٤(٢ − ٣ص)
- ✔ ٤ل + ٨لم = ٤ل(١ + ٢م)، ونكتب ١ إذا كان الحد هو العامل نفسه
- ✔ س^{٢} − ٥س = س(س − ٥)
- ✔ التحليل الكامل بأكبر عامل: ١٢س + ١٨ = ٦(٢س + ٣)
- ✔ نتحقّق بفكّ الأقواس

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّل ٣س + ٦

الإجابة: ٣(س + ٢)

٢. حلّل ١٠ − ١٥ص

الإجابة: ٥(٢ − ٣ص)

٣. حلّل $س^{٢} + ٧س$

الإجابة: س(س + ٧)

٤. حلّل ٦أ + ٩ب

الإجابة: ٣(٢أ + ٣ب)



قطع الكعكة المجهولة

قصة عائلية الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 فهد وأخوه في حفل نجاح، يتقاسمان كعكات لا يُعرف حجمها

في حفل نجاح أخيه، وضعت الأسرة كعكات بأحجام مختلفة. قال **فهد**: «لا نعرف حجم الكعكة، فلنسمّه س». فقال أبوه: «إذن سنحتاج **الكسور الجبرية**: **كسر فيه حرف** مثل $\frac{س}{٤}$، و**يُقرأ ربع س**».

المقامات المتساوية

أخذ فهد $\frac{٢س}{٧}$ من الكعكة، وأخذ أخوه $\frac{س}{٧}$. كم أخذا معًا؟

المقامان متساويان، إذن **اجمع البسط فقط**. و**تعامل مع الحرف كأنه جزء من البسط**:

$$\frac{٢س}{٧} + \frac{س}{٧} = \frac{٣س}{٧}$$

و٢س و س **حدود متشابهة**: **حدود يمكن جمعها**.

قال الأخ: «$\frac{س}{٣} + \frac{س}{٣} = \frac{٢س}{٦}$». ضحك الأب: «**جمع المقامات** خطأ شائع. الصحيح $\frac{٢س}{٣}$».

والطرح: $\frac{٥ص}{٩} - \frac{٢ص}{٩} = \frac{٣ص}{٩} = \frac{ص}{٣}$. و**بسّط الناتج في النهاية دائمًا**.

المقامات المختلفة

بقي من كعكة الشوكولاتة $\frac{٥ص}{٦}$، فأكل الضيوف $\frac{ص}{٣}$. كم بقي؟

أوجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامات: لـ٦ و٣ هو ٦. و**المقام المشترك** **مقام واحد تكتب به الكسور كلها**:

$$\frac{٥ص}{٦} - \frac{ص}{٣} = \frac{٥ص}{٦} - \frac{٢ص}{٦} = \frac{٣ص}{٦} = \frac{ص}{٢}$$

وكعكة التمر: أكلت الجدة $\frac{٢ط}{٣}$، وأكل العم $\frac{٤ط}{٥}$:

$$\text{م.م.أ} = ١٥ \Longleftarrow \frac{١٠ط}{١٥} + \frac{١٢ط}{١٥} = \frac{٢٢ط}{١٥}$$

اترك الإجابة كسرًا غير اعتيادي في أبسط صورة.

💡 نجمع الكسور الجبرية كالعادية: نوحّد المقامات ثم نجمع البسط ونبسّط.

حروف مختلفة

قالت العمة: «أكلت $\frac{ل}{٨}$ من كعكة الليمون، و$\frac{م}{٢}$ من كعكة المانجو».

$$\frac{ل}{٨} + \frac{م}{٢} = \frac{٤م}{٨} + \frac{ل}{٨} = \frac{ل + ٤م}{٨}$$

كتب الأخ: $\frac{٥لم}{٨}$. قال فهد: «**جمع حدود غير متشابهة** خطأ شائع؛ ل و٤م **غير متشابهين**، فيبقى البسط ل + ٤م».

مسابقة اللوح

في آخر الحفل، طرح الأب أسئلة، ومن يجيب يأخذ قطعة:

$\frac{س}{٥} + \frac{٣س}{٥}$؟ «$\frac{٤س}{٥}$».

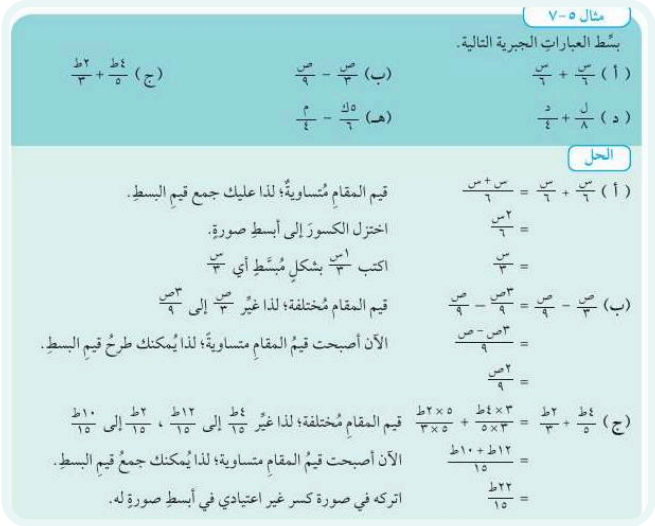
$\frac{٣أ}{٤} - \frac{أ}{٤}$؟ «$\frac{١٢أ}{٤} = \frac{أ}{٢}$».

$\frac{س}{٢} + \frac{س}{٣}$؟ «$\frac{٣س}{٦} + \frac{٢س}{٦} = \frac{٥س}{٦}$».

$\frac{ع}{٣} - \frac{ع}{٦}$؟ «$\frac{٢ع}{٦} - \frac{ع}{٦} = \frac{ع}{٦}$».

❁ ❁ ❁

قال فهد وهو يأكل آخر قطعة: «لم نعرف حجم الكعكات أبدًا، لكننا عرفنا كم أكلنا منها بالضبط!».


مثال ٥-٧

بسّط العباراتِ الجبرية التالية.

(أ) $\frac{٣ص}{٦} + \frac{ص}{٦}$ (ب) $\frac{٣ص}{٩} - \frac{ص}{٩}$ (ج) $\frac{٤ط}{٥} + \frac{٢ط}{٣}$

(د) $\frac{ل}{٨} + \frac{د}{٤}$ (هـ) $\frac{٥ك}{٦} - \frac{م}{٤}$

الحل

(أ) $\frac{٣ص}{٦} + \frac{ص}{٦} = \frac{٣ص + ص}{٦}$ — قيم المقام مُتساويةٌ؛ لذا عليك جمع قيمِ البسطِ.

$= \frac{٤ص}{٦}$

$= \frac{٢ص}{٣}$ — اختزل الكسورَ إلى أبسطِ صورةٍ.

$= ١\frac{ص}{٣}$ — اكتب $\frac{٤ص}{٣}$ بشكلٍ مُبسَّطٍ أي $١\frac{ص}{٣}$

(ب) $\frac{٣ص}{٩} - \frac{ص}{٩} = \frac{٣ص - ص}{٩}$ — قيم المقام مُختلفة؛ لذا غيِّر $\frac{ص}{٣}$ إلى $\frac{٣ص}{٩}$

$= \frac{٣ص - ص}{٩}$ — الآن أصبحت قيمُ المقامِ متساويةً؛ لذا يُمكنك طرحُ قيمِ البسطِ.

$= \frac{٢ص}{٩}$

(ج) $\frac{٤ط}{٥} + \frac{٢ط}{٣} = \frac{٣ \times ٤ط}{٥ \times ٣} + \frac{٥ \times ٢ط}{٣ \times ٥}$ — قيم المقام مُختلفة؛ لذا غيِّر $\frac{٤ط}{٥}$ إلى $\frac{١٢ط}{١٥}$ ، $\frac{٢ط}{٥}$ إلى $\frac{١٠ط}{١٥}$

$= \frac{١٢ط + ١٠ط}{١٥}$ — الآن أصبحت قيمُ المقامِ متساوية؛ لذا يُمكنك جمعُ قيمِ البسطِ.

$= \frac{٢٢ط}{١٥}$ — اتركه في صورة كسر غير اعتيادي في أبسطِ صورةٍ له.

جمع الكسور الجبرية وطرحها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر الجبري
كسر فيه حرف مثل $\frac{س}{٤}$ ويقرأ ربع س

المقام المشترك
مقام واحد تكتب به الكسور كلها

الحدود المتشابهة
حدود يمكن جمعها مثل ٢س و س

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إذا تساوت المقامات نجمع البسط فقط: $\frac{٢س}{٧} + \frac{س}{٧} = \frac{٣س}{٧}$
- ✔ لا نجمع المقامات: $\frac{س}{٣} + \frac{س}{٣} = \frac{٢س}{٣}$
- ✔ إذا اختلفت المقامات نوحّدها بالمضاعف المشترك الأصغر: $\frac{٢ط}{٣} + \frac{٤ط}{٥} = \frac{٢٢ط}{١٥}$
- ✔ $\frac{٥ص}{٦} - \frac{ص}{٣} = \frac{٣ص}{٦} = \frac{ص}{٢}$
- ✔ الحروف المختلفة لا تُجمع: $\frac{ل}{٨} + \frac{م}{٢} = \frac{ل + ٤م}{٨}$
- ✔ نتعامل مع الحرف كجزء من البسط ونبسّط الناتج دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{س}{٥} + \frac{٣س}{٥}$

الإجابة: $\frac{٤س}{٥}$

٢. $\frac{أ٣}{٤} - \frac{أ}{٤}$

الإجابة: $\frac{أ}{٢}$

٣. $\frac{س}{٢} + \frac{س}{٣}$

الإجابة: $\frac{٥س}{٦}$

٤. $\frac{ع}{٣} - \frac{ع}{٦}$

الإجابة: $\frac{ع}{٦}$

الدرس ٥-٨ · فكّ ناتج عبارتين خطيّتين

حديقة البيت الجديدة

قصة تصميم الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

👥 يوسف يصمّم مع أبيه حديقة البيت الجديد في بركاء

انتقلت عائلة **يوسف** إلى بيت جديد في **بركاء**. كانت الحديقة مربعة ضلعها س متر. قال الأب: «سنكبّرها: نزيد الطول ٢ مترين، والعرض ٣ أمتار. ما مساحتها الجديدة؟»

الطول (س + ٢) والعرض (س + ٣)، والمساحة (س + ٢)(س + ٣).

المستطيلات الأربعة

رسم يوسف المستطيل الكبير، وقسمه بخطين إلى أربعة أجزاء:

مربع س × س = س²، ومستطيل س × ٣ = ٣س، ومستطيل ٢ × س = ٢س، ومستطيل صغير ٢ × ٣ = ٦.

هذا هو **فكّ الأقواس**: **ضرب كل حد في كل حد**. و**الخطوات**: **اضرب الحد الأول في القوس الأول في حدّي القوس الثاني**، ثم **الحد الثاني في حدّي القوس الثاني**، و**اكتب الحدود الأربعة**، ثم **اجمع الحدود المتشابهة**:

$$(س + ٢)(س + ٣) = س^{٢} + ٣س + ٢س + ٦ = س^{٢} + ٥س + ٦$$

و٣س و٢س **حدود متشابهة** تُجمع إلى ٥س.

و(س + ٢) **عبارة خطية**: **أعلى أس فيها ١**.

💡 نضرب كل حد في القوس الأول في كل حد في القوس الثاني، ثم نجمع الحدود المتشابهة.

المسبح والإشارات

أراد الأب مسبحًا صغيرًا طوله (ص + ٨) وعرضه (ص − ٤).

$$(ص + ٨)(ص − ٤) = ص^{٢} − ٤ص + ٨ص − ٣٢ = ص^{٢} + ٤ص − ٣٢$$

كتب يوسف أولًا +٣٢، ثم تذكّر: «**انتبه للإشارة: موجب × سالب = سالب**؛ ٨ × −٤ = −٣٢. و**نسيان إشارة السالب** خطأ شائع».

وارسم **أقواسًا تصل بين الحدود المضروبة حتى لا تنسى أي حد**.

الحوض المربع

وحوض الزهور مربع ضلعه (س + ٥). مساحته (س + ٥)^{٢}.

قال أخوه: «سهل: س^{٢} + ٢٥». قال يوسف: «**خطأ شائع!** **نسيت الحدّين الأوسطين**. المربع يعني القوس في نفسه»:

$$(س + ٥)^{٢} = (س + ٥)(س + ٥) = س^{٢} + ٥س + ٥س + ٢٥ = س^{٢} + ١٠س + ٢٥$$

وبالطريقة نفسها: (س + ٢)^{٢} = س^{٢} + ٤س + ٤، و(س − ٣)^{٢} = س^{٢} − ٦س + ٩.

الممر العجيب

وممر طوله (س + ١٠) وعرضه (س − ١٠):

$$(س - ١٠)(س + ١٠) = س^{٢} + ١٠س - ١٠س - ١٠٠ = س^{٢} - ١٠٠$$

اختفى الحدّان الأوسطان! لأن ١٠س − ١٠س = ٠.

❁ ❁ ❁

علّق الأب مخطط الحديقة على الجدار، وتحته تحدّيات يوسف لأخيه: (س + ١)(س + ٤) = س^{٢} + ٥س + ٤، و(س − ٢)(س − ٣) = س^{٢} − ٥س + ٦، و(س + ٦)^{٢} = س^{٢} + ١٢س + ٣٦، و(ص − ٤)(ص + ٤) = ص^{٢} − ١٦.


٥-٨ فكّ ناتج عبارتين خطيتين

عند ضرب عبارتين جبريتين معاً داخل الأقواس يجب ضرب كل حد موجود في القوس الأول في كل حد موجود داخل القوس الثاني.

مثال ٥-٨

فُكّ العبارات الجبرية التالية وبسّطها.

(أ) (س + ٢)(س + ٣)

(ب) (ص + ٨)(ص − ٤)

الحل

(أ) (س + ٢)(س + ٣)

أوّلًا، اضرب س الموجودة في القوس الأول في س الموجودة في القوس الثاني للحُصول على س^{٢}، ثُمّ، اضرب س الموجودة في القوس الأول في ٣ في القوس الثاني للحُصول على ٣س، ثُمّ، اضرب ٢ الموجودة في القوس الأول في س الموجودة في القوس الثاني للحُصول على ٢س، وأخيرًا، اضرب ٢ الموجودة في القوس الأول في ٣ الموجودة في القوس الثاني للحُصول على ٦

= س^{٢} + ٣س + ٢س + ٦

اكتب كلّ حدٍّ تحصل عليه.

= س^{٢} + ٥س + ٦

اجمع الحدود المُتشابهة، ٣س + ٢س = ٥س، لتبسيط إجابتك.

(ب) (ص + ٨)(ص − ٤)

أوّلًا، اضرب ص الموجودة في القوس الأول في ص الموجودة في القوس الثاني للحُصول على ص^{٢}، ثُمّ، اضرب ص الموجودة في القوس الأول في −٤ الموجودة في القوس الثاني للحُصول على −٤ص، ثُمّ، اضرب ٨ الموجودة في القوس الأول في ص الموجودة في القوس الثاني للحُصول على ٨ص، وأخيرًا، اضرب ٨ الموجودة في القوس الأول في −٤ الموجودة في القوس الثاني للحُصول على −٣٢

= ص^{٢} − ٤ص + ٨ص − ٣٢

اكتب كلّ حدٍّ تحصل عليه.

= ص^{٢} + ٤ص − ٣٢

اجمع الحدود المُتشابهة −٤ص + ٨ص = ٤ص لتبسيط إجابتك.

خطوات فكّ القوسين

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العبارة الخطية
عبارة أعلى أس فيها ١ مثل س + ٢

فكّ الأقواس
ضرب كل حد في كل حد

الحدود المتشابهة
مثل ٣س و ٢س تُجمع إلى ٥س

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب كل حد في القوس الأول في كل حد في القوس الثاني فنحصل على أربعة حدود
- ✔ نجمع الحدود المتشابهة: (س + ٢)(س + ٣) = س^{٢} + ٥س + ٦
- ✔ ننتبه للإشارات: (ص + ٨)(ص − ٤) = ص^{٢} + ٤ص − ٣٢
- ✔ المربع قوس في نفسه: (س + ٥)^{٢} = س^{٢} + ١٠س + ٢٥ وليس س^{٢} + ٢٥
- ✔ (س − ١٠)(س + ١٠) = س^{٢} − ١٠٠ لأن الحدّين الأوسطين يلغي أحدهما الآخر
- ✔ نرسم أقواسًا تصل بين الحدود المضروبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. فكّ (س + ١)(س + ٤)

الإجابة: س^{٢} + ٥س + ٤

٢. فكّ (س − ٢)(س − ٣)

الإجابة: س^{٢} − ٥س + ٦

٣. فكّ (س + ٦)^{٢}

الإجابة: س^{٢} + ١٢س + ٣٦

٤. فكّ (ص − ٤)(ص + ٤)

الإجابة: ص^{٢} − ١٦



الدرس ٦-١ · تحويل وحدات المساحة والحجم

خزان الماء والسجادة

قصة بيت الوحدة السادسة: المساحة والمحيط والحجم

👥 مازن يساعد أباه في تجهيز غرفة جديدة وخزان ماء في البيت

اشترى أبو **مازن** سجادة لغرفة الضيوف الجديدة، مساحتها ٦ م². وفي المتجر، كان سعر التنظيف مكتوبًا لكل سنتيمتر مربع! قال الأب: «يا مازن، حوّل ٦ م² إلى سم²».

قال مازن بسرعة: «١ م = ١٠٠ سم، إذن ٦ م² = ٦٠٠ سم²».

ابتسم الأب: «**استخدام ١٠٠ بدل ١٠٠٠٠ عند تحويل م² إلى سم²** خطأ شائع. تعال أريك».

المربع الصغير

رسم الأب مربعًا ضلعه ١ م، وقسّم كل ضلع إلى ١٠٠ سم:

١ م² = ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠ سم²

لأن **معاملات تحويل المساحة هي مربع معاملات الطول**. و**معامل التحويل** هو **العدد الذي نضرب فيه أو نقسم عليه لتحويل الوحدة**. و**سم²** **سنتيمتر مربع، وحدة مساحة**.

٦ م² = ٦ × ١٠٠٠٠ = ٦٠٠٠٠ سم²

وكذلك ١ سم = ١٠ ملم، إذن ١ سم² = ١٠ × ١٠ = ١٠٠ ملم². فـ ٥ سم² = ٥٠٠ ملم².

💡 **من الوحدة الكبيرة إلى الصغيرة نضرب، ومن الصغيرة إلى الكبيرة نقسم.**

الملصق الصغير

وجد مازن ملصقًا على علبة الطلاء مساحته ٤٥٠ ملم². «كم هو بالسنتيمتر المربع؟»

من الصغيرة إلى الكبيرة **نقسم**:

٤٥٠ ÷ ١٠٠ = ٤٫٥ سم²

قال أخوه: «٤٥٠ × ١٠٠ = ٤٥٠٠٠!» قال الأب: «**الضرب بدل القسمة عند التحويل إلى وحدة أكبر** خطأ شائع. **تحقّق: الوحدة الأصغر تعطي عددًا أكبر**؛ والسنتيمتر أكبر من المليمتر فيجب أن يصغر العدد».

خزان الماء

فوق السطح، ركّب الأب خزانًا حجمه ٠٫٥٣ م³.

ومعاملات تحويل الحجم هي مكعب معاملات الطول:

١ م³ = ١٠٠ × ١٠٠ × ١٠٠ = ١٠٠٠٠٠٠ سم³

٠٫٥٣ م³ = ٠٫٥٣ × ١٠٠٠٠٠٠ = ٥٣٠٠٠٠ سم³

و**سم³ سنتيمتر مكعب، وحدة حجم**. و١ سم³ = ١٠ × ١٠ × ١٠ = ١٠٠٠ ملم³، فـ ٣ سم³ = ٣٠٠٠ ملم³.

ورسم الأب على الجدار **السلّم**: «بين سم وملم: **الطول × ١٠، المساحة × ١٠٠، الحجم × ١٠٠٠**».

الحجم والسعة

وكم لترًا يتّسع الخزان؟

السعة كمية ما يتّسع له الوعاء وتقاس بالمل واللتر. والقاعدة: **١ سم³ = ١ مل**، و**١ لتر = ١٠٠٠ مل = ١٠٠٠ سم³**، و**١ م³ = ١٠٠٠ لتر**.

٠٫٥٣ م³ = ٠٫٥٣ × ١٠٠٠ = ٥٣٠ لترًا

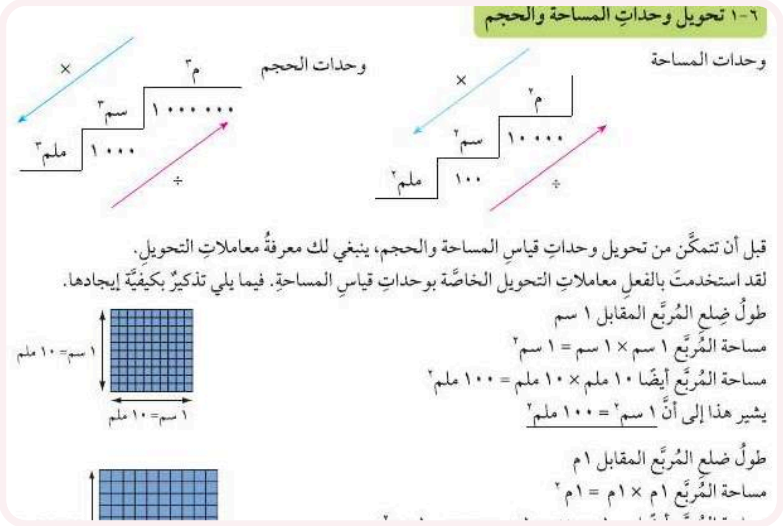
وقارورة الماء في يدك حجمها ٢٣٠٠ سم³:

٢٣٠٠ سم³ = ٢٣٠٠ مل = ٢٣٠٠ ÷ ١٠٠٠ = ٢٫٣ لتر

وكوب العصير ٧٥٠ مل = ٠٫٧٥ لتر.

❁ ❁ ❁

في المساء، كتب مازن على باب الخزان: «٥٣٠ لترًا = ٠٫٥٣ م³ = ٥٣٠٠٠٠ سم³». وكتب على ظهر السجادة: «٦ م² = ٦٠٠٠٠ سم²، لا ٦٠٠!».



سلّم تحويل وحدات المساحة والحجم

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معامل التحويل
العدد الذي نضرب فيه أو نقسم عليه لتحويل الوحدة

سم٢
سنتيمتر مربع وحدة مساحة

سم٣
سنتيمتر مكعب وحدة حجم

السعة
كمية ما يتّسع له الوعاء وتقاس بالمل واللتر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معاملات المساحة مربع معاملات الطول: ١ سم^2 = ١٠٠ ملم^2 و ١ م^2 = ١٠٠٠٠ سم^2
- ✔ معاملات الحجم مكعبها: ١ سم^3 = ١٠٠٠ ملم^3 و ١ م^3 = ١٠٠٠٠٠٠ سم^3
- ✔ من الوحدة الكبيرة إلى الصغيرة نضرب، ومن الصغيرة إلى الكبيرة نقسم
- ✔ ٦ م^2 = ٦٠٠٠٠ سم^2 و ٤٥٠ ملم^2 = ٤,٥ سم^2
- ✔ ١ سم^3 = ١ مل، و ١ لتر = ١٠٠٠ سم^3، و ١ م^3 = ١٠٠٠ لتر
- ✔ ٢٣٠٠ سم^3 = ٢,٣ لتر
- ✔ الوحدة الأصغر تعطي عددًا أكبر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤ م^2 بالسنتيمتر المربع

الإجابة: ٤٠٠٠٠

٢. ٥ سم^2 بالمليمتر المربع

الإجابة: ٥٠٠

٣. ٣ سم^{٣} بالمليمتر المكعب

الإجابة: ٣٠٠٠

٤. ٧٥٠ مل باللتر

الإجابة: ٠٫٧٥



نافورة الحديقة العامة

قصة تصميم الوحدة السادسة: المساحة والمحيط والحجم

👥 فهد وصديقه يوسف يساعدان المهندس سعيد في تصميم نافورة وحوض في حديقة القرم

في **حديقة القرم**، كان المهندس **سعيد** يخطّط لنافورة دائرية. رأى **فهد** و**يوسف** يتأملان المخطط، فقال: «تريدان المساعدة؟ تعالا نحسب».

المصطلحات على الرمل

رسم المهندس دائرة بحبل مثبت في وتد:

الوتد **المركز**، والحبل **نصف القطر (نق)**: **المسافة من المركز إلى الدائرة**. و**القطر (ق)** **قطعة تمرّ بالمركز وتصل بين نقطتين على الدائرة**، وهو ضعف نصف القطر: **ق = ٢ × نق**.

و**المحيط (ط)**: **طول الدائرة من حولها**. و**المساحة (م)**: **مقدار السطح داخل الدائرة**.

و**π (باي)**: **ثابت رياضي يساوي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، وتقريبه ٣٫١٤**.

وكتب الصيغ:

المحيط: ط = π ق أو ط = ٢π نق • المساحة: م = π نق^{٢}

النافورة الأولى

قطر النافورة ٦٫٨ م. أوجدا المساحة والمحيط.

قال يوسف: «**اقرأ السؤال جيدًا: هل أعطاك القطر أم نصف القطر؟** أعطانا القطر، إذن نق = ٦٫٨ ÷ ٢ = ٣٫٤».

م = π × ٣٫٤^{٢} = π × ١١٫٥٦ = ٣٦٫٣ م^{٢}

ط = π × ٦٫٨ = ٢١٫٤ م

استخدم زر π وقرّب في النهاية فقط. و**اكتب الوحدة**: م للمحيط، وم^{٢} للمساحة.

قال فهد في البداية: «م = π × ٦٫٨^{٢}». قال المهندس: «**استخدام القطر بدل نصف القطر في صيغة المساحة** خطأ شائع؛ الناتج سيكون أربعة أضعاف!».

الحوض النصف دائري

بجانب النافورة حوض **نصف دائرة** نصف قطره ٧ م.

المساحة = نصف مساحة الدائرة:

$$\text{م} = \frac{\pi \times ٧^{٢}}{٢} = ٧٧,٠ \text{ م}^{٢}$$

والمحيط لنضع سورًا حوله: **نصف محيط الدائرة + القطر**:

نصف المحيط = π × ٧ = ٢٢,٠ م تقريبًا • القطر = ١٤ م • المجموع ≈ ٣٦,٠ م

قال يوسف: «كدت أنسى الضلع المستقيم!» قال المهندس: «**نسيان إضافة القطر عند حساب محيط نصف الدائرة** خطأ شائع، و**ارسم مخططًا يساعدك على الحل**».

> 💡 محيط نصف الدائرة = نصف محيط الدائرة + القطر.

الأسئلة المعكوسة

الآن العكس. عندي قطعة معدنية محيطها ١٢ ملم. ما قطرها؟

نعيد **ترتيب الصيغة**: ط = π ق ⟸ ق = $\frac{\text{ط}}{\pi}$:

$$\text{ق} = \frac{١٢}{\pi} = ٣,٨ \text{ ملم}$$

وغطاء دائري مساحته ٢٤ سم^{٢}. ما نصف قطره؟

$$\text{نق}^{٢} = \frac{\text{م}}{\pi} = \frac{٢٤}{\pi} = ٧,٦٣٩\ldots \text{ ، ثم نق} = ٧,٦٣٩٧\ldots = ٢,٨ \text{ سم}$$

أبقِ القيمة الكاملة في الآلة حتى النهاية، ثم قرّب.

❁ ❁ ❁

في آخر اليوم، طرح المهندس أسئلة سريعة: دائرة نق = ١٠ سم مساحتها ٣١٤,٢ سم^{٢}، ودائرة ق = ١٠ سم محيطها ٣١,٤ سم، وإذا كان نق = ٤,٥ فـ ق = ٩، ومحيط ٣١,٤ سم يعني قطرًا ١٠ سم تقريبًا. قال فهد: «سآتي يوم الافتتاح لأرى دائرتنا تمتلئ بالماء».



٦-٢ حل مسائل الدائرة

عندما استخدمت صيغَ مُحيط ومساحة الدائرة، فقد اتخذت π بقيمةِ ٣,١٤؛ وكلُّ آلةٍ حاسبةٍ بها زر «π». تكون قيمةُ زرِّ «π» على الآلةِ الحاسبةِ أكثرَ دقةٍ عن ٣,١٤، جرِّب ذلك. ماذا تلاحظ؟ سيعطيك استخدامُ زرِّ «π» على الآلةِ الحاسبةِ إجابةً أكثرَ دقةً.

عند حلِّ مسائلَ عن الدائرةِ، استخدم زرَّ «π» على الآلةِ الحاسبةِ الخاصَّة بك وتأكَّد أنَّك تستخدم الصيغَ الصحيحةَ لمُحيطِ ومساحة الدائرةِ.

مُحيط الدائرةِ: ط = π ×ق، أو ط = ٢ π نق.
المساحة: م = π نق٢

π (يُطلق عليها «باي») هو ثابتٌ رياضيٌّ ويساوي نسبةَ مُحيط الدائرةِ إلى قُطرها.

مثال ٦-٢

استخدم زرَّ «π» في الآلةِ الحاسبةِ. اكتب كلَّ إجاباتِك إلى أقربِ منزلةٍ عشريَّةٍ واحدةٍ:
(أ) أوجد مساحةَ ومُحيطَ دائرةٍ قُطرها ٦,٨ سم
(ب) أوجد مساحةَ ومُحيطَ نِصف دائرةٍ نِصف قُطرها ٧م
(ج) يبلُغ مُحيط دائرةٍ ١٢ ملم، فما قُطرُها؟
(د) تبلُغ مساحةُ دائرةٍ ٢٤ سم٢، فما نِصفُ قُطرِ الدائرةِ؟

الحل

(أ) نق = ٦,٨ ÷ ٢ = ٣,٤ سم — اقسِم القُطر على ٢ لإيجاد طول نِصف القُطر.
م = π نق٢ = π × (٣,٤)٢ — اكتب صيغةَ المساحةِ وعوِّض بقيمة نق.

صيغ محيط الدائرة ومساحتها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

π (باي)
ثابت رياضي يساوي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها وتقريبه ٣,١٤

القطر (ق)
قطعة تمرّ بالمركز وتصل بين نقطتين على الدائرة

نصف القطر (نق)
المسافة من المركز إلى الدائرة

المحيط (ط)
طول الدائرة من حولها

المساحة (م)
مقدار السطح داخل الدائرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ط = π ق = ٢π نق و م = π نق^{٢} و ق = ٢نق
- ✔ نستخدم زر π ونقرّب في النهاية ونكتب الوحدات
- ✔ قطر ٦,٨: نق = ٣,٤ والمساحة ٣٦,٣ والمحيط ٢١,٤
- ✔ نصف الدائرة: المساحة نصف مساحة الدائرة، والمحيط نصف المحيط + القطر
- ✔ لإيجاد القطر: ق = $\frac{ط}{π}$، ولإيجاد نصف القطر: نق = $\sqrt{\frac{م}{π}}$
- ✔ لا نستخدم القطر في صيغة المساحة

🤔 أسئلة صغيرة

١. دائرة نصف قطرها ١٠ سم، كم مساحتها لأقرب منزلة؟

الإجابة: ٣١٤,٢ سم^{٢}

٢. دائرة قطرها ١٠ سم، كم محيطها لأقرب منزلة؟

الإجابة: ٣١,٤ سم

٣. إذا كان نق = ٤,٥ فكم ق؟

الإجابة: ٩

٤. محيط دائرة ٣١,٤ سم، فكم قطرها تقريبًا؟

الإجابة: ١٠ سم



مصنع العلب الصغير

قصة مشروع الوحدة السادسة: المساحة والمحيط والحجم

👥 خالد وسالم في مشروع ريادي لصنع علب تغليف للتمور، والأستاذ يوسف

قرّر **خالد** و**سالم** إطلاق مشروع مدرسي: علب تغليف للتمور العمانية بأشكال مختلفة. قال **الأستاذ يوسف**: «قبل أن تصنعا علبة، احسبا كم تتّسع، وكم كرتونًا تحتاج».

سرّ المنشور

أمسك الأستاذ رغيف خبز طويلًا وقطعه شرائح: «انظرا: كل شريحة لها الشكل نفسه». هذا هو **المقطع العرضي**: **الشكل الناتج عن قطع المجسّم عموديًّا على طوله**. و**المنشور** **مجسّم له المقطع العرضي نفسه على طوله**.

إذن **الحجم = مساحة المقطع العرضي × الطول**.

حدّد المقطع العرضي أولًا: الوجه الذي يتكرّر.

العلبة الأولى: متوازي مستطيلات

مقطعها ١٢ سم² وطولها ٥ سم:

$$\text{الحجم} = ١٢ \times ٥ = ٦٠ \text{ سم}^٣$$

وإن أردتما علبة حجمها ٩١ سم³ ومقطعها ١٣ سم²، فطولها ٩١ ÷ ١٣ = ٧ سم.

العلبة الثانية: منشور مثلثي

مقطعها مثلث قاعدته ٨ سم وارتفاعه ٩ سم، وطولها ٦ سم.

قال سالم: «٨ × ٩ × ٦ = ٤٣٢». قال الأستاذ: «**ضرب الأبعاد الثلاثة في منشور مثلثي دون القسمة على ٢** خطأ شائع. مساحة المثلث نصف القاعدة × الارتفاع»:

$$\text{المقطع} = \frac{١}{٢} \times ٨ \times ٩ = ٣٦ \text{ سم}^٢ \text{ ، الحجم} = ٣٦ \times ٦ = ٢١٦ \text{ سم}^٣$$

ومساحة مقطع مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٤ = $\frac{١}{٢} \times ٦ \times ٤ = ١٢$ سم².

💡 **الحجم بوحدات مكعبة، والمساحة بوحدات مربعة.**

كم كرتونًا؟ مساحة السطح

مساحة السطح = مجموع مساحات جميع الأوجه. في المنشور المثلثي: **المثلثان المتطابقان + القاعدة + الوجهان الجانبيان**. **احسب مساحة كل وجه، واجمع، واكتب الوحدة سم²**.

العلبة الثالثة: الأسطوانة

أراد خالد علبة دائرية لدبس التمر. قال الأستاذ: «**الأسطوانة = منشور مقطعه العرضي دائرة**، إذن:

$$\text{ح} = \pi \text{نق}^2 \text{ع}$$

نصف قطرها ٣ سم وارتفاعها ٨ سم:

$$\text{ح} = \pi \times ٣^2 \times ٨ = \pi \times ٩ \times ٨ = ٢٢٦,٢ \text{ سم}^3$$

وكم كرتونًا؟ **مساحة السطح = مساحة القاعدتين + مساحة السطح المنحني**.

فكّ الأستاذ ملصق علبة أسطوانية، فصار **مستطيلًا**! «**السطح المنحني مستطيل طوله محيط الدائرة ٢πنق وعرضه ع**».

القاعدتان: $٢ \times \pi \times ٣^2 = ٢ \times ٢٨,٢٧ = ٥٦,٥٥$ سم²

المنحني: $٢ \times \pi \times ٣ \times ٨ = ٨ \times ١٨,٨٥ = ١٥٠,٨٠$ سم²

المجموع = ٥٦,٥٥ + ١٥٠,٨٠ = ٢٠٧,٣ سم²

نسي سالم القاعدتين في البداية، فقال الأستاذ: «**نسيان القاعدتين في مساحة سطح الأسطوانة** خطأ شائع؛ العلبة بلا غطاء ولا قاع لن تحفظ الدبس!».

الارتفاع المجهول

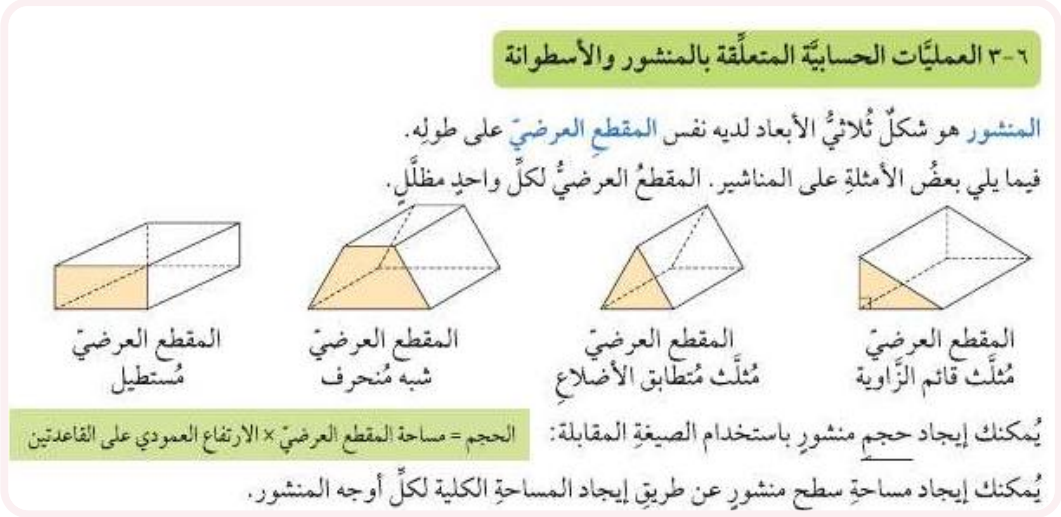
زبون يريد أسطوانة حجمها ٥٥٢,٢ سم³ ونصف قطرها ٥,٢ سم. ما ارتفاعها؟

$$\text{ع} = \frac{\text{ح}}{\pi \text{نق}^2} = \frac{٥٥٢,٢}{\pi \times ٢٧,٠٤} = ٦,٥ \text{ سم}$$

❁ ❁ ❁

في معرض المشاريع، رصّا عليهما: مكعبات ومنشورات وأسطوانات، وعلى كل علبة بطاقة صغيرة. على الأسطوانة الصغيرة: «نق = ١ سم، ع = ١٠ سم، الحجم ≈ ٣١,٤ سم³». وعلى المنشور: «مقطع ٢٠ سم² × طول ١٠ سم = ٢٠٠

سم^{٣}».



أنواع المقاطع العرضية للمنشورات وصيغة الحجم

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنشور
مجسّم له المقطع العرضي نفسه على طوله

المقطع العرضي
الشكل الناتج عن قطع المجسّم عموديًّا على طوله

مساحة السطح
مجموع مساحات جميع الأوجه

الأسطوانة
منشور مقطعه العرضي دائرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حجم المنشور = مساحة المقطع العرضي × الطول: ١٢ × ٥ = ٦٠ سم^{٣}
- ✔ في المنشور المثلثي نحسب مساحة المثلث بالقسمة على ٢: $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٩ × ٦ = ٢١٦ سم^{٣}
- ✔ لإيجاد الطول نقسم الحجم على المقطع: ٩١ ÷ ١٣ = ٧
- ✔ حجم الأسطوانة ح = π نق^{٢} ع: نق = ٣ و ع = ٨ يعطي ٢٢٦,٢ سم^{٣}
- ✔ مساحة سطح الأسطوانة = القاعدتان + المنحني (مستطيل طوله π٢نق وعرضه ع) = ٢٠٧,٣ سم^{٢}
- ✔ الحجم بوحدات مكعبة والمساحة بوحدات مربعة، ولا ننسى القاعدتين

🤔 أسئلة صغيرة

١. حجم منشور مقطعه ٢٠ سم^{٢} وطوله ١٠ سم

الإجابة: ٢٠٠ سم^{٣}

٢. مساحة مقطع مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٤

الإجابة: ١٢ سم^{٢}

٣. حجم أسطوانة نق = ١ و ع = ١٠ تقريبًا

الإجابة: ٣١٫٤ سم^{٣}

٤. أسطوانة حجمها ٥٥٢٫٢ سم^{٣} ونق = ٥٫٢ سم، فكم ارتفاعها؟

الإجابة: ٦٫٥ سم



نشرة الطقس المدرسية

قصة إذاعية الوحدة السابعة: الاحتمالات

👥 سالم مقدّم «نشرة الاحتمالات» في الإذاعة المدرسية، وزميله مازن

تطوّع **سالم** لتقديم فقرة جديدة في الإذاعة المدرسية اسمها «**نشرة الاحتمالات**». قال للطلاب في الطابور: «صباح الخير! **الاحتمال** **عدد بين ٠ و١ يقيس فرصة حدوث نتيجة**. و**النتيجة** **ما قد يحدث في تجربة**. ونكتب ل(ع)، أي **احتمال حدوث النتيجة ع**».

ثلاث صور للاحتمال

خبر اليوم الأول يأتيكم **بثلاث صور**:

كسر: احتمال ظهور ٤ عند رمي حجر نرد $\frac{١}{٦}$.

كسر عشري: احتمال أن تمطر غدًا في **صلالة** ٠٫٣.

نسبة مئوية: مدرب فريقنا يقول: «احتمال أن نفوز بالمباراة ٩٠%».

الوجه الآخر للخبر

قاطعه **مازن** على المايكروفون: «لكن ما احتمال أن **لا** تمطر؟»

سؤال ممتاز. **إما أن تحدث النتيجة أو لا تحدث**، و**مجموع الاحتمالين ١**. إذن **احتمال عدم الحدوث = ١ − ل(ع)**:

لن تمطر غدًا = ١ − ٠٫٣ = ٠٫٧

عدم ظهور ٤ على النرد = ١ − $\frac{١}{٦}$ = $\frac{٥}{٦}$

لن نفوز = ١٠٠% − ٩٠% = ١٠%

لاحظوا: **استخدم الصورة نفسها في الإجابة**؛ السؤال بالنسبة المئوية فالجواب بالنسبة المئوية.

💡 احتمال عدم الحدوث = ١ − ل(ع)، لأن مجموع احتمال الحدوث وعدم الحدوث ١ دائمًا.

خبر الحافلة

والآن من حافلات المدرسة: احتمال أن تتأخّر الحافلة **٠٫٠٥**.

احتمال ألّا تتأخّر = ١ − ٠٫٠٥ = ٠٫٩٥

كتب أحد الطلاب في ورقة أسئلة الإذاعة: «١٠٠ − ٠٫٠٥ = ٩٩٫٩٥». ضحك سالم: «**طرح الاحتمال من ١٠٠ وهو كسر عشري** خطأ شائع. الكسر العشري نطرحه من ١».

واحتمال أن تتأخّر **أكثر من ٥ دقائق** ٠٫٣، إذن احتمال ألّا تتأخّر أكثر من ٥ دقائق = ١ − ٠٫٣ = ٠٫٧.

خبر المباراة

فريقنا في نهائي الدوري: احتمال الفوز ٠٫٦، واحتمال الخسارة ٠٫١. ما احتمال **التعادل**؟

النتائج الثلاث مجموعها ١:

التعادل = ١ − (٠٫٦ + ٠٫١) = ١ − ٠٫٧ = ٠٫٣

و**تحقّق: الاحتمال ومكمّله مجموعهما ١**: ٠٫٧ + ٠٫٣ = ١ ✓.

حدود الاحتمال

وتذكّروا: **الاحتمال ٠ مستحيل، و١ مؤكّد**. فاحتمال أن تشرق الشمس غدًا من الشرق ١. وأي **احتمال أكبر من ١ خطأ دائمًا**؛ فلو قال أحدهم: احتمال فوزنا ١٫٥، فاعرفوا أنه أخطأ في الحساب.

❁ ❁ ❁

في نهاية الأسبوع، صار الطلاب يرسلون أسئلتهم لسالم: «ل(ع) = ٠٫٢٥؟» فيجيب: «عدم الحدوث ٠٫٧٥». «ل(ع) = $\frac{٢}{٧}$؟» «$\frac{٥}{٧}$». «ل(ع) = ٣٥%؟» «٦٥%». وختم النشرة: «واحتمال أن نلتقي غدًا في الطابور... مؤكّد بإذن الله!».


٧-١ احتمالُ عدم حدوث نتيجةٍ ما

هنا بعض النتائج والاحتمالات الخاصَّة بها ويشار إلى ذلك بالاختصار ل (ع)

ظهور العدد ٤ عند رمي حجر نرد ذي ستة أوجه: $\frac{١}{٦}$ ، ستُمطر غدًا: ٠٫٣ ، سأفوز بمباراةِ شطرنج: ٩٠٪

احتمال عدم حدوث نتيجةٍ ما = ١ − (احتمالات أنّها ستحدث). (١ − ل (ع))

فيما يلي احتمالاتُ عدم حدوث النتائج المُدرجة سابقًا.

عدم ظهور العدد ٤ عند رمي حجر نرد ذي ستة أوجه: $\frac{٥}{٦}$ ، لن تُمطر غدًا: ٠٫٧ ، لن أفوز بالمباراة: ١٠٪

مثال ٧-١

يقدِّر هيثم أنَّ احتمالَ أن تأتي الحافلة مُبكرًا هو ٠٫٠٥ واحتمال أنّها ستتأخر أكثر من خمسِ دقائق هو ٠٫٣

(أ) ما احتمالُ أنَّ الحافلةَ لن تأتي مُبكرًا؟

(ب) ما احتمالُ أنّها لن تتأخّر أكثر من خمسِ دقائق؟

الحل

(أ) ٠٫٩٥ يكون ذلك ١ − ٠٫٠٥

(ب) ٠٫٧ يكون ذلك ١ − ٠٫٣

احتمال عدم حدوث نتيجة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاحتمال
عدد بين ٠ و ١ يقيس فرصة حدوث نتيجة

ل(ع)
احتمال حدوث النتيجة ع

احتمال عدم الحدوث
١ − ل(ع)

النتيجة
ما قد يحدث في تجربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب الاحتمال كسرًا أو كسرًا عشريًّا أو نسبة مئوية
- ✔ احتمال عدم الحدوث = ١ − ل(ع)
- ✔ عدم ظهور ٤ = $\frac{٥}{٦}$ ولن تمطر = ٠٫٧ ولن نفوز = ١٠%
- ✔ مجموع احتمالات كل النتائج ١: التعادل = ١ − (٠٫٦ + ٠٫١) = ٠٫٣
- ✔ الاحتمال ٠ مستحيل و١ مؤكّد، ولا يزيد على ١
- ✔ نطرح الكسر العشري من ١ لا من ١٠٠، ونجيب بالصورة نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ل(ع) = ٠٫٢٥، فما احتمال عدم حدوثها؟

الإجابة: ٠٫٧٥

٢. ل(ع) = $\frac{٢}{٧}$، فما احتمال عدم حدوثها؟

الإجابة: $\frac{٥}{٧}$

٣. ل(ع) = ٣٥%، فما احتمال عدم حدوثها؟

الإجابة: ٦٥%

٤. ما احتمال الحدث المؤكّد؟

الإجابة: ١



قرعة الرحلة

قصة صفية · الوحدة السابعة: الاحتمالات

👥 فهد وزملاؤه في قرعة لاختيار وجهة الرحلة، والأستاذ خالد

أراد **الأستاذ خالد** أن يختار طالبًا يقود فريق الرحلة. قال: «سنجعل الاختيار **عشوائيًّا**؛ أي **لكل النتائج الفرصة نفسها في الاختيار**».

أوراق متماثلة

اكتبوا الأسماء على أوراق متماثلة، واسحبوا ورقة دون نظر. **كل ورقة لها الاحتمال نفسه**. هذه **نتائج متساوية الاحتمال**: **نتائج لها الفرصة نفسها مثل أوجه حجر النرد**.

وعندها: **الاحتمال** = $\frac{\text{عدد النتائج المطلوبة}}{\text{عدد النتائج الكلي}}$.

حجر النرد

أخرج الأستاذ حجر نرد: «**النتائج الممكنة**، أي **كل ما قد يحدث في التجربة**، ستّ: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦».

ما احتمال ظهور عدد **أصغر من ٥**؟

قال **فهد**: «**أكتب قائمة بالنتائج المطلوبة ثم أعدّها**: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤، أربع نتائج»:

$$\text{الاحتمال} = \frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$$

و**بسّط الكسر في النهاية**.

وعدد زوجي؟ «٢ ، ٤ ، ٦: $\frac{٣}{٦} = \frac{١}{٢}$». — وظهور ٦؟ «$\frac{١}{٦}$». — وعدد **ليس ٢**؟ «١ − $\frac{١}{٦} = \frac{٥}{٦}$». — وصورة عند رمي **قطعة نقود**؟ «$\frac{١}{٢}$».

💡 الاحتمال = $\frac{\text{عدد النتائج المطلوبة}}{\text{عدد النتائج الكلي}}$، عندما تكون النتائج متساوية الاحتمال.

شهر الرحلة

سنختار **شهرًا من السنة عشوائيًّا** للرحلة الكبرى. ما احتمال أن يكون **يوليو**؟

١٢ شهرًا، ويوليو واحد ⟸ $\frac{١}{١٢}$

بطاقات الموسوعة

كتب الأستاذ حروف كلمة «**الموسوعة**» على بطاقات: ا ، ل ، م ، و ، س ، و ، ع ، ة.

ما احتمال سحب الحرف (و)؟

قال أحد الطلاب: «$\frac{١}{٨}$». قال فهد: «لا! **نسيان النتائج المتكرّرة مثل الحرف المكرّر** خطأ شائع. في الكلمة **حرفان (و)**»:

$$ل(و) = \frac{٢}{٨} = \frac{١}{٤}$$

وما احتمال **ألّا** يكون (و)؟ نستخدم **احتمال عدم الحدوث**:

$$ل(\text{ليس و}) = ١ - \frac{١}{٤} = \frac{٣}{٤}$$

أرقام اللاعبين

وفي الفريق ٤٠ قميصًا مرقّمًا من ١ إلى ٤٠. يُختار قميص عشوائيًّا. ما احتمال أن يكون رقمه **من مضاعفات ١٠**؟

$$١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ \Longleftarrow \frac{٤}{٤٠} = \frac{١}{١٠}$$

متى لا يصلح القانون؟

قال طالب: «إما أن أنجح في المسابقة أو لا، إذن احتمال نجاحي $\frac{١}{٢}$!». ابتسم الأستاذ: «**استخدام القانون مع نتائج غير متساوية الاحتمال** خطأ شائع. فرصتك تعتمد على استعدادك، لا على عدد النتائج».

❀ ❀ ❀

سحب الأستاذ ورقة من الصندوق، فكانت باسم فهد. صفّق الطلاب، وقال فهد ضاحكًا: «كان احتمالي $\frac{١}{٣٠}$ فقط، والحمد لله!».



النتائج المتساوية الاحتمال

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عشوائي
لكل النتائج الفرصة نفسها في الاختيار

النتائج المتساوية الاحتمال
نتائج لها الفرصة نفسها مثل أوجه حجر النرد

النتائج الممكنة
كل ما قد يحدث في التجربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إذا كانت النتائج متساوية الاحتمال: الاحتمال = $\frac{\text{عدد النتائج المطلوبة}}{\text{عدد النتائج الكلي}}$
- ✔ عدد أصغر من ٥ على النرد: $\frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$
- ✔ اختيار شهر عشوائيًّا: احتمال يوليو $\frac{١}{١٢}$
- ✔ في «الموسوعة» حرفان (و) من ٨: ل(و) = $\frac{١}{٤}$ و ل(ليس و) = $\frac{٣}{٤}$
- ✔ مضاعفات ١٠ من ١ إلى ٤٠: $\frac{٤}{٤٠} = \frac{١}{١٠}$
- ✔ نكتب قائمة بالنتائج المطلوبة ونعدّها ونبسّط
- ✔ لا نستخدم القانون مع نتائج غير متساوية الاحتمال

🤔 أسئلة صغيرة

١. احتمال ظهور عدد زوجي عند رمي حجر نرد

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٢. احتمال ظهور ٦

الإجابة: $\frac{١}{٦}$

٣. احتمال ظهور صورة عند رمي قطعة نقود

الإجابة: $\frac{١}{٢}$

٤. احتمال ظهور عدد ليس ٢ عند رمي حجر نرد

الإجابة: $\frac{٥}{٦}$



بطولة النرد العائلية

قصة عائلية — الوحدة السابعة: الاحتمالات

👥 يوسف وأبناء عمه في مجلس العائلة يلعبون لعبة حجري النرد

في ليلة عائلية في **الرستاق**، أخرج الجد حجري نرد ولعبة «السباق». قال: «من يرمي الحجرين ويحصل على مجموع ٨ يتقدّم خطوة». سأل **يوسف**: «ما احتمال أن أحصل على ٨؟»

كم نتيجة؟

قال ابن عمه: «لكل حجر ٦ نتائج، إذن ٦ + ٦ = ١٢ نتيجة». قال يوسف: «**الظن أن عدد النتائج ١٢ لأن ٦ + ٦** خطأ شائع. هذا **حدث مركّب**: **حدثان يقعان معًا**، فنضرب: ٦ × ٦ = **٣٦** نتيجة».

الجدول السحري

رسم يوسف جدولًا على ورقة: «**أكتب أحد الحدثين في الصف الأعلى والآخر في العمود**». الحجر الأول ١ إلى ٦ في الأعلى، والثاني ١ إلى ٦ في الجانب.

هذا **فضاء الإمكانات**: **جدول أو قائمة بكل النتائج الممكنة**. و**نكتب النتائج كأزواج** مثل (٢ ، ٥).

لكن (٢ ، ٥) و(٥ ، ٢) واحدة؟

لا! **عدّهما نتيجة واحدة خطأ شائع**؛ في الأولى أظهر الحجر الأول ٢، وفي الثانية ٥. **نتيجتان مختلفتان**.

ما احتمال ظهور ٦ على الحجرين؟ «خانة واحدة: (٦ ، ٦) ⟸ $\frac{١}{٣٦}$».

جدول المجموع

ثم **كتب يوسف مجموع العددين في كل خانة**، و**وضع دائرة حول** كل ٨:

(٦ ، ٢) ، (٥ ، ٣) ، (٤ ، ٤) ، (٣ ، ٥) ، (٢ ، ٦) ⟸ **٥ مرات**

ل(المجموع ٨) = $\frac{٥}{٣٦}$

والمجموع **أصغر من ٨**؟ عدّ الخانات: المجموع ٢ مرة، و٣ مرتان، و٤ ثلاث، و٥ أربع، و٦ خمس، و٧ ست:

١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ = ٢١ ⟸ $\frac{٢١}{٣٦} = \frac{٧}{١٢}$

والمجموع **٨ أو أكثر**؟ ٣٦ − ٢١ = ١٥ ⟸ $\frac{١٥}{٣٦} = \frac{٥}{١٢}$.

والمجموع ١٢؟ «(٦ ، ٦) فقط: $\frac{١}{٣٦}$». والمجموع ٧؟ «٦ خانات: $\frac{٦}{٣٦}$».

💡 في الحدث المركّب نضرب عدد نتائج الحدثين، ونرتّب النتائج في جدول، ثم نعدّ المطلوب.

نتائج متنافية

قالت الجدة من بعيد: «وهل يمكن أن يكون المجموع ٨ و١٢ في الرمية نفسها؟» قال يوسف: «لا يا جدتي، هذه **نتائج متنافية**: **نتائج لا يمكن أن تحدث معًا في الوقت نفسه**».

تجارب أخرى

رمي قطعة نقود وحجر نرد: ٢ × ٦ = ١٢ نتيجة، واحتمال (صورة و٦) = $\frac{١}{١٢}$.

قطعتا نقود: ٢ × ٢ = ٤ نتائج.

لعبة حجر ورقة مقص: ٣ × ٣ = ٩ نتائج.

و**اختيار قلمين من جيب**: نرسم جدولًا **ونستبعد اختيار القلم نفسه مرتين**.

❁ ❁ ❁

رمى يوسف الحجرين، فظهر (٥ ، ٣). صاح: «ثمانية! كان احتمالها $\frac{٥}{٣٦}$ فقط». فقال الجد: «والآن دوري، ولعلي أحصل على ١٥ من ٣٦!».



جدول فضاء الإمكانات لرمي حجري نرد

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فضاء الإمكانات
جدول أو قائمة بكل النتائج الممكنة

النتائج المتنافية
نتائج لا يمكن أن تحدث معًا في الوقت نفسه

الحدث المركّب
حدثان يقعان معًا مثل رمي حجرين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ رمي حجري نرد له ٦ × ٦ = ٣٦ نتيجة وليس ١٢
- ✔ نكتب حدثًا في الصف الأعلى والآخر في العمود ونكتب النتائج أزواجًا
- ✔ (٢ ، ٥) و(٥ ، ٢) نتيجتان مختلفتان
- ✔ المجموع ٨: $\frac{٥}{٣٦}$، وأصغر من ٨: $\frac{٢١}{٣٦} = \frac{٧}{١٢}$، و٨ أو أكثر: $\frac{١٥}{٣٦} = \frac{٥}{١٢}$
- ✔ قطعة نقود وحجر نرد: ١٢ نتيجة، وحجر ورقة مقص: ٩
- ✔ النتائج المتنافية لا تحدث معًا في الرمية نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. عدد نتائج رمي حجري نرد

الإجابة: ٣٦

٢. احتمال مجموع ١٢

الإجابة: $\frac{١}{٣٦}$

٣. احتمال مجموع ٧

الإجابة: $\frac{٦}{٣٦}$

٤. عدد نتائج رمي قطعتي نقود

الإجابة: ٤



هل النرد عادل؟

قصة تحقيق علمي — الوحدة السابعة: الاحتمالات

👥 مازن وفهد يحققان في حجر نرد مشكوك فيه، والأستاذ يوسف

وجد **مازن** في صندوق الألعاب القديم حجر نرد بدا مائلًا قليلًا. قال **فهد**: «أظنه غير عادل؛ يظهر ١ كثيرًا». قال **الأستاذ يوسف**: «لا تحكما بالظن. قوما **بتجربة**: **تكرار عمل ما وتسجيل النتائج**».

نظري أم تجريبي؟

لحجر عادل، **الاحتمال النظري** لكل وجه $\frac{١}{٦}$؛ وهو **المحسوب من النتائج المتساوية الاحتمال**. فـ الاحتمال النظري لظهور ٣ = $\frac{١}{٦} \approx$ ٠٫١٦٧.

أما **الاحتمال التجريبي** فهو **المحسوب من نتائج تجربة**. ونحسبه بـ**التكرار النسبي (ت ن) = التكرار ÷ الإجمالي**.

عشرون رمية

رمى مازن الحجر ٢٠ مرة، وسجّل فهد جدول التكرار. ظهر العدد ١ **ست مرات**.

$$\text{ت ن} = \frac{٦}{٢٠} = ٠٫٣$$

قال فهد: «٠٫٣ أكبر بكثير من ٠٫١٦٧! الحجر غير عادل!». قال الأستاذ: «**لا تحكم من عدد قليل من المحاولات. ٢٠ رمية تعطي نتائج غير دقيقة**».

وكتب مازن مرة: $\frac{٦}{٦}$. صحّح الأستاذ: «**القسمة على عدد النتائج الممكنة بدل عدد المحاولات** خطأ شائع. نقسم على ٢٠، عدد الرميات».

مئتا رمية

في الفسحة تناوبا على الرمي حتى بلغا **٢٠٠ رمية**. ظهر العدد ٥ في ٣١ رمية:

$$\text{ت ن} = \frac{٣١}{٢٠٠} = ٠٫١٥٥$$

قريب من ٠٫١٦٧! و**٢٠٠ رمية تعطي تقديرًا أفضل. كلما زادت المحاولات اقترب الاحتمال التجريبي من النظري**.

وجمعا التكرارات النسبية لكل الأوجه، فكانت ١. «**مجموع التكرارات النسبية يساوي ١**».

💡 كلما زاد عدد مرات التجربة اقترب الاحتمال التجريبي من الاحتمال النظري.

قطعة النقود الغريبة

ثم وجدا قطعة نقود معدنية قديمة. رمياها **١٠٠ مرة** فظهرت **صورة ٨٠ مرة**:

$$\text{الاحتمال التجريبي} = \frac{٨٠}{١٠٠} = ٠,٨$$

بعيد عن ٠,٥، وبعد ١٠٠ رمية هذا فرق كبير، **فربما ليست عادلة**. وهكذا **نتحقّق من عدالة حجر النرد بمقارنة التكرارات**.

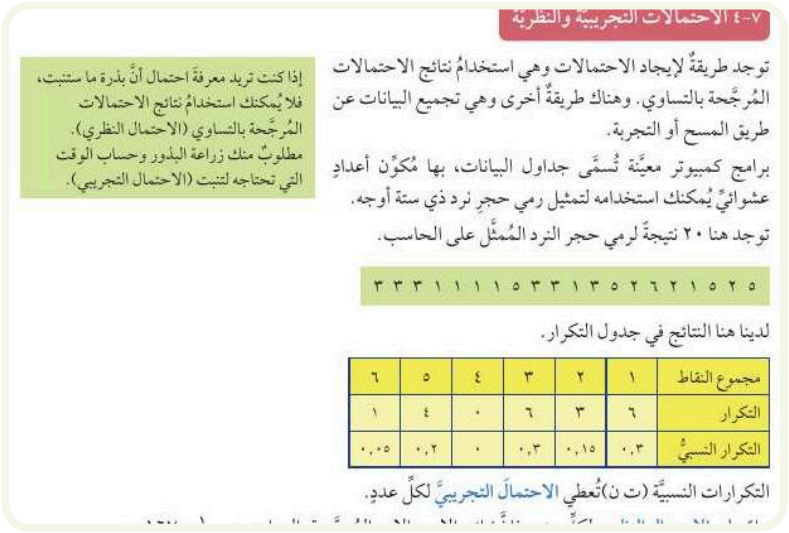
قال فهد: «لكن في ١٠ رميات ظهرت لي ٦ صور، فهل هي غير عادلة؟» قال الأستاذ: «**الظن أن النتائج يجب أن تطابق الاحتمال النظري تمامًا** خطأ شائع. الفروق الصغيرة طبيعية».

متى نستخدم التجريبي؟

عندما لا تكون النتائج متساوية الاحتمال؛ **مثل نسبة إنبات البذور** في مزرعة، أو **حجر نرد غير عادل**. لا نستطيع حسابها نظريًا، فنجرّب.

❁ ❁ ❁

كتب مازن وفهد تقريرهما: «حجر النرد عادل على الأرجح؛ أما قطعة النقود فمشكوك فيها». ثم تدرّبا: «١٢ من ٤٠ محاولة؟ ٠,٣. و٩ صور من ٣٠ رمية؟ ٠,٣ أيضًا».



٤-٧ الاحتمالات التجريبية والنظرية

توجد طريقةٌ لإيجاد الاحتمالات وهي استخدامُ نتائج الاحتمالات المُرجَّحة بالتساوي. وهناك طريقةٌ أخرى وهي تجميع البيانات عن طريق المسح أو التجربة.

برامج كمبيوتر معيَّنة تُسمَّى جداول البيانات، بها مُكوِّن أعدادٍ عشوائيٍّ يُمكنك استخدامه لتمثيل رمي حجرِ نرد ذي ستة أوجه.

توجد هنا ٢٠ نتيجةً لرمي حجر النرد المُمثَّل على الحاسب.

٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ ٥ ٣ ٣ ١ ٣ ٥ ٢ ٦ ٢ ١ ٥ ٢ ٥

لدينا هنا النتائج في جدول التكرار.

مجموع النقاط	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	٦	٣	٦	٠	٤	١
التكرار النسبيُّ	٠,٣	٠,١٥	٠,٣	٠	٠,٢	٠,٠٥

التكرارات النسبيَّة (ت ن) تُعطي الاحتمالَ التجريبيَّ لكلِّ عددٍ.

إذا كنت تريد معرفةَ احتمال أنَّ بذرة ما ستنبت، فلا يُمكنك استخدامُ نتائج الاحتمالات المُرجَّحة بالتساوي (الاحتمال النظري). مطلوبٌ منك زراعة البذور وحساب الوقت التي تحتاجه لتنبت (الاحتمال التجريبي).

جدول التكرار والتكرار النسبي لرمي حجر نرد

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاحتمال النظري
الاحتمال المحسوب من النتائج المتساوية الاحتمال مثل $\frac{١}{٦}$ لكل وجه

الاحتمال التجريبي
الاحتمال المحسوب من نتائج تجربة

التكرار النسبي (ت ن)
التكرار ÷ الإجمالي

التجربة
تكرار عمل ما وتسجيل النتائج

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الاحتمال النظري من النتائج المتساوية الاحتمال، والتجريبي من نتائج تجربة
- ✔ التكرار النسبي = التكرار ÷ عدد المحاولات: $\frac{٦}{٢٠}$ = ٠٫٣ و $\frac{٣١}{٢٠٠}$ = ٠٫١٥٥
- ✔ كلما زادت المحاولات اقترب التجريبي من النظري
- ✔ مجموع التكرارات النسبية ١
- ✔ قطعة نقود ظهرت صورتها ٨٠ من ١٠٠: ٠٫٨ بعيد عن ٠٫٥ فربما ليست عادلة
- ✔ نستخدم التجريبي عندما لا تكون النتائج متساوية مثل إنبات البذور
- ✔ لا نحكم من محاولات قليلة ولا نتوقع تطابقًا تامًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. تكرار ١٢ من ٤٠ محاولة، كم التكرار النسبي؟

الإجابة: ٠٫٣

٢. الاحتمال النظري لظهور ٣ على حجر نرد

الإجابة: $\frac{١}{٦}$

٣. مجموع التكرارات النسبية

الإجابة: ١

٤. التكرار النسبي لـ ٩ صور من ٣٠ رمية

الإجابة: ٠٫٣

الدرس ٨-١ · استخدام الطرق الذهنية

تحدّي الأرقام في معرض الكتاب

مسابقة الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 سالم في جناح الألغاز بمعرض مسقط للكتاب، ومنظّم المسابقة

في **معرض مسقط الدولي للكتاب**، وقف **سالم** أمام جناح كُتب عليه: «احسب النسبة في رأسك واربح كتابًا!». قال المنظّم: «**النسبة المئوية** **عدد من ١٠٠**، مثل ٢٥% = $\frac{٢٥}{١٠٠}$. والممنوع: الورقة والآلة».

المفاتيح السهلة

أعطاه المنظّم بطاقة مفاتيح:

٥٠% = $\frac{١}{٢}$ = ٢٥% • ٠,٥ = $\frac{١}{٤}$ = ٧٥% • ٠,٢٥ = $\frac{٣}{٤}$ = ٢٠% • ٠,٧٥ = $\frac{١}{٥}$ = ١٠% • ٠,٢ = ١% • ٠,١

٠,٠١ =

٥٠% هي النصف. و**١٠% = $\frac{١}{١٠}$: نقسم على ١٠**. و**١% = $\frac{١}{١٠٠}$: نقسم على ١٠٠**.

السؤال الأول: ٥٠% من ٨٤؟ «النصف: ٤٢». — ١٠% من ٢٣٠؟ «أقسم على ١٠: ٢٣». — ٢٥% من ٦٤؟ «الربع: ١٦».

وسمع سالم طالبًا بجانبه يقول: «١٠% من ٢٣٠ = ٢,٣». قال المنظّم: «**الخلط بين ١٠% والقسمة على ١٠٠** خطأ شائع».

السؤال الكبير: التجزئة

٥٨% من ٤٦٠٠؟

توقّف سالم، ثم ابتسم: «**أجزّئ** النسبة إلى نسب سهلة: ٥٨% = ٥٠% + ١٠% − ٢ × ١%»:

٥٠% من ٤٦٠٠ = ٢٣٠٠

١٠% = ٤٦٠

١% = ٤٦ ، و ٢% = ٩٢

٥٨% = ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − ٩٢ = ٢٦٦٨

ممتازا! — و٨٥% من ٢٠٠؟ «٥٠% = ١٠٠، و٣٠% = ٦٠، و٥% = ١٠، فالمجموع ١٧٠». وقال: «**٥% نصف ١٠%**».

وطريقة أخرى: ٣٥% = ١٠% + ١٠% + ١٠% + ٥%.

💡 نجزّئ النسبة الصعبة إلى نسب سهلة مثل ٥٠% و١٠% و١%، ثم نجمعها أو نطرحها.

أكثر من مئة؟

١٥٠% من ٨٠؟

ضحك طالب: «لا توجد نسبة أكثر من ١٠٠%!». قال المنظّم: «**الظن أن النسبة لا تتجاوز ١٠٠%** خطأ شائع».

قال سالم:

١٥٠% = ١٠٠% + ٥٠% ⟸ ٨٠ + ٤٠ = ١٢٠

١١٠% من ٣٦٠ = ٣٦٠ + ٣٦ = ٣٩٦

النسبة فوق ١٠٠% تعطي كمية أكبر من الأصل.

الحقيقة المعروفة

آخر سؤال: «أعطيك حقيقة: ٢٦% من ٧٨ = ٢٠,٢٨. **استخدمها** لإيجاد ٥٢% من ٧٨».

٥٢% ضعف ٢٦%، إذن **أضاعف**: ٢٠,٢٨ × ٢ = ٤٠,٥٦.

و١٣% من ٧٨؟ «**أنصّف**: ١٠,١٤».

أحسنت: **استخدم الحقيقة المعروفة بالمضاعفة أو التنصيف.**

❁ ❁ ❁

خرج سالم من الجناح بثلاثة كتب. قال لأبيه: «كان خصم المعرض ٢٥%، والكتاب بـ٤ ريالات، إذن خصمه ريال واحد. ونجحت في الحساب قبل أن يقوله البائع!».

مثال ٨-١

يوجد ٤٦٠٠ شخصٍ في مجمع رياضي. ٥٨٪ منهم ذكور. كم يبلُغ عدد الذكور؟

الحل

١٠٠٪ = ٤٦٠٠

٥٨٪ = ٥٠٪ + ١٠٪ − ٢٪ — هذه نسبٌ مئويَّةٌ سهلةُ الإيجاد.

٥٠٪ = ٢٣٠٠ — ٥٠٪ = $\frac{1}{2}$

١٠٪ = ٤٦٠ — $\frac{1}{10}$ سهل الإيجاد. اقسم على ١٠ فقط.

١٪ = ٤٦ — اقسم ١٠٪ على ١٠ لإيجاد ١٪

٥٨٪ = ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − (٤٦ × ٢) = ٢٦٦٨ — أجرِ هذه العمليَّةَ الحسابيَّةَ في ذهنك أو على الورق.

يُمكنك إيجادُ ٥٠٪ + ٥٪ + ٣٪ هل هذا أسهل؟

إيجاد ٥٨% من ٤٦٠٠ ذهنيًّا

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النسبة المئوية
عدد من ١٠٠ مثل ٢٥% = $\frac{٢٥}{١٠٠}$

٥٠%
النصف

١٠%
$\frac{١}{١٠}$ نقسم على ١٠

١%
$\frac{١}{١٠٠}$ نقسم على ١٠٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نسب سهلة: ٥٠% النصف، و٢٥% الربع، و١٠% قسمة على ١٠، و١% قسمة على ١٠٠
- ✔ نجزّئ: ٥٨% من ٤٦٠٠ = ٢٣٠٠ + ٤٦٠ − ٩٢ = ٢٦٦٨
- ✔ ٨٥% من ٢٠٠ = ١٠٠ + ٦٠ + ١٠ = ١٧٠، و٥% نصف ١٠%
- ✔ النسبة قد تتجاوز ١٠٠%: ١٥٠% من ٨٠ = ١٢٠
- ✔ نستخدم حقيقة معروفة بالمضاعفة أو التنصيف: ٢٦% من ٧٨ = ٢٠,٢٨ فـ٥٢% = ٤٠,٥٦
- ✔ لا نخلط بين ١٠% والقسمة على ١٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥٠% من ٨٤

الإجابة: ٤٢

٢. ١٠% من ٢٣٠

الإجابة: ٢٣

٣. ٢٥% من ٦٤

الإجابة: ١٦

٤. ١٥٠% من ٨٠

الإجابة: ١٢٠



الدرس ٨-٢ · مقارنة الكميات المختلفة

أيّ المدرستين أفضل؟

قصة نقاش الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 فهد وابن عمه خالد يتجادلان حول مدرستيهما، والجد حَكَم بينهما

في مجلس الجمعة، قال **خالد** متفاخرًا: «نجح من مدرستنا ١٤٧ طالبًا في مسابقة القراءة، ومن مدرستك يا **فهد** ٥٩ فقط! مدرستنا أفضل».

ضحك **الجد**: «وكم عدد المشاركين في كل مدرسة؟» قال فهد: «من مدرستي ٨٥، ومن مدرسته ٢٣٧».

إذن لا تقارنوا الأعداد. **مقارنة الأعداد مباشرة بين مجموعات مختلفة الحجم** خطأ شائع.

المقارنة العادلة

المقارنة العادلة هي **مقارنة النسب لا الأعداد**. و**النسبة المئوية للجزء** = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠\%$.

وكتب الجد **الطريقة**: **اقسم الجزء على الكل، ثم اضرب في ١٠٠، ثم قرّب لأقرب عدد صحيح، ثم قارن**.

مدرسة فهد (أ)

$$\frac{٥٩}{٨٥} = ٠٫٦٩٤ \Longleftarrow ٦٩\%$$

مدرسة خالد (ب)

$$\frac{١٤٧}{٢٣٧} = ٠٫٦٢٠ \Longleftarrow ٦٢\%$$

إذن (ب) فيها **ناجحون أكثر عددًا**، لكن (أ) **أفضل بنسبة**.

وبكم أفضل؟

نعبّر بـ**النقاط المئوية**: **الفرق بين نسبتين مئويتين**: ٦٩٪ − ٦٢٪ = **٧ نقاط مئوية**.

💡 **العدد الأكبر لا يعني دائمًا النسبة الأكبر**؛ نحوّل إلى نسب مئوية ثم نقارن.

خطأ المقام

حاول خالد أن ينقذ موقفه: «لكن $\frac{٥٩}{١٤٧}$ من الناجحين في مدرستي!». قال الجد: «**القسمة على العدد الخطأ: الجزء على جزء آخر بدل الكل** خطأ شائع. **استخدم الكل الصحيح في المقام**: ناجحو المدرسة على مشاركي

المدرسة نفسها».

أمثلة من الحياة

قال العم الذي يعمل في دار ثقافية: «يوم أمس حضر عرض الأفلام الوثائقية ٢٧٠ شخصًا، منهم ١٦٨ سيدة في القاعة المخصصة لهن. ما نسبة السيدات؟»

$$\frac{١٦٨}{٢٧٠} \times ١٠٠\% = ٦٢,٢\%$$

ونستخدم النسب أيضًا لمقارنة **نسبة الطلاب الذين يرتدون نظّارات في صفّين**، أو **نسبة الشباب في مدينتين مختلفتين في عدد السكان**.

تحدّي المجد

١٥ من ٦٠؟ «$\frac{١٥}{٦٠} = \frac{١}{٤} = ٢٥\%$». — ٩ من ١٢؟ «$\frac{٣}{٤} = ٧٥\%$». — ٧ من ٢٠؟ «$\frac{٧}{٢٠} = \frac{٣٥}{١٠٠} = ٣٥\%$».

❁ ❁ ❁

صافح خالد فهدًا وقال: «حسنًا، مدرستك أفضل بسبع نقاط مئوية... هذه السنة!». وضحك الجد: «المهم أن تتنافسا بالنسب، لا بالأصوات العالية».

مثال ٨-٢

في المدرسة (أ)، خضع ٨٥ طالبًا لاختبارٍ بينما اجتازه ٥٩ طالبًا منهم.
في المدرسة (ب)، خضع ٢٣٧ طالبًا لاختبار رياضيّاتٍ بينما اجتازه ١٤٧ طالبًا منهم.
أيُّ مدرسةٍ حصلت على مُعدَّل نجاحٍ أفضل؟

الحل

٥٩ من ٨٥ = ٥٩ ÷ ٨٥ = ٦٩٪
٥٩ ÷ ٨٥ = ٠,٦٩٤ = ٦٩٪ لأقرب عددٍ كاملٍ.
١٤٧ من ٢٣٧ = ١٤٧ ÷ ٢٣٧ = ٦٢٪
١٤٧ ÷ ٢٣٧ = ٠,٦٢٠ = ٦٢٪ لأقرب عددٍ كاملٍ.
مُعدَّل النجاح في المدرسة (أ) أفضل بنسبة ٧ نقاطٍ مئويَّة.
يتم تحديد الفرق بين ٦٢٪، ٦٩٪ في «نقاطٍ مئويَّة».

مقارنة نتائج مدرستين

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النسبة المئوية للجزء
$\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠\%$

المقارنة العادلة
مقارنة النسب لا الأعداد

النقاط المئوية
الفرق بين نسبتين مئويتين مثل ٦٩% − ٦٢% = ٧

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا نقارن الأعداد مباشرة بين مجموعات مختلفة الحجم بل النسب المئوية
- ✔ النسبة = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠\%$، ثم نقرّب ونقارن
- ✔ $\frac{٥٩}{٨٥} \approx ٦٩\%$ و $\frac{١٤٧}{٢٣٧} \approx ٦٢\%$
- ✔ المدرسة الأقل عددًا قد تكون أفضل نسبة، والفرق ٧ نقاط مئوية
- ✔ نستخدم الكل الصحيح في المقام
- ✔ $\frac{١٦٨}{٢٧٠} \times ١٠٠\% = ٦٢{,}٢\%$

🤔 أسئلة صغيرة

١. ١٥ من ٦٠ بالنسبة المئوية

الإجابة: ٢٥%

٢. ٩ من ١٢ بالنسبة المئوية

الإجابة: ٧٥%

٣. ٧ من ٢٠ بالنسبة المئوية

الإجابة: ٣٥%

٤. ما الفرق بين ٦٩% و ٦٢% بالنقاط المئوية؟

الإجابة: ٧ نقاط



زوّار متحف عمان عبر الزمان

قصة تقرير الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 يوسف يكتب تقريرًا عن أعداد زوّار متحف، والأستاذ خالد

كُلّف **يوسف** بكتابة تقرير لمجلة المدرسة عن زوّار متحف. أعطاه المسؤول جدولًا: **مايو ٨٠٠ زائر، يونيو ٩٠٠، يوليو ٨٠٠**. قال **الأستاذ خالد**: «اكتب التغيّر بالنسبة المئوية، فهي أوضح للقرّاء».

الزيادة

من مايو إلى يونيو حدثت **زيادة**: **ارتفاع الكمية عن قيمتها الأولى**. و**نسبة التغيّر** = $\frac{\text{التغيّر}}{\text{القيمة الأولية}} \times ١٠٠\%$. و**القيمة الأولية** **القيمة قبل التغيّر، وتمثّل ١٠٠%**.

مقدار الزيادة = الجديدة − الأولية = ٩٠٠ − ٨٠٠ = ١٠٠

نسبة الزيادة = $\frac{١٠٠}{٨٠٠} \times ١٠٠\% = ١٢٫٥\%$

الانخفاض

ومن يونيو إلى يوليو: **انخفاض**: **نقصان الكمية عن قيمتها الأولى**.

مقدار الانخفاض = الأولية − الجديدة = ٩٠٠ − ٨٠٠ = ١٠٠

كتب يوسف: $\frac{١٠٠}{٨٠٠} = ١٢٫٥\%$. قال الأستاذ: «توقّف! **اسأل نفسك: ما القيمة قبل التغيّر؟ فهي المقام**. القيمة الأولية **الآن ٩٠٠**»:

نسبة الانخفاض = $\frac{١٠٠}{٩٠٠} \times ١٠٠\% = ١١٫١\%$

الغريب أن العدد زاد ١٠٠ ثم نقص ١٠٠، لكن النسبتين مختلفتان!

نعم: **الزيادة ثم الانخفاض بالمقدار نفسه لا يعطيان النسبة نفسها**. و**القسمة على القيمة الجديدة بدل الأولية** خطأ شائع.

💡 نحسب نسبة التغيّر دائمًا من القيمة الأولية، أي القيمة قبل التغيّر.

نبتة الصبار

في حديقة المتحف نبتة صبار ارتفعت من ٣٠ سم إلى ٣٥ سم:

$$\frac{٥}{٣٠} \times ١٠٠\% = ١٦,٧\%$$

سعر التذكرة الجماعية

وفي المتحف عرض لرحلة مدرسية كبيرة بـ١٠٠٠٠ ريال (للمدارس كلها). خُفّض السعر ٤%، ثم زِيد ٤%. هل عاد كما كان؟

قال يوسف: «طبعًا!». قال الأستاذ: «**الظن أن الخصم ثم الزيادة بالنسبة نفسها يعيدان السعر** خطأ شائع. احسب»:

بعد الخصم: ١٠٠٠٠ × ٠,٩٦ = ٩٦٠٠

بعد الزيادة: ٩٦٠٠ × ١,٠٤ = ٩٩٨٤ ريالًا ، وليس ١٠٠٠٠

لأن الزيادة حُسبت من ٩٦٠٠ لا من ١٠٠٠٠. وكذلك **زيادة ١٠% ثم خصم ١٠% لا يعيد السعر الأصلي**.

حدود التغيّر

و**الزيادة ١٠٠% تعني أن الكمية تضاعفت**: من ٤٠ إلى ٨٠. و**يمكن أن تزيد كمية بأكثر من ١٠٠%، لكن لا تنخفض بأكثر من ١٠٠%**؛ فلا يمكن أن يصبح عدد الزوّار أقل من صفر!

❁ ❁ ❁

نُشر التقرير بعنوان: «زيادة ١٢,٥% ثم انخفاض ١١,١%: صيف المتحف بالأرقام». وفي آخره أسئلة يوسف للقرّاء: من ٥٠ إلى ٦٠؟ ٢٠% زيادة. من ٨٠ إلى ٦٠؟ ٢٥% انخفاض. من ٢٠٠ إلى ١٥٠؟ ٢٥% انخفاض.


مثال ٨-٣

زار ٨٠٠ شخصٍ متحفًا في شهر مايو، وزار ٩٠٠ شخصٍ في شهر يونيو، وفي شهر يوليو كان العدد ٨٠٠ شخص مرةً أخرى.

أوجد: (أ) النسبةَ المئويَّةَ للزيادة من مايو إلى يونيو.

(ب) النسبةَ المئويَّةَ للانخفاض من يونيو إلى يوليو.

الحل

(أ) ١٠٠٪ = ٨٠٠

الزيادة هي ١٠٠

النسبة المئويَّة للزيادة هي $\frac{١٠٠}{٨٠٠} \times ١٠٠٪ = ١٢,٥٪$

فالقيمة الأوليَّة في مايو.

٩٠٠ − ٨٠٠

يُبسَّط الكسرُ $\frac{١٠٠}{٨٠٠}$ إلى $\frac{١}{٨}$

(ب) ١٠٠٪ = ٩٠٠

القيمة الأوليَّة هي ٩٠٠ هذه المرة.

الانخفاض هو ١٠٠، انخفاض من ٩٠٠ إلى ٨٠٠

النسبة المئويَّة للانخفاض هي $\frac{١٠٠}{٩٠٠} \times ١٠٠٪ = ١١,١٪$

يُبسَّط الكسرُ $\frac{١٠٠}{٩٠٠}$ إلى $\frac{١}{٩}$

الزيادة والانخفاض المئوي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزيادة
ارتفاع الكمية عن قيمتها الأولى

الانخفاض
نقصان الكمية عن قيمتها الأولى

القيمة الأولية
القيمة قبل التغيّر وتمثّل ١٠٠%

نسبة التغيّر
$\frac{\text{التغيّر}}{\text{القيمة الأولية}} \times ١٠٠\%$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نسبة التغيّر = $\frac{\text{مقدار التغيّر}}{\text{القيمة الأولية}} \times ١٠٠\%$
- ✔ من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ زيادة ١٢,٥%، ومن ٩٠٠ إلى ٨٠٠ انخفاض ١١,١%
- ✔ القيمة الأولية هي المقام دائمًا، ولا نقسم على الجديدة
- ✔ الزيادة ثم الانخفاض بالمقدار نفسه لا يعطيان النسبة نفسها
- ✔ خصم ٤% ثم زيادة ٤% على ١٠٠٠٠ يعطي ٩٩٨٤ لا ١٠٠٠٠
- ✔ زيادة ١٠٠% تعني التضاعف، والانخفاض لا يتجاوز ١٠٠%

🤔 أسئلة صغيرة

١. من ٥٠ إلى ٦٠، كم نسبة الزيادة؟

الإجابة: ٢٠%

٢. من ٨٠ إلى ٦٠، كم نسبة الانخفاض؟

الإجابة: ٢٥%

٣. من ٤٠ إلى ٨٠، كم نسبة الزيادة؟

الإجابة: ١٠٠%

٤. من ٢٠٠ إلى ١٥٠، كم نسبة الانخفاض؟

الإجابة: ٢٥%

الدرس ٨-٤ · أمثلة عمليّة



دكّان الخناجر الصغير

قصة تجارة الوحدة الثامنة: النسب المئوية

👥 خالد يقضي إجازته مع عمّه تاجر الخناجر والفضيات في سوق نزوى

في إجازة الربيع، عمل **خالد** مع عمّه في دكّان الخناجر والفضيات في **سوق نزوى**. قال العمّ: «التاجر الناجح يعرف النسب المئوية كما يعرف الفضة».

الربح

اشترى العم خنجرًا بـ٢٤٠ ريالًا وباعه بـ٣٠٠.

الربح: **البيع بمبلغ أكبر من سعر الشراء**. مقداره ٣٠٠ − ٢٤٠ = ٦٠ ريالًا.

و**نسبة الربح** = $\frac{\text{الربح}}{\text{سعر الشراء}} \times ١٠٠\%$:

$$\frac{٦٠}{٢٤٠} \times ١٠٠\% = ٢٥\%$$

قسم خالد على ٣٠٠ أولًا. قال العمّ: «**حساب نسبة الربح من سعر البيع بدل الشراء** خطأ شائع. **نحسب النسبة دائمًا من سعر الشراء**».

وإذا اشتريتَ بـ٢٠٠ وبعتَ بـ٢٥٠؟ «ربح ٥٠، و$\frac{٥٠}{٢٠٠}$ = ٢٥%».

الخسارة

وهذه محفظة اشتريتها بـ٢٠ ريالًا، ولم يرغب فيها أحد، فبعتها بـ١٥.

هذه **خسارة**: **البيع بمبلغ أقل من سعر الشراء**: ٥ ريالات.

$$\frac{٥}{٢٠} \times ١٠٠\% = ٢٥\% \text{ خسارة}$$

الخصم

علّق خالد لافتة «**خصم** ١٠%»، و**الخصم تخفيض في السعر**.

سعر ٢٠ ريالًا وخصم ١٠%: الخصم ٢، والسعر الجديد ١٨ ريالًا.

زبون اشترى **٣ قمصان** تراثية، سعر القميص ٦٫٥ ريال:

٣ × ٦٫٥ = ١٩٫٥ ، الخصم ١٠% = ١٫٩٥ ، يدفع ١٩٫٥ − ١٫٩٥ = ١٧٫٥٥ ريالًا

وخصم ٢٠% على ٥٠ ريالًا؟ «٢٠% = ١٠، فالسعر ٤٠».

💡 **في الخصم اطرح، وفي الضريبة والفائدة أضف**؛ وحدّد دائمًا **المبلغ الأصلي** الذي تُحسب منه النسبة.

الفائدة

سأل خالد عن ورقة من المصرف. قال العم: «**الفائدة** **مبلغ إضافي يدفعه المقترض أو يحصل عليه المودِع**. في الكتاب مثال: قرض ٢٠٠٠٠ ريال بفائدة ٣% يعني فائدة ٢٠٠٠٠ × ٠٫٠٣ = ٦٠٠ ريال. و٥% على ١٠٠٠ ريال لسنة = ٥٠ ريالًا». ثم أضاف: «أما أنا فأتعامل مع المصرف الإسلامي، وأحسب النسب نفسها في تجارتي».

الضريبة

و**الضريبة** **مبلغ يُدفع للدولة على المبيعات أو الدخل**. **ضريبة المبيعات تضاف إلى السعر**، و**نسيان إضافتها إلى المبلغ** خطأ شائع.

و**ضريبة الدخل تحسب من الدخل الخاضع للضريبة**. في مثال الكتاب: رجل يكسب ٤٥٠٠٠ ريال، ويُعفى أول ٥٠٠٠، وضريبته ٣٠%:

$$\text{الخاضع للضريبة} = ٤٥٠٠٠ - ٥٠٠٠ = ٤٠٠٠٠$$

$$\text{الضريبة} = ٣٠\% \text{ من } ٤٠٠٠٠ = ١٢٠٠٠ \text{ ريال}$$

$$\text{نسبتها من الدخل كله} = \frac{١٢٠٠٠}{٤٥٠٠٠} \times ١٠٠\% = ٢٦٫٧\%$$

❁ ❁ ❁

في آخر الإجازة، أعطى العمّ خالدًا أجرته وقال: «ربحك عندي ١٠٠%: تعلّمت التجارة، وتعلّمت الحساب». وكتب خالد في دفتره: «الربح والخسارة من سعر الشراء، والخصم يُطرح، والضريبة تُضاف».


٤–٨ أمثلة عملية

فيما يلي بعضُ الأمثلةِ الواقعيّة على استخدامات النسب المئويّة.

- إذا اشتريت سلعةً ما ثُمَّ بعتها، يكون الفرق بين السعرين هو ربحٌ أم خسارةٌ.

يتمُّ تحديد هذا الفرق كنسبةٍ مئويّةٍ من سعر الشراء.

إذا اشتريت سلعةً بمبلغ ٢٠ ريالًا وبعتها بمبلغ ١٥ ريالًا، فستتعرض لخسارةٍ قدرها ٥ ريالاتٍ أو ٢٥٪

- عند شراءِ سلعةٍ ما من المُمكن أن يتمّ تقديم لك خصم.

يُعتبر هذا تخفيضًا في السعر. يتمُّ تحديده عادةً كنسبةٍ مئويّةٍ.

إذا كان السعر الأصليُّ هو ٢٠ ريالًا، يُمكنك الحصولُ على ١٠٪ خصم، فستدفع ١٨ ريالًا فقط.

- إذا اقترضت لشراء سيارة، قد تضطر إلى سدادِ مبلغٍ أكبرَ من المبلغ الذي اقترضته. هذه هي الفائدةُ التي يفرضها البنكُ. يتمُّ تحديدها كنسبةٍ مئويّةٍ من التكلفة. إذا كانت تكلفة السيارة هي ٢٠٠٠٠ ريالٍ ومعدل الفائدة هو ٣٪ ، فستدفع ٢٠٦٠٠ ريالٍ.

٣٪ من ٢٠٠٠٠ ريالًا هو ٦٠٠ ريال

- إذا اشتريت سلعةً ما، فقد يتضمّن السعر ضريبةً. تُسمّى هذه الضريبة ضريبةَ مبيعات. عند كسبِ النقود قد تضطر إلى دفعِ ضريبةٍ على ما تكسبه. تُسمّى هذه الضريبة ضريبةَ الدخل.

مثال ٨–٤

يكسب شخص ٤٥٠٠٠ ريالٍ في السنة.
يمكنه أن يكسب ٥٠٠٠ ريالٍ بدون دفع أيّ ضرائب. هذا الشخص يدفع ٣٠٪ ضريبة على أيّ شيءٍ يُقدَّر بأكثر من ٥٠٠٠ ريال.
(أ) أوجد مقدار الضريبة التي يدفعها.
(ب) ما النسبةُ المئويّةُ لدخله التي يدفع عليها ضريبةَ الدخل؟

الحل

(أ) ٤٥٠٠٠ − ٥٠٠٠ = ٤٠٠٠٠ هذا هو ربحه الخاضع للضريبة. يدفع هذا الشخص الضريبة على هذا المبلغ.
٣٠٪ من ٤٠٠٠٠ = ١٢٠٠٠ هذا هو ٠٫٣٠ × ٤٠٠٠٠
هو يدفع ١٢٠٠٠ ريالٍ.
(ب) $\frac{١٢٠٠٠}{٤٥٠٠٠} \times ١٠٠ = ٢٦٫٦\%$ ٤٥٠٠٠ = ١٠٠٪ قُرّبت الإجابة إلى منزلةٍ عشريّةٍ واحدةٍ.

الربح والخسارة والخصم والفائدة والضريبة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الربح
البيع بمبلغ أكبر من سعر الشراء

الخسارة
البيع بمبلغ أقل من سعر الشراء

الخصم
تخفيض في السعر

الفائدة
مبلغ إضافي يدفعه المقترض أو يحصل عليه المودِع

الضريبة
مبلغ يُدفع للدولة على المبيعات أو الدخل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نسبة الربح أو الخسارة = $\frac{\text{المقدار}}{\text{سعر الشراء}} \times ١٠٠\%$: خنجر من ٢٤٠ إلى ٣٠٠ ربح ٢٥%
- ✔ شراء ٢٠ وبيع ١٥ خسارة ٢٥%
- ✔ الخصم يُطرح: ٣ قمصان × ٦,٥ = ١٩,٥ وبعد خصم ١٠% = ١٧,٥٥
- ✔ الفائدة تُحسب نسبة من المبلغ: ٣% من ٢٠٠٠٠ = ٦٠٠
- ✔ ضريبة الدخل من الخاضع للضريبة: ٣٠% من ٤٠٠٠٠ = ١٢٠٠٠ أي ٢٦,٧% من الدخل كله
- ✔ ضريبة المبيعات تضاف إلى السعر
- ✔ نحدّد المبلغ الأصلي ولا نحسب الربح من سعر البيع

🤔 أسئلة صغيرة

١. شراء ٢٠٠ وبيع ٢٥٠، كم نسبة الربح؟

الإجابة: ٢٥%

٢. خصم ٢٠% على ٥٠ ريالًا، كم السعر بعد الخصم؟

الإجابة: ٤٠ ريالًا

٣. فائدة ٥% على ١٠٠٠ ريال لسنة

الإجابة: ٥٠ ريالًا

٤. شراء ٢٠ وبيع ١٥، كم نسبة الخسارة؟

الإجابة: ٢٥%